



ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES D'AGADIR  
Université Ibn Zohr

Filière : Mécatronique et technologies automobiles  
Module : Projet Technique

---

## Bracelet de surveillance du rythme cardiaque et détection de chute

---

**Membres du groupe :**

Hamid El-Ghardaouy

Hajar Ziki

Wael El Garrab

**Encadrants :**

Pr. R. Latif

Pr. O. Outamsaa

Pr. M. Bouasrya

# Résumé

Ce rapport présente une étude académique de conception d'un bracelet de surveillance du rythme cardiaque et de détection de chute. Le besoin principal consiste à concevoir un système portable capable de représenter une information physiologique, d'étudier le mouvement du porteur et de préparer une logique d'alerte locale en cas de situation anormale. Le projet s'inscrit dans une démarche mécatronique, car il associe une étude mécanique sous SolidWorks, une étude électronique autour d'un microcontrôleur, des capteurs et un actionneur sonore, ainsi qu'une simulation embarquée destinée à vérifier la logique de fonctionnement.

L'avancement actuel du projet comprend l'étude mécanique du boîtier, la conception du schéma électronique, la définition des connexions principales, le routage du PCB, une simulation fonctionnelle sous Wokwi, une application mobile prototype et une modélisation fonctionnelle et comportementale sous CAMEO. Le PCB joue principalement le rôle d'une carte d'interconnexion : l'ESP32-C3 Super Mini est implanté sur la carte, tandis que le MAX30102, le MPU6050, le buzzer, le bouton poussoir, l'interrupteur marche/arrêt et l'entrée d'alimentation sont raccordés par connecteurs et fils.

La simulation sous Wokwi permet de vérifier la logique embarquée avant l'intégration physique. Le code Arduino/C exploite une entrée analogique pour représenter le rythme cardiaque, le module MPU6050 pour les données d'accélération, un buzzer pour l'alerte locale et un bouton d'acquiescement. L'application mobile complète cette étude en affichant les valeurs simulées, l'état général du système, les alertes, les courbes, l'historique, un contact d'urgence, la localisation associée aux alertes de chute et un score de risque expérimental. La partie CAMEO structure les exigences au format SysML et représente les transitions entre les états du système, notamment l'initialisation, la surveillance normale, la détection d'anomalie, l'alerte, l'acquiescement et l'arrêt. Les données utilisées dans cette version sont simulées afin de valider l'interface et la logique d'alerte avant une connexion réelle avec le bracelet.

Les tests sur prototype réel, l'assemblage physique, la communication BLE, l'ajustement expérimental des seuils, la validation des capteurs réels et l'entraînement éventuel d'un modèle de Machine Learning restent à réaliser. Le système présenté reste un prototype académique de surveillance et d'aide à la décision ; il ne constitue pas un dispositif médical certifié.

# Abstract

This report presents an academic design study of a wristband for heart-rate monitoring and fall detection. The main objective is to design a wearable system able to represent physiological information, study the user's motion and prepare a local alert logic when an abnormal situation is detected. The project follows a mechatronic approach by combining mechanical design using SolidWorks, an electronic architecture based on a microcontroller, sensors and a sound actuator, as well as an embedded simulation stage used to verify the operating logic.

The current progress includes the mechanical study of the housing, the electronic schematic, the definition of the main connections, PCB routing, a functional simulation under Wokwi, a prototype mobile application and a functional and behavioral model under CAMEO. The PCB mainly acts as an interconnection board : the ESP32-C3 Super Mini is mounted on the board, while the MAX30102, MPU6050, buzzer, push button, on/off switch and power input are connected through wires and connectors.

The Wokwi simulation is used to verify the embedded logic before physical integration. The Arduino/C code uses an analog input to represent heart-rate information, the MPU6050 for acceleration data, a buzzer for the local alarm and an acknowledgement button. The mobile application complements this work by displaying simulated values, system status, alerts, curves, alert history, an emergency contact, location information associated with fall alerts and an experimental risk score. The CAMEO model is used to organize the requirements and to represent the dynamic behavior of the system through a state machine. In the current version, the application uses simulated data in order to validate the interface and alert logic before real connection with the bracelet.

Real hardware tests, physical assembly, BLE communication, experimental threshold adjustment, real sensor validation and possible Machine Learning model training remain to be completed. The system remains an academic monitoring and decision-support prototype; it is not a certified medical device.

# Table des matières

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction générale</b>                                        | <b>10</b> |
| <b>État de l’art et choix technologiques</b>                        | <b>12</b> |
| <b>1 Rappel du cahier des charges</b>                               | <b>14</b> |
| 1.1 Besoin principal . . . . .                                      | 14        |
| 1.2 Fonctions principales et fonctions contraintes . . . . .        | 15        |
| 1.3 Contraintes mécaniques . . . . .                                | 15        |
| 1.4 Contraintes électroniques . . . . .                             | 16        |
| 1.5 Contraintes d’alimentation . . . . .                            | 16        |
| 1.6 Contraintes d’ergonomie, de sécurité et de validation . . . . . | 16        |
| 1.7 Périmètre réel du projet . . . . .                              | 16        |
| <b>2 Architecture fonctionnelle et comportementale sous CAMEO</b>   | <b>17</b> |
| 2.1 Introduction du chapitre . . . . .                              | 17        |
| 2.2 Contexte de la modélisation . . . . .                           | 17        |
| 2.3 Synthèse des exigences SMART . . . . .                          | 18        |
| 2.4 Diagramme d’exigences . . . . .                                 | 20        |
| 2.5 Diagramme d’états-transitions . . . . .                         | 21        |
| 2.6 Description du comportement dynamique . . . . .                 | 21        |
| 2.7 Simulation du système sous CAMEO . . . . .                      | 22        |
| 2.7.1 Objectif de la simulation . . . . .                           | 22        |
| 2.7.2 Architecture de simulation . . . . .                          | 22        |
| 2.7.3 Scénarios de simulation . . . . .                             | 23        |
| 2.7.4 Captures de simulation . . . . .                              | 23        |
| 2.7.5 Tableau de validation fonctionnelle . . . . .                 | 28        |
| 2.8 Discussion . . . . .                                            | 29        |
| 2.9 Conclusion partielle . . . . .                                  | 30        |
| <b>3 Architecture, organisation et avancement du projet</b>         | <b>31</b> |
| 3.1 Vue d’ensemble du système . . . . .                             | 31        |
| 3.2 Architecture du bracelet . . . . .                              | 32        |
| 3.2.1 Architecture mécanique . . . . .                              | 32        |
| 3.2.2 Architecture électronique . . . . .                           | 32        |
| 3.2.3 Architecture embarquée prévue . . . . .                       | 32        |
| 3.2.4 Architecture mobile . . . . .                                 | 32        |
| 3.3 Fonctionnement global attendu . . . . .                         | 33        |



|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4      | Organisation et répartition du travail . . . . .               | 33        |
| 3.5      | État d'avancement du projet . . . . .                          | 34        |
| 3.6      | Diagramme de Gantt . . . . .                                   | 35        |
| <b>4</b> | <b>Partie mécanique : conception sous SolidWorks</b>           | <b>37</b> |
| 4.1      | Objectif de la conception mécanique . . . . .                  | 37        |
| 4.2      | Présentation du modèle 3D . . . . .                            | 37        |
| 4.3      | Choix de conception . . . . .                                  | 37        |
| 4.4      | Analyse fonctionnelle de la conception mécanique . . . . .     | 37        |
| 4.4.1    | Diagramme bête à cornes . . . . .                              | 38        |
| 4.4.2    | Diagramme FAST . . . . .                                       | 38        |
| 4.4.3    | Diagramme pieuvre . . . . .                                    | 39        |
| 4.5      | Vues SolidWorks du boîtier et du couvercle . . . . .           | 41        |
| 4.6      | Détails fonctionnels : bouton et interrupteur . . . . .        | 43        |
| 4.7      | Discussion mécanique . . . . .                                 | 44        |
| 4.8      | Limites et améliorations possibles . . . . .                   | 44        |
| <b>5</b> | <b>Conception électronique et routage du PCB</b>               | <b>45</b> |
| 5.1      | Objectif général . . . . .                                     | 45        |
| 5.2      | Architecture électronique retenue . . . . .                    | 45        |
| 5.3      | Composants du système et mode de raccordement au PCB . . . . . | 46        |
| 5.4      | Schéma électronique du PCB . . . . .                           | 47        |
| 5.5      | Alimentation et niveaux logiques . . . . .                     | 48        |
| 5.6      | Dimensionnement préliminaire de l'alimentation . . . . .       | 48        |
| 5.7      | Bus I2C . . . . .                                              | 50        |
| 5.8      | Correspondance des signaux électroniques . . . . .             | 51        |
| 5.9      | Entrées et sorties . . . . .                                   | 52        |
| 5.10     | Routage et implantation du PCB . . . . .                       | 53        |
| 5.11     | Placement des composants . . . . .                             | 53        |
| 5.12     | Analyse du routage . . . . .                                   | 54        |
| 5.13     | Vérifications nécessaires avant fabrication . . . . .          | 54        |
| 5.13.1   | Résultat de la vérification ERC . . . . .                      | 55        |
| 5.13.2   | Résultat de la vérification DRC . . . . .                      | 56        |
| 5.14     | Conclusion partielle . . . . .                                 | 57        |
| <b>6</b> | <b>Étude d'intégration mécanique-électronique</b>              | <b>58</b> |
| 6.1      | Principe de l'étude d'intégration . . . . .                    | 58        |
| 6.2      | Dimensions principales du PCB . . . . .                        | 58        |
| 6.3      | Composants et modules à intégrer . . . . .                     | 59        |
| 6.4      | Dimensions SolidWorks utilisées dans l'étude . . . . .         | 61        |
| 6.4.1    | Support interne du PCB . . . . .                               | 61        |

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 6.4.2    | Ouverture USB . . . . .                                   | 61        |
| 6.4.3    | Support du capteur MAX30102 . . . . .                     | 62        |
| 6.4.4    | Ouverture optique du MAX30102 . . . . .                   | 62        |
| 6.4.5    | Fente de l'interrupteur marche/arrêt . . . . .            | 63        |
| 6.4.6    | Ouverture du buzzer . . . . .                             | 63        |
| 6.4.7    | Ouverture du bouton poussoir . . . . .                    | 64        |
| 6.4.8    | Support du MPU6050 . . . . .                              | 64        |
| 6.4.9    | Support de la batterie Li-Po . . . . .                    | 65        |
| 6.5      | Comparaison entre la CAO et le PCB . . . . .              | 65        |
| 6.6      | Contraintes d'espace et de câblage . . . . .              | 66        |
| <b>7</b> | <b>Simulation du système embarqué sous Wokwi</b>          | <b>67</b> |
| 7.1      | Objectif de la simulation . . . . .                       | 67        |
| 7.2      | Présentation de l'environnement Wokwi . . . . .           | 67        |
| 7.3      | Architecture de la simulation . . . . .                   | 67        |
| 7.4      | Schéma de simulation . . . . .                            | 68        |
| 7.5      | Logique de fonctionnement simulée . . . . .               | 69        |
| 7.6      | Algorithme de détection . . . . .                         | 70        |
| 7.7      | Tests réalisés sous Wokwi . . . . .                       | 70        |
| 7.8      | Résultats de simulation . . . . .                         | 71        |
| 7.9      | Discussion . . . . .                                      | 73        |
| 7.10     | Conclusion partielle . . . . .                            | 73        |
| <b>8</b> | <b>Application mobile prototype avec données simulées</b> | <b>74</b> |
| 8.1      | Introduction de la partie application mobile . . . . .    | 74        |
| 8.2      | Objectifs de l'application mobile . . . . .               | 74        |
| 8.3      | Architecture fonctionnelle de l'application . . . . .     | 75        |
| 8.4      | Technologies utilisées . . . . .                          | 75        |
| 8.5      | Description de l'interface mobile . . . . .               | 76        |
| 8.5.1    | Tableau de bord . . . . .                                 | 76        |
| 8.5.2    | Historique des alertes . . . . .                          | 77        |
| 8.5.3    | Courbes de suivi . . . . .                                | 78        |
| 8.5.4    | Contacts d'urgence . . . . .                              | 79        |
| 8.5.5    | Persistance des contacts . . . . .                        | 80        |
| 8.5.6    | Appel direct vers le contact principal . . . . .          | 80        |
| 8.5.7    | Paramètres des seuils BPM . . . . .                       | 81        |
| 8.5.8    | Page de risque expérimental . . . . .                     | 82        |
| 8.6      | Logique d'alerte . . . . .                                | 83        |
| 8.7      | Localisation en cas de chute . . . . .                    | 84        |
| 8.8      | Notification et contact d'urgence . . . . .               | 84        |

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.9      | SOS automatique . . . . .                                      | 85        |
| 8.10     | Analyse de risque expérimentale . . . . .                      | 85        |
| 8.11     | Limites de la version actuelle . . . . .                       | 85        |
| 8.12     | Perspectives de l'application mobile . . . . .                 | 86        |
| 8.13     | Conclusion partielle . . . . .                                 | 86        |
| <b>9</b> | <b>Synthèse de validation et conformité</b>                    | <b>87</b> |
| 9.1      | Synthèse de validation du projet . . . . .                     | 87        |
| 9.2      | Conformité au cahier des charges . . . . .                     | 88        |
|          | <b>Conclusion générale</b>                                     | <b>90</b> |
| <b>A</b> | <b>Sources utilisées pour le projet</b>                        | <b>91</b> |
|          | Sources relatives aux composants . . . . .                     | 91        |
|          | Sources relatives aux logiciels . . . . .                      | 92        |
|          | Sources relatives à la conception et à la validation . . . . . | 93        |
| <b>B</b> | <b>Fichiers complémentaires du projet</b>                      | <b>94</b> |
|          | <b>Bibliographie</b>                                           | <b>97</b> |

# Table des figures

|      |                                                                                                              |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Diagramme d'exigences du système modélisé sous CAMEO. . . . .                                                | 20 |
| 2.2  | Diagramme d'états-transitions du bracelet sous CAMEO. . . . .                                                | 21 |
| 2.3  | Passage de l'état Initialisation à l'état Surveillance normale. . . . .                                      | 23 |
| 2.4  | Détection d'une anomalie cardiaque sous CAMEO. . . . .                                                       | 24 |
| 2.5  | Activation de l'alerte après anomalie cardiaque. . . . .                                                     | 25 |
| 2.6  | Acquittement de l'alerte par le bouton utilisateur. . . . .                                                  | 25 |
| 2.7  | Retour à l'état Surveillance normale après acquittement. . . . .                                             | 26 |
| 2.8  | Détection d'une chute dans le modèle CAMEO. . . . .                                                          | 26 |
| 2.9  | Activation de l'alerte après détection de chute. . . . .                                                     | 27 |
| 2.10 | Passage du modèle vers l'état Système arrêté. . . . .                                                        | 27 |
| 2.11 | Retour vers l'état Initialisation après activation du système. . . . .                                       | 28 |
| 3.1  | Architecture illustrative du bracelet de surveillance cardiaque et de détection de chute. . . . .            | 31 |
| 3.2  | Diagramme de Gantt synthétique du projet sur quatre semaines. . . . .                                        | 36 |
| 4.1  | Diagramme bête à cornes appliqué au bracelet de surveillance. . . . .                                        | 38 |
| 4.2  | Diagramme FAST de la conception mécanique du bracelet. . . . .                                               | 39 |
| 4.3  | Diagramme pieuvre de l'intégration mécanique du bracelet. . . . .                                            | 39 |
| 4.4  | Vue SolidWorks du boîtier inférieur et des ouvertures fonctionnelles. . . .                                  | 41 |
| 4.5  | Seconde vue SolidWorks du boîtier inférieur avec détails internes. . . . .                                   | 42 |
| 4.6  | Vue SolidWorks du couvercle supérieur du bracelet. . . . .                                                   | 42 |
| 4.7  | Vue complémentaire du couvercle avec géométrie d'assemblage. . . . .                                         | 43 |
| 4.8  | Détail SolidWorks de l'emplacement du bouton poussoir. . . . .                                               | 43 |
| 4.9  | Détail SolidWorks de l'emplacement de l'interrupteur marche-arrêt. . . . .                                   | 44 |
| 5.1  | Schéma électronique annoté du bracelet avec identification des principaux connecteurs et lignes I2C. . . . . | 47 |
| 5.2  | Nouvelle configuration du routage PCB réalisée sous EAGLE. . . . .                                           | 53 |
| 5.3  | Résultat de la vérification ERC du schéma sous EAGLE. . . . .                                                | 55 |
| 5.4  | Résultat de la vérification DRC du routage PCB sous EAGLE. . . . .                                           | 56 |
| 6.1  | Dimensions principales de la nouvelle configuration du PCB sous EAGLE. . .                                   | 58 |
| 6.2  | Dimensions du support interne prévu pour le PCB. . . . .                                                     | 61 |
| 6.3  | Dimension de l'ouverture latérale prévue pour l'accès USB. . . . .                                           | 61 |
| 6.4  | Positionnement du support prévu pour le capteur MAX30102. . . . .                                            | 62 |
| 6.5  | Dimensions de l'ouverture optique prévue pour le capteur MAX30102. . .                                       | 62 |

|      |                                                                                 |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.6  | Dimensions de la fente latérale prévue pour l'interrupteur marche/arrêt. .      | 63 |
| 6.7  | Ouverture prévue pour la sortie sonore du buzzer. . . . .                       | 63 |
| 6.8  | Ouverture latérale prévue pour le bouton poussoir. . . . .                      | 64 |
| 6.9  | Positionnement prévu pour le module MPU6050. . . . .                            | 64 |
| 6.10 | Zone interne prévue pour le positionnement de la batterie Li-Po. . . . .        | 65 |
| 7.1  | Schéma global de la simulation du bracelet sous Wokwi. . . . .                  | 69 |
| 7.2  | Représentation fonctionnelle de l'algorithme de détection. . . . .              | 70 |
| 7.3  | Simulation avec rythme cardiaque normal et chute détectée. . . . .              | 72 |
| 7.4  | Simulation avec rythme cardiaque anormal sans chute détectée. . . . .           | 72 |
| 7.5  | Simulation avec rythme cardiaque anormal et chute détectée. . . . .             | 73 |
| 8.1  | Tableau de bord de l'application mobile. . . . .                                | 76 |
| 8.2  | Activation du SOS automatique depuis le tableau de bord de l'application. .     | 77 |
| 8.3  | Historique des alertes et préparation du message d'urgence. . . . .             | 78 |
| 8.4  | Courbes du BPM et de la magnitude d'accélération dans l'application mobile. .   | 79 |
| 8.5  | Page de gestion des contacts d'urgence. . . . .                                 | 80 |
| 8.6  | Demande d'autorisation Android pour l'appel direct vers le contact principal. . | 81 |
| 8.7  | Réglage des seuils de rythme cardiaque dans l'application mobile. . . . .       | 82 |
| 8.8  | Page de score de risque expérimental. . . . .                                   | 83 |
| 8.9  | Représentation fonctionnelle de la logique d'alerte. . . . .                    | 84 |

# Liste des tableaux

|     |                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Comparaison synthétique des choix technologiques. . . . .                        | 13 |
| 1.1 | Synthèse fonctionnelle du bracelet. . . . .                                      | 15 |
| 2.1 | Synthèse des exigences SMART du bracelet connecté. . . . .                       | 18 |
| 2.2 | Validation fonctionnelle des scénarios simulés sous CAMEO. . . . .               | 29 |
| 3.1 | Répartition du travail et état d'avancement du projet. . . . .                   | 34 |
| 4.1 | Fonctions issues du diagramme pieuvre. . . . .                                   | 40 |
| 5.1 | Composants du système et mode de raccordement au PCB. . . . .                    | 46 |
| 5.2 | Dimensionnement préliminaire de l'alimentation avec courants indicatifs. . . . . | 49 |
| 5.3 | Correspondance des connecteurs d'alimentation et de commande. . . . .            | 51 |
| 5.4 | Correspondance du bus I2C et des signaux à confirmer. . . . .                    | 52 |
| 5.5 | Analyse des avertissements ERC observés. . . . .                                 | 56 |
| 6.1 | Dimensions principales de la nouvelle configuration du PCB. . . . .              | 59 |
| 6.2 | Éléments pris en compte dans l'étude d'intégration. . . . .                      | 59 |
| 7.1 | Éléments utilisés dans la simulation Wokwi. . . . .                              | 68 |
| 7.2 | Tests observés dans la simulation Wokwi. . . . .                                 | 71 |
| 9.1 | Matrice de validation des fonctions du projet. . . . .                           | 87 |
| 9.2 | Synthèse de conformité du rapport au cahier des charges. . . . .                 | 89 |
| A.1 | Sources techniques relatives aux composants principaux. . . . .                  | 91 |
| A.2 | Sources relatives aux logiciels utilisés. . . . .                                | 92 |
| A.3 | Sources relatives aux choix de conception et aux résultats du projet. . . . .    | 93 |
| B.1 | Fichiers complémentaires fournis avec le projet . . . . .                        | 94 |

# Introduction générale

Les systèmes portables de surveillance occupent une place importante dans les applications modernes de santé connectée, d'assistance aux personnes et de suivi en temps réel. Un bracelet intelligent présente l'avantage d'être proche du corps, léger, accessible et adapté à une utilisation quotidienne. Dans le cadre de ce projet, le bracelet étudié vise deux fonctions principales : la surveillance du rythme cardiaque et la détection de chute.

La surveillance cardiaque permet d'obtenir une information physiologique utile pour observer l'état général du porteur. La détection de chute repose sur l'analyse du mouvement à partir d'une unité inertielle. Ces deux fonctions sont complémentaires : la première concerne l'état physiologique du porteur, tandis que la seconde concerne le comportement dynamique du corps. Leur association dans un même objet portable nécessite une approche mécatronique cohérente.

**Problématique du projet.** La problématique traitée dans ce rapport peut être formulée ainsi : comment concevoir une architecture mécatronique compacte permettant de surveiller une information cardiaque simulée, de détecter une chute simulée et de préparer une alerte locale, tout en gardant une base technique compatible avec une future validation matérielle ? Cette question impose de relier la conception mécanique, l'organisation électronique, la logique embarquée, l'application mobile et la modélisation fonctionnelle dans une même démarche cohérente.

Le projet s'articule autour de cinq parties principales. La première partie est mécanique : elle concerne l'étude du boîtier, du couvercle, des ouvertures, des emplacements internes et de l'ergonomie générale du bracelet. La deuxième partie est électronique : elle concerne le choix des composants, le schéma électronique, l'alimentation, les capteurs, les actionneurs et le routage du PCB. La troisième partie est embarquée : elle concerne la simulation sous Wokwi, le programme Arduino/C, le traitement des mesures, la logique de décision et la validation fonctionnelle simulée. La quatrième partie est mobile : elle concerne une application connectée destinée à visualiser les données simulées, afficher les alertes, conserver un historique, gérer les notifications locales, préparer le contact d'urgence et préparer une future connexion réelle avec le bracelet. La cinquième partie concerne la modélisation fonctionnelle et comportementale sous CAMEO Dassault Systèmes, afin de structurer les exigences du système et de vérifier le comportement dynamique par un diagramme d'états-transitions.

L'objectif de ce rapport est de présenter l'état actuel du projet de manière claire et structurée. Les travaux réalisés concernent l'étude mécanique sous SolidWorks, l'étude électronique sous EAGLE, le schéma PCB, le routage PCB, la simulation embarquée sous Wokwi, le prototype d'application mobile et la modélisation SysML sous CAMEO. Ces éléments constituent une base d'étude complète permettant d'analyser le fonctionnement général du système avant sa validation matérielle.

Le projet n'est pas présenté comme un prototype physique entièrement terminé. Les données utilisées dans la simulation Wokwi et dans l'application mobile sont simulées afin de valider la logique de fonctionnement, l'affichage des informations, la gestion des alertes et la structure générale du système. Les tests sur prototype réel, la communication directe avec le bracelet, l'intégration physique et la validation expérimentale finale restent à réaliser dans la suite du projet.

Cette démarche permet de distinguer clairement les parties étudiées ou simulées des parties qui nécessitent encore une validation matérielle. Elle évite toute conclusion prématurée sur le fonctionnement réel du bracelet tout en montrant l'évolution du projet vers un système mécatronique connecté.

L'organisation du rapport suit une progression technique : introduction, court état de l'art, cahier des charges synthétisé, répartition du travail, architecture générale, conception mécanique, conception électronique et PCB, étude d'intégration mécanique-électronique, simulation du système embarqué sous Wokwi, extension mobile connectée, modélisation fonctionnelle et comportementale sous CAMEO, puis conclusion générale.



# État de l'art et choix technologiques

Les bracelets connectés de surveillance sont des systèmes portables qui associent généralement des capteurs, un microcontrôleur, une alimentation autonome et une interface de restitution des données. Ils permettent de suivre des grandeurs simples comme le rythme cardiaque, le mouvement, l'activité ou certains événements d'alerte. Dans le cadre de ce projet, l'objectif n'est pas de reproduire un produit commercial, mais d'étudier une architecture mécatronique cohérente autour d'un bracelet capable de représenter une information cardiaque, d'analyser un mouvement et de déclencher une alerte locale.

La surveillance du rythme cardiaque dans les objets portables repose souvent sur un principe optique. Un capteur émet une lumière vers la peau et mesure une variation du signal réfléchi liée aux changements de volume sanguin. Le module MAX30102 est adapté à ce type d'étude, car il intègre une partie optique et une interface de communication numérique. Dans ce rapport, ce capteur est prévu dans l'architecture et dans l'intégration mécanique, mais sa mesure réelle n'est pas encore validée expérimentalement.

La détection de chute repose sur l'exploitation des accélérations mesurées par une unité inertielle. Le module MPU6050 fournit des informations d'accélération et de mouvement qui peuvent être utilisées pour repérer une chute libre, un impact ou une variation brutale de la posture. Une méthode simple consiste à calculer la norme de l'accélération et à comparer cette grandeur à des seuils. Cette méthode reste sensible au bruit, au placement du capteur et aux mouvements brusques non liés à une chute.

Le choix de l'ESP32-C3 Super Mini est cohérent avec une étude de bracelet compact. Ce microcontrôleur offre un format réduit, des entrées/sorties numériques, une compatibilité avec le bus I2C et une possibilité d'évolution vers une communication sans fil. Dans cette version, la communication réelle avec l'application mobile n'est pas encore intégrée ; elle reste une perspective de développement.

**TABLEAU 1** – Comparaison synthétique des choix technologiques.

| <b>Solution ou composant</b> | <b>Rôle dans le projet</b>                         | <b>Avantage principal</b>                                                | <b>Limite à considérer</b>                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bracelet connecté            | Support portable de surveillance                   | Proximité avec le corps et usage continu possible                        | Résultats dépendants du port, du confort et de l'intégration réelle     |
| MAX30102                     | Capteur optique prévu pour l'information cardiaque | Interface numérique et intégration adaptée à un objet portable           | Mesure sensible au contact peau/capteur et au mouvement                 |
| MPU6050                      | Capteur inertiel pour l'étude de la chute          | Mesure d'accélération exploitable pour une logique de détection          | Risque de faux positifs lors de mouvements rapides non liés à une chute |
| ESP32-C3 Super Mini          | Unité de traitement et évolution connectée         | Format compact, entrées/sorties et possibilité de communication sans fil | Brochage, alimentation et communication à valider sur matériel réel     |

Les systèmes portables non médicaux présentent plusieurs limites. Le contact entre le capteur optique et la peau influence fortement la qualité de la mesure cardiaque. Le mouvement du poignet, la pression du bracelet, la lumière ambiante et la position du module peuvent provoquer des valeurs instables. De même, la détection de chute par accélération peut générer des faux positifs lorsqu'un mouvement rapide ressemble à une chute. Pour cette raison, les résultats présentés dans ce rapport doivent être considérés comme des résultats de conception, de simulation et de modélisation fonctionnelle. Une validation réelle nécessiterait des essais matériels, une calibration des seuils, une comparaison avec des mesures de référence et une analyse des cas de fausse alerte.

Cette section reste volontairement synthétique. Les références techniques détaillées utilisées pour les composants, les logiciels et les modules sont regroupées dans l'annexe des sources du projet.

# Chapitre 1

## Rappel du cahier des charges

### 1.1 Besoin principal

Le besoin principal consiste à concevoir un bracelet portable capable de participer à la surveillance d'un utilisateur à partir de deux informations essentielles : le rythme cardiaque et la détection d'une chute. Le système doit être compact, léger et intégrable dans un boîtier porté au poignet, tout en conservant une architecture suffisamment claire pour être développée, simulée, testée et améliorée progressivement.

Le bracelet vise à regrouper, dans un même support mécatronique, une partie mécanique, une partie électronique et une partie embarquée. La partie mécanique doit assurer la protection des composants, le maintien du PCB et l'accessibilité des éléments manipulés par l'utilisateur. La partie électronique doit permettre le raccordement du microcontrôleur, des capteurs, du buzzer, du bouton, de l'interrupteur et de l'entrée d'alimentation. La partie embarquée prévue devra exploiter les données mesurées afin de détecter une situation anormale et de commander une alerte locale.

La surveillance du rythme cardiaque repose sur l'utilisation d'un capteur optique MAX30102. Ce capteur doit être positionné de manière cohérente avec le boîtier afin que sa zone active soit orientée vers la peau. La détection de chute repose sur l'utilisation d'un capteur inertiel MPU6050, capable de fournir des informations liées à l'accélération et au mouvement. Ces deux capteurs permettent de couvrir deux aspects complémentaires : l'état physiologique du porteur et son comportement dynamique.

Le bracelet doit également intégrer une logique d'alerte simple. En cas de situation détectée comme anormale, le système doit pouvoir commander un buzzer pour produire une alerte sonore. Le bouton poussoir peut servir à l'acquiescement ou au test du système, tandis que l'interrupteur marche/arrêt permet de contrôler l'alimentation générale. L'entrée d'alimentation doit permettre de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement du circuit, en respectant les niveaux électriques admissibles par l'ESP32-C3.

Le bracelet n'est pas présenté comme un dispositif médical certifié. Il s'agit d'un prototype académique de mécatronique destiné à mettre en œuvre une chaîne complète : capteurs, acquisition, traitement embarqué, alerte et intégration mécanique. L'objectif est donc de réaliser une base technique cohérente et évolutive, sans prétendre valider un produit médical ou industriel finalisé.

## 1.2 Fonctions principales et fonctions contraintes

TABLEAU 1.1 – Synthèse fonctionnelle du bracelet.

| Type | Fonction                       | Description technique                                                                                                      |
|------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FP1  | Surveiller le rythme cardiaque | Prévoir l'acquisition d'une information cardiaque à l'aide du capteur optique MAX30102, puis la représenter en simulation. |
| FP2  | Détecter une chute             | Exploiter en simulation les données d'accélération et de mouvement issues du MPU6050.                                      |
| FP3  | Traiter les informations       | Utiliser l'ESP32-C3 comme unité de traitement et de décision.                                                              |
| FP4  | Alerter localement             | Commander un buzzer lors d'une situation détectée comme critique.                                                          |
| FC1  | Être portable                  | Maintenir un volume compatible avec un bracelet porté au poignet.                                                          |
| FC2  | Être alimenté par batterie     | Prévoir une alimentation par batterie Li-Po et une organisation sûre des rails.                                            |
| FC3  | Respecter les niveaux logiques | Protéger les entrées/sorties de l'ESP32-C3, en particulier contre l'application directe du 5 V sur les GPIO.               |
| FC4  | Être maintenable               | Prévoir une conception modifiable pour intégrer les tests matériels et la validation réelle futurs.                        |

## 1.3 Contraintes mécaniques

Les contraintes mécaniques concernent l'encombrement, l'ergonomie et l'intégration des composants. Le boîtier doit permettre l'installation du PCB, du capteur cardiaque, du capteur inertiel, du buzzer, du bouton, de l'interrupteur et de l'entrée d'alimentation. Le capteur cardiaque doit être orienté vers la peau afin que l'acquisition optique future reste cohérente. Les éléments accessibles à l'utilisateur, comme le bouton et l'interrupteur, doivent être placés sur des zones faciles à atteindre.

## 1.4 Contraintes électroniques

Les contraintes électroniques concernent les niveaux d'alimentation, la masse commune, les communications et la protection des signaux. Le microcontrôleur et les capteurs logiques doivent fonctionner autour d'un rail 3,3 V lorsque les modules le nécessitent. Les lignes SDA et SCL du bus I2C doivent être clairement identifiées. La sortie vers le buzzer doit rester compatible avec les capacités de commande du microcontrôleur.

## 1.5 Contraintes d'alimentation

L'alimentation doit rester claire et séparée conceptuellement entre l'entrée de puissance, la batterie, la charge et les rails utilisés par les composants. La masse commune est indispensable pour que les mesures et les commandes aient une référence électrique unique. Une attention particulière doit être portée à la présence éventuelle d'un rail 5 V : ce rail ne doit pas être appliqué directement aux GPIO de l'ESP32-C3.

## 1.6 Contraintes d'ergonomie, de sécurité et de validation

Le bracelet doit rester compact, non agressif pour le poignet et accessible lors de l'utilisation. La sécurité impose d'éviter les courts-circuits, les inversions d'alimentation et les sollicitations mécaniques excessives sur la batterie. La validation devra être progressive : vérification de l'alimentation, test des composants, test du bus I2C, test des actionneurs, test de l'algorithme de chute et test global.

## 1.7 Périmètre réel du projet

Ce projet est une étude académique de conception mécatronique. Il ne vise pas à produire un dispositif médical certifié ni un bracelet commercial prêt à l'utilisation. Le travail réalisé porte sur la définition du besoin, l'analyse fonctionnelle, la conception mécanique sous SolidWorks, l'étude électronique sous EAGLE, le routage du PCB, la simulation embarquée sous Wokwi et le développement d'une application mobile prototype.

Les résultats présentés doivent donc être interprétés comme des résultats d'étude, de simulation et de validation fonctionnelle virtuelle. Les essais sur prototype physique, la validation expérimentale des capteurs réels, l'assemblage final, la communication BLE réelle et l'ajustement des seuils restent des perspectives de développement. Cette précision permet de distinguer les choix de conception des performances qui devront être vérifiées lors d'une future réalisation matérielle.

# Chapitre 2

## Architecture fonctionnelle et comportementale sous CAMEO

### 2.1 Introduction du chapitre

Cette partie présente la modélisation fonctionnelle et comportementale du bracelet sous CAMEO Dassault Systèmes. L'objectif est de structurer les exigences issues du cahier des charges, puis de représenter le comportement dynamique du système à l'aide d'un diagramme d'états-transitions.

L'utilisation de SysML permet de passer d'une description textuelle du besoin à une représentation organisée du système. Le diagramme d'exigences permet d'identifier les fonctions attendues, les contraintes techniques et les points de validation. Le diagramme d'états-transitions complète cette analyse en décrivant les changements d'état du bracelet selon les événements simulés : initialisation, fonctionnement normal, détection d'anomalie, activation de l'alerte, acquittement et arrêt.

L'exécution pas à pas du modèle sous CAMEO sert à vérifier la cohérence logique du comportement. Elle ne remplace pas les essais matériels réels, mais elle permet de contrôler que les transitions définies dans le modèle sont cohérentes avec le fonctionnement prévu du bracelet.

### 2.2 Contexte de la modélisation

La modélisation CAMEO s'appuie directement sur le cahier des charges du bracelet de surveillance du rythme cardiaque et de détection de chute. Les fonctions principales définies dans le projet sont transformées en exigences : surveillance cardiaque, détection de chute, alerte locale, acquittement utilisateur, intégration mécanique, sécurité électrique, alimentation, application mobile prototype et validation par simulation.

Cette étape permet de relier les parties du projet : la mécanique impose des contraintes d'intégration, l'électronique impose des contraintes de tension et de câblage, le système embarqué impose une logique de décision, et l'application mobile prépare la visualisation des informations simulées. Le modèle SysML permet donc de clarifier les relations entre le besoin, les exigences et le comportement dynamique.

## 2.3 Synthèse des exigences SMART

Dans le cadre de la modélisation fonctionnelle sous CAMEO, les exigences du projet ont été organisées selon une logique SMART. Chaque exigence doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et vérifiable dans le contexte du prototype académique. L'objectif n'est pas de multiplier les exigences, mais de regrouper les besoins essentiels du bracelet dans une forme claire et exploitable.

Un tableau Excel de suivi des exigences a été préparé afin de structurer les fonctions principales du système : surveillance cardiaque, détection de chute, alerte locale, acquittement, architecture électronique, intégration mécanique, application mobile et validation par simulation. Pour éviter une liste trop longue, les exigences détaillées ont été regroupées en exigences principales. Cette synthèse facilite la lecture du cahier des charges et la liaison avec le diagramme d'exigences SysML.

Le tableau 2.1 présente la version résumée des exigences SMART utilisées dans le projet.

**TABLEAU 2.1** – Synthèse des exigences SMART du bracelet connecté.

| ID     | Catégorie | Exigence SMART résumée                                                                                                                                                     | Critère mesurable                                                                      | Vérification |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| REQ-01 | Système   | Le bracelet doit assurer une surveillance indicative du rythme cardiaque, l'analyse du mouvement et le déclenchement d'une alerte dans le cadre d'un prototype académique. | Chaîne acquisition–traitement–alerte représentée dans le modèle.                       | Analyse      |
| REQ-02 | Cardiaque | Le système doit acquérir ou représenter une valeur BPM exploitable pour tester la logique de surveillance.                                                                 | Valeur BPM disponible dans la simulation ou dans l'application.                        | Simulation   |
| REQ-03 | Chute     | Le système doit détecter une chute ou un impact à partir des données du MPU6050.                                                                                           | Passage vers l'état <i>Chute détectée</i> lorsque le seuil d'accélération est dépassé. | Simulation   |
| REQ-04 | Alerte    | Le système doit activer une alerte locale après une anomalie cardiaque ou une chute détectée.                                                                              | Buzzer ou indicateur activé en moins de 2 secondes après détection.                    | Test         |

| ID     | Catégorie          | Exigence SMART résumée                                                                                                                   | Critère mesurable                                                                  | Vérification      |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| REQ-05 | Acquittement       | Le système doit permettre l'arrêt manuel de l'alerte par un bouton d'acquittement.                                                       | Retour à l'état de surveillance normale après appui sur le bouton.                 | Test              |
| REQ-06 | Électronique       | Le système doit utiliser l'ESP32-C3 comme unité de traitement principale et prévoir une communication I2C avec les capteurs.             | ESP32-C3, lignes SDA et SCL visibles dans le schéma électronique.                  | Inspection        |
| REQ-07 | Alimentation       | Le système doit respecter une alimentation compatible avec l'ESP32-C3 et éviter toute application directe de 5 V sur ses GPIO.           | Tension 3,3 V et absence de 5 V direct sur GPIO vérifiées dans le schéma.          | Inspection        |
| REQ-08 | Mécanique          | Le boîtier doit intégrer le PCB, les capteurs, le bouton, l'interrupteur, le buzzer et l'alimentation dans un volume portable.           | Aucune collision majeure visible dans l'assemblage CAO.                            | Inspection<br>CAO |
| REQ-09 | Capteur cardiaque  | Le boîtier doit prévoir une ouverture adaptée au positionnement du capteur MAX30102 vers la peau.                                        | Ouverture dédiée visible sur la face inférieure du boîtier.                        | Inspection<br>CAO |
| REQ-10 | Application mobile | L'application mobile prototype doit afficher les valeurs simulées, l'état du système, les alertes, l'historique et le contact d'urgence. | Écrans principaux accessibles dans l'application.                                  | Démonstration     |
| REQ-11 | Simulation         | Le comportement logique du bracelet doit être validé par des scénarios simulés avant les essais matériels réels.                         | Scénarios initialisation, anomalie, chute, alerte, acquittement et arrêt exécutés. | Simulation        |



| ID     | Catégorie           | Exigence SMART résumée                                                                                                        | Critère mesurable                           | Vérification |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| REQ-12 | Limite du prototype | La documentation doit préciser que le système est un prototype académique et ne constitue pas un dispositif médical certifié. | Mention explicite présente dans le rapport. | Inspection   |

Cette version résumée permet de garder uniquement les exigences importantes pour la modélisation CAMEO. Les exigences sont suffisamment précises pour être reliées au diagramme d'exigences, au diagramme d'états-transitions et aux scénarios de simulation, sans alourdir le rapport par une liste excessive de détails.

## 2.4 Diagramme d'exigences

La figure 2.1 présente le diagramme d'exigences réalisé sous CAMEO. Le diagramme organise les exigences autour d'une exigence générale, puis les décompose en sous-exigences liées aux fonctions principales du bracelet.

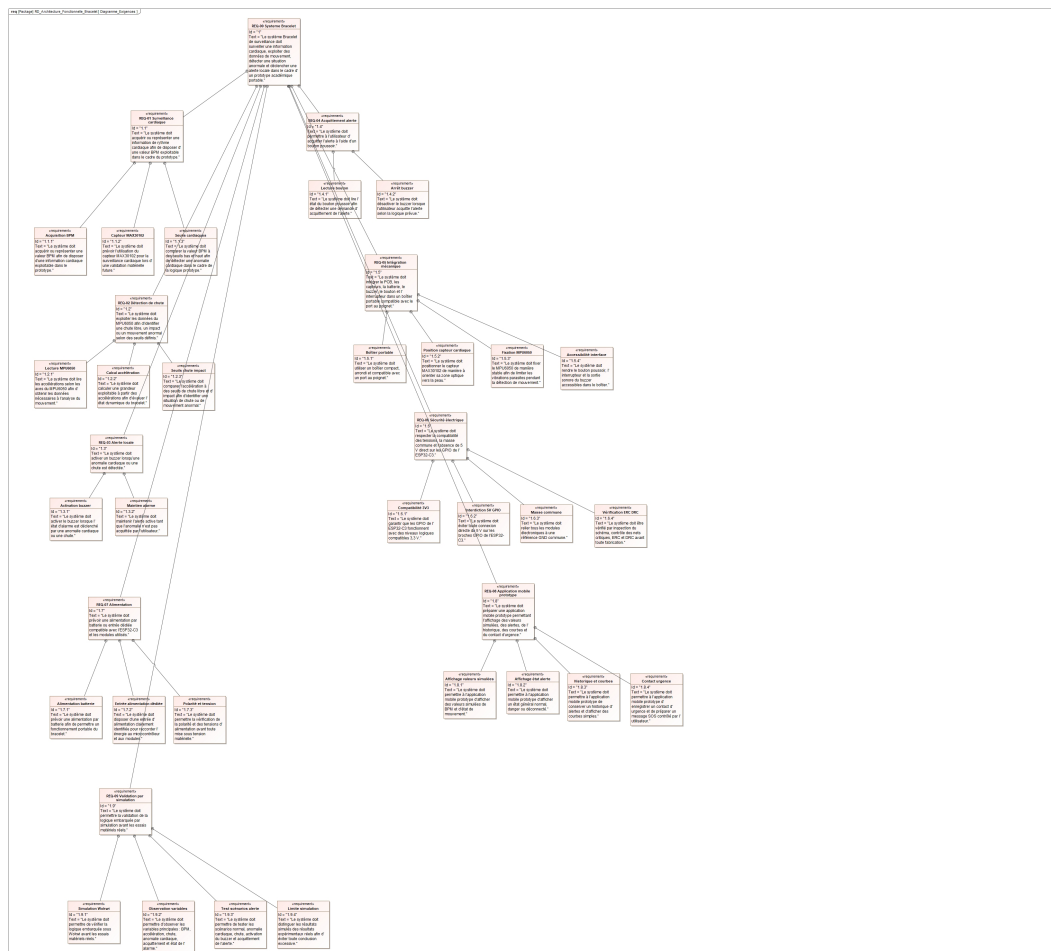


FIGURE 2.1 – Diagramme d'exigences du système modélisé sous CAMEO.

Le diagramme montre une hiérarchie claire : l'exigence principale du système est reliée aux exigences de surveillance cardiaque, de détection de chute, d'alerte locale, d'acquiescement, d'intégration mécanique, de sécurité électrique, d'alimentation, d'application mobile et de validation. Cette organisation facilite le suivi du cahier des charges et permet de vérifier que chaque partie du projet possède une exigence associée.

## 2.5 Diagramme d'états-transitions

Le diagramme d'états-transitions représente le comportement dynamique du bracelet. Il décrit les états possibles du système et les événements qui provoquent les changements d'état. La figure 2.2 présente le statechart réalisé sous CAMEO.

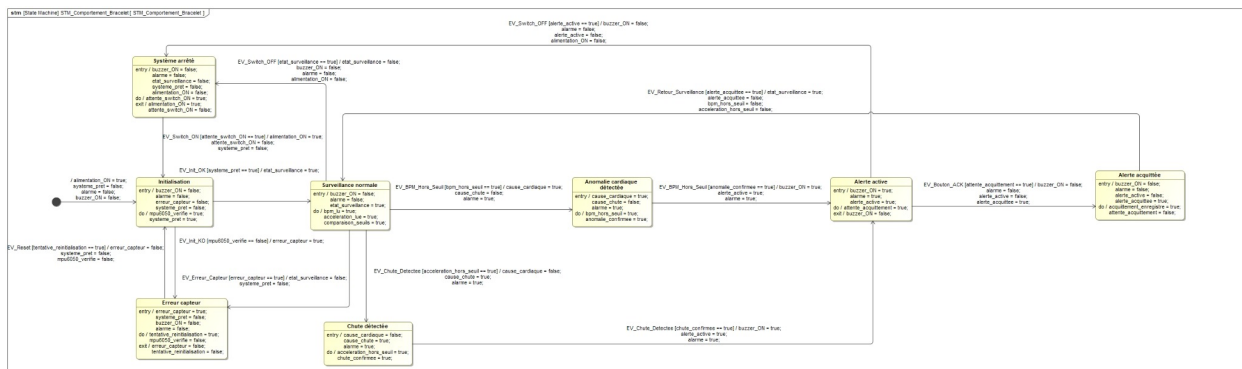


FIGURE 2.2 – Diagramme d'états-transitions du bracelet sous CAMEO.

Les états principaux du modèle sont : *Initialisation*, *Surveillance normale*, *Anomalie cardiaque détectée*, *Chute détectée*, *Alerte active*, *Alerte acquittée*, *Erreur capteur* et *Système arrêté*. Les transitions sont déclenchées par des signaux tels que EV\_Init\_OK, EV\_BPM\_Hors\_Seuil, EV\_Chute\_Detectee, EV\_Bouton\_ACK, EV\_Switch\_OFF et EV\_Switch\_ON. Les gardes limitent certaines transitions à des conditions précises, par exemple `systeme_pret == true`, `bpm_hors_seuil == true` ou `attente_acquiescement == true`.

Chaque état contient des actions associées sous la forme entry, do et exit. Ces actions décrivent la mise à jour des variables logiques du modèle : activation ou désactivation du buzzer, état d'alarme, cause de l'alerte, état de surveillance, erreur capteur et retour au fonctionnement normal.

## 2.6 Description du comportement dynamique

Le comportement commence par l'état initial, qui mène vers l'état *Initialisation*. Dans cet état, le modèle désactive l'alarme, remet le buzzer à l'arrêt et prépare la vérification du capteur inertiel. Si l'initialisation est correcte, le signal EV\_Init\_OK permet de passer vers l'état *Surveillance normale*. Si le capteur inertiel n'est pas vérifié, le signal EV\_Init\_KO dirige le système vers l'état *Erreur capteur*.

Dans l'état *Surveillance normale*, le modèle représente la lecture des données cardiaques et des données d'accélération. Une anomalie cardiaque est représentée par le signal `EV_BPM_Hors_Seuil`, avec la condition `bpm_hors_seuil == true`. Cette transition mène vers l'état *Anomalie cardiaque détectée*, puis vers *Alerte active*. Une chute ou un impact est représenté par le signal `EV_Chute_Detectee`, avec la condition `acceleration_hors_seuil == true`. Cette transition mène vers l'état *Chute détectée*, puis vers *Alerte active*.

Dans l'état *Alerte active*, le buzzer est considéré comme activé et le système attend une action utilisateur. Le signal `EV_Bouton_ACK` permet de passer à l'état *Alerte acquittée*. Ensuite, le signal `EV_Retour_Surveillance` ramène le système vers *Surveillance normale*. Le modèle prévoit aussi une transition vers *Système arrêté* lorsque le signal `EV_Switch_OFF` est envoyé. Le retour depuis l'état arrêté vers l'initialisation est représenté par `EV_Switch_ON`.

## 2.7 Simulation du système sous CAMEO

### 2.7.1 Objectif de la simulation

La simulation du modèle sous CAMEO a pour objectif de vérifier la cohérence du comportement dynamique du bracelet avant toute validation matérielle réelle. Elle permet d'observer le passage entre les états principaux du système à partir de signaux simulés, tels que le démarrage, la détection d'une anomalie cardiaque, la détection d'une chute, l'activation de l'alerte, l'acquiescement et l'arrêt du système.

Cette simulation ne remplace pas un essai sur prototype physique. Elle constitue une vérification fonctionnelle du modèle d'états-transitions et permet de contrôler que la logique modélisée respecte le fonctionnement attendu du bracelet.

### 2.7.2 Architecture de simulation

Le modèle simulé repose sur un diagramme d'états-transitions décrivant les différents états du bracelet. Les états principaux sont l'initialisation, la surveillance normale, la détection d'anomalie cardiaque, la détection de chute, l'alerte active, l'alerte acquittée, l'erreur capteur et le système arrêté.

Les transitions sont déclenchées par des signaux simulés. Les principaux signaux utilisés sont `EV_Init_OK`, `EV_BPM_Hors_Seuil`, `EV_Chute_Detectee`, `EV_Bouton_ACK`, `EV_Retour_Surveillance`, `EV_Switch_OFF` et `EV_Switch_ON`. Ces signaux permettent de parcourir les scénarios représentatifs du fonctionnement du système.

Les actions associées aux états et aux transitions décrivent l'évolution logique des variables internes du modèle, notamment l'état de l'alarme, l'activation du buzzer, la cause de l'alerte, l'état de surveillance et l'état d'alimentation.

### 2.7.3 Scénarios de simulation

Les scénarios testés sous CAMEO concernent les cas suivants :

- le passage de l'état *Initialisation* vers l'état *Surveillance normale* après le signal EV\_Init\_OK;
- la détection d'une anomalie cardiaque à partir du signal EV\_BPM\_Hors\_Seuil;
- l'activation de l'alerte après confirmation de l'anomalie cardiaque;
- l'acquiescement de l'alerte par le signal EV\_Bouton\_ACK;
- le retour vers la surveillance normale par le signal EV\_Retour\_Surveillance;
- la détection d'une chute par le signal EV\_Chute\_Detectee;
- l'activation de l'alerte après confirmation de la chute;
- l'arrêt du système par le signal EV\_Switch\_OFF;
- le redémarrage du système par le signal EV\_Switch\_ON.

### 2.7.4 Captures de simulation

Les captures suivantes documentent les transitions principales du modèle. Elles servent à vérifier la cohérence du comportement simulé avec les exigences, sans constituer une validation matérielle du bracelet.

La figure 2.3 présente le passage de l'état *Initialisation* vers l'état *Surveillance normale*. Le signal EV\_Init\_OK est sélectionné dans l'interface de simulation, ce qui permet de vérifier le démarrage normal du comportement modélisé.

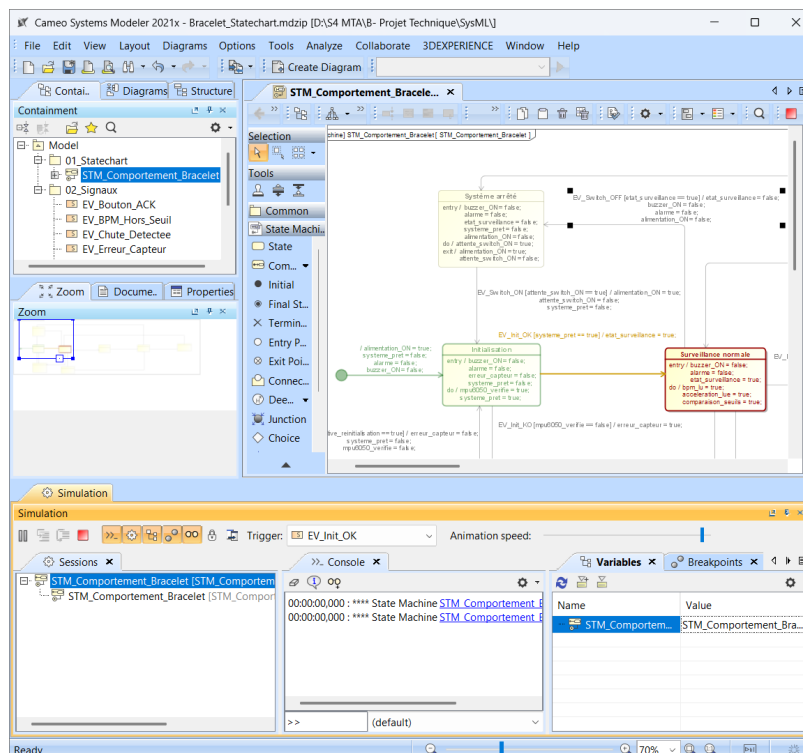


FIGURE 2.3 – Passage de l'état Initialisation à l'état Surveillance normale.

La figure 2.4 montre le déclenchement d'une transition depuis l'état *Surveillance normale* vers l'état *Anomalie cardiaque détectée*. Ce scénario correspond à la réception du signal EV\_BPM\_Hors\_Seuil.

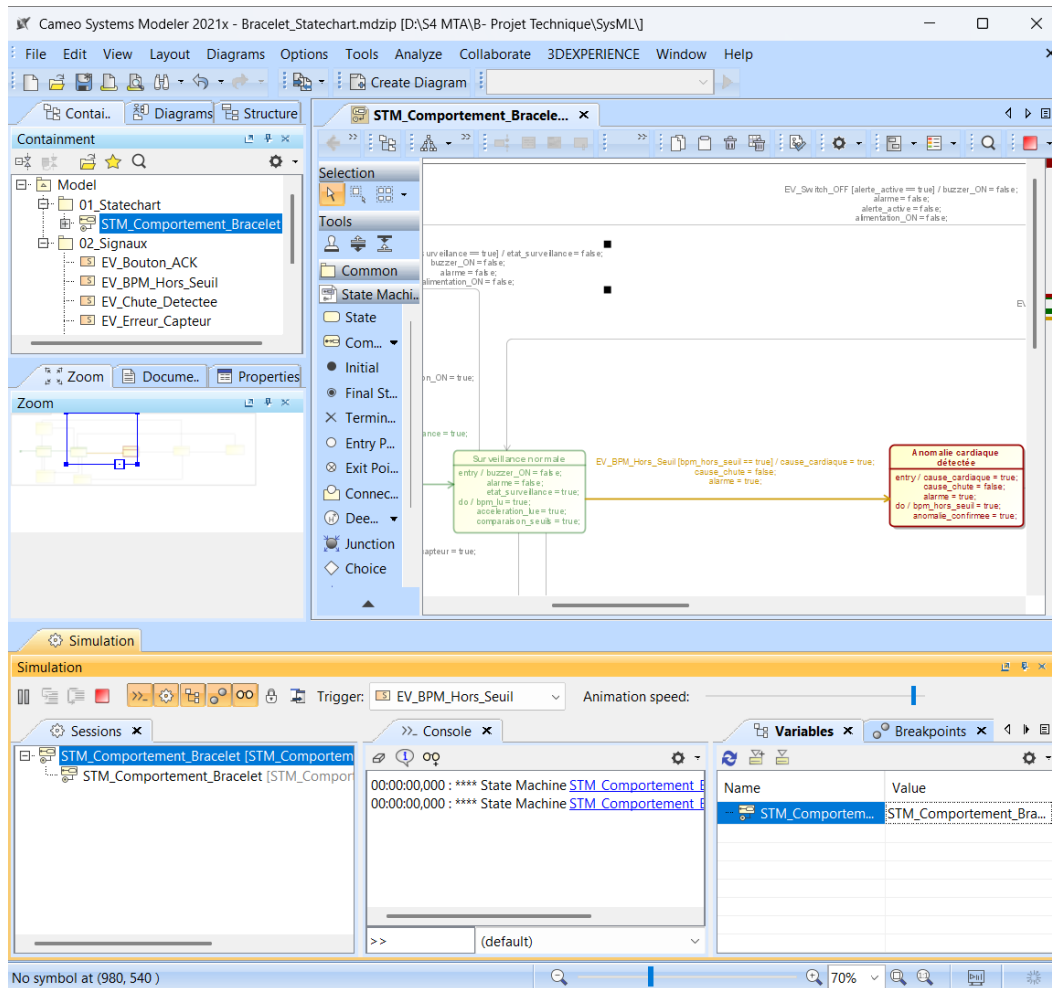


FIGURE 2.4 – Détection d'une anomalie cardiaque sous CAMEO.

La figure 2.5 illustre la transition entre l'état *Anomalie cardiaque détectée* et l'état *Alerte active*. Cette étape montre que l'anomalie cardiaque conduit à l'activation de l'alerte dans le modèle.

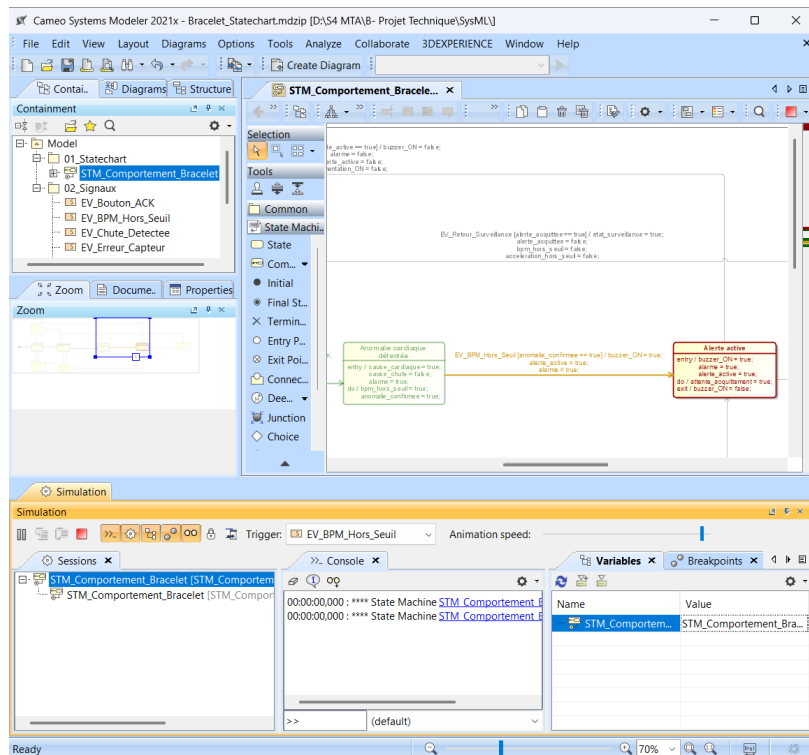


FIGURE 2.5 – Activation de l’alerte après anomalie cardiaque.

La figure 2.6 présente l’acquiescement de l’alerte. Le signal `EV_Bouton_ACK` permet de passer de l’état *Alerte active* vers l’état *Alerte acquiescée*. Ce scénario représente l’action de l’utilisateur sur le bouton d’acquiescement.

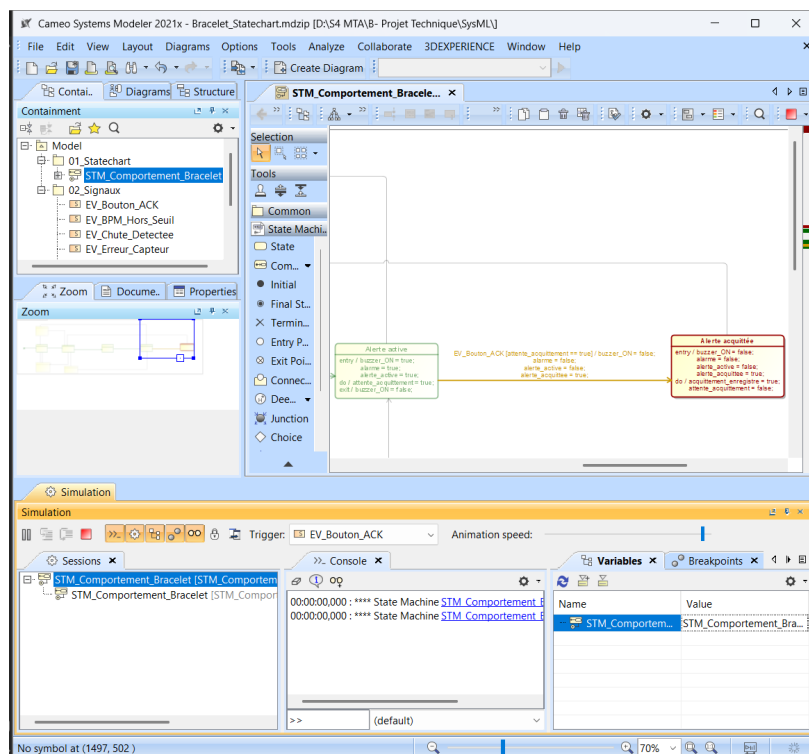


FIGURE 2.6 – Acquiescement de l’alerte par le bouton utilisateur.

La figure 2.7 montre le retour du système vers l'état *Surveillance normale* après acquittement. Le signal `EV_Retour_Surveillance` permet de reprendre le fonctionnement normal du modèle.

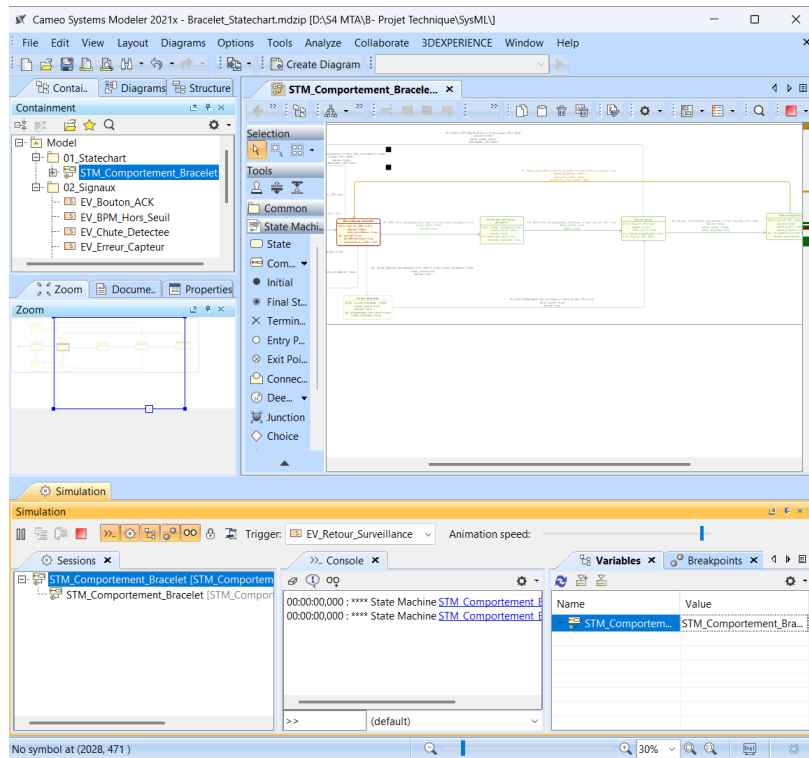


FIGURE 2.7 – Retour à l'état Surveillance normale après acquittement.

La figure 2.8 présente le scénario de détection de chute. Le signal `EV_Chute_Detectee` déclenche le passage de l'état *Surveillance normale* vers l'état *Chute détectée*.

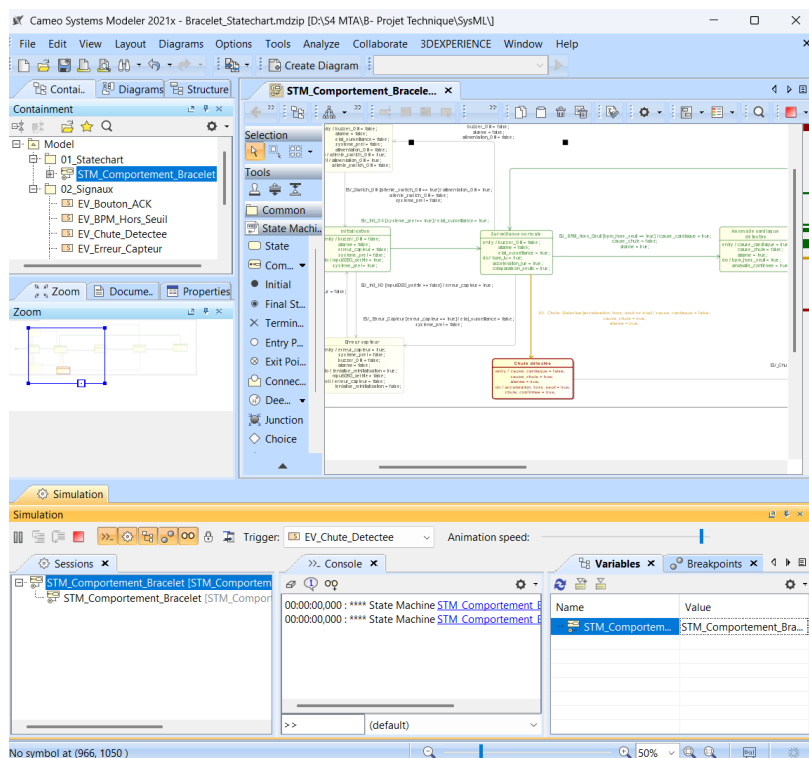


FIGURE 2.8 – Détection d'une chute dans le modèle CAMEO.

La figure 2.9 montre la transition entre l'état *Chute détectée* et l'état *Alerte active*. Cette étape confirme que la détection de chute conduit également à l'activation de l'alerte dans le modèle.

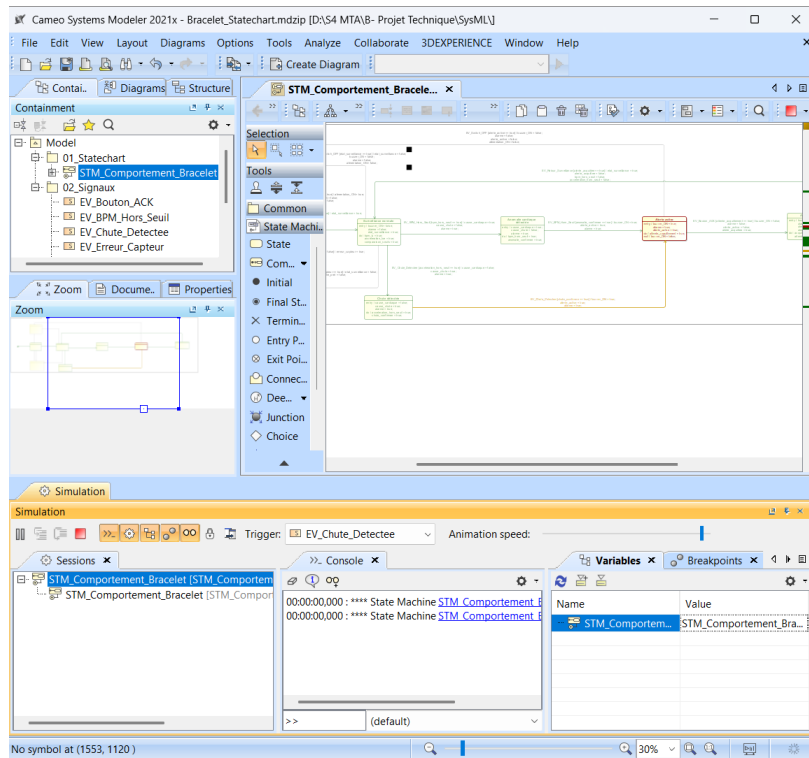


FIGURE 2.9 – Activation de l'alerte après détection de chute.

La figure 2.10 montre le passage vers l'état *Système arrêté*. Le signal *EV\_Switch\_OFF* représente la désactivation de l'interrupteur marche/arrêt.

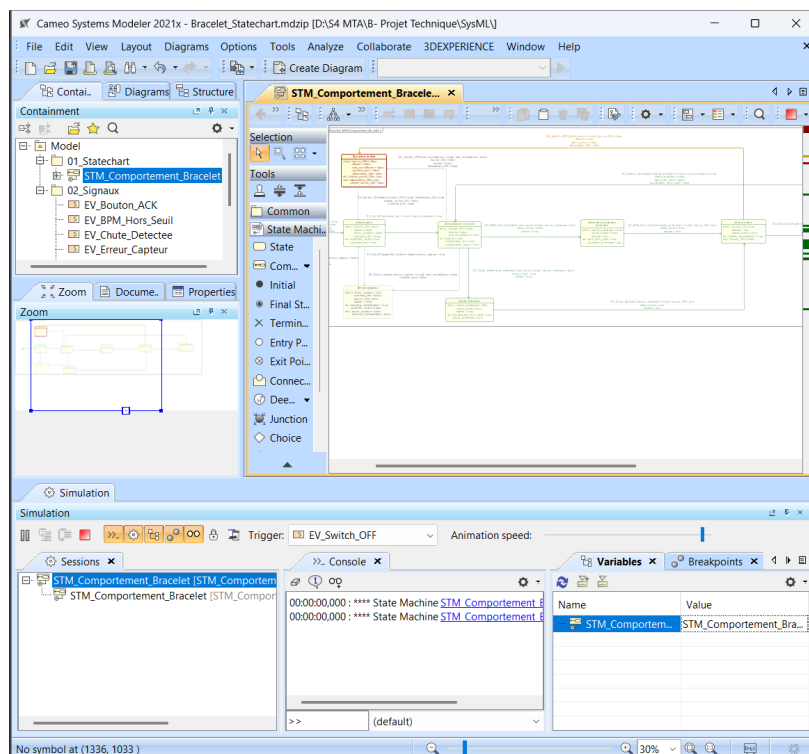


FIGURE 2.10 – Passage du modèle vers l'état Système arrêté.



La figure 2.11 présente le redémarrage du système. Le signal EV\_Switch\_ON permet de quitter l'état *Système arrêté* et de revenir vers l'état *Initialisation*.

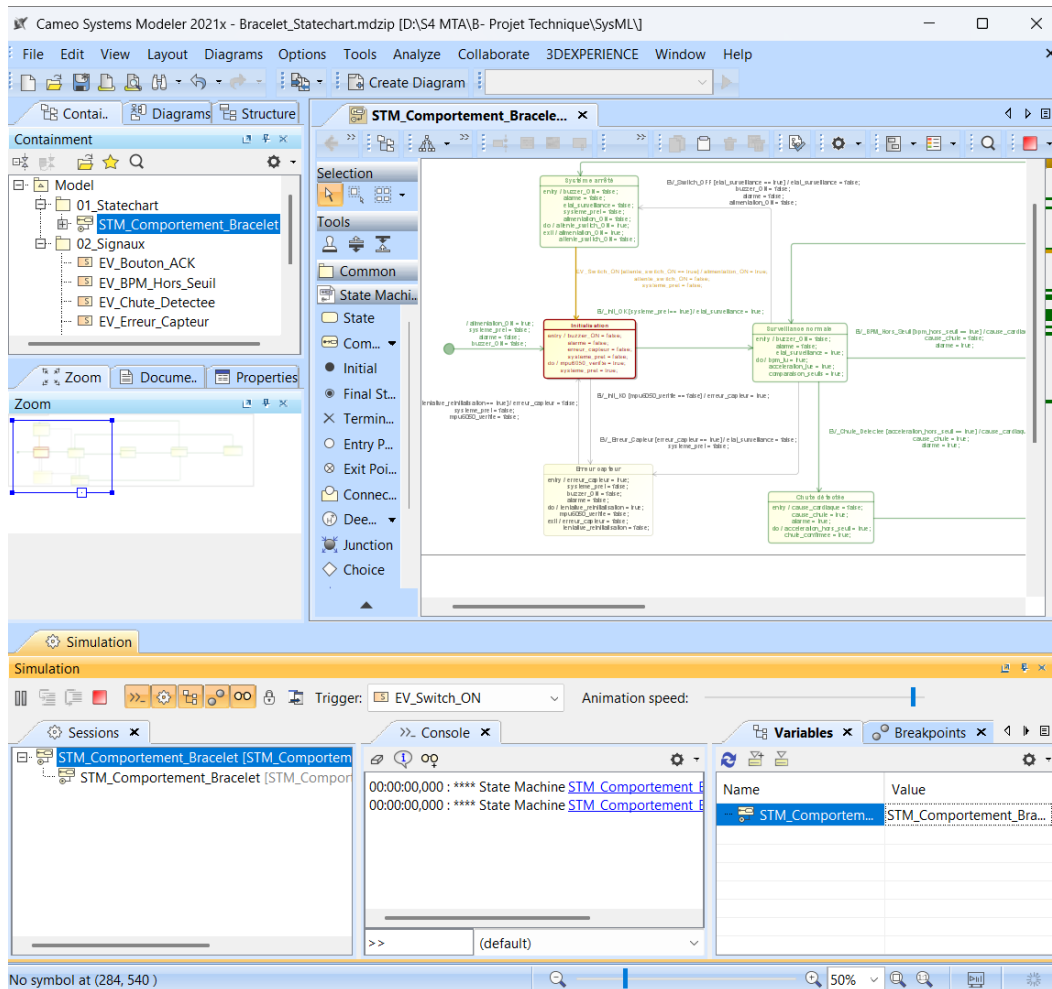


FIGURE 2.11 – Retour vers l'état Initialisation après activation du système.

## 2.7.5 Tableau de validation fonctionnelle

Le tableau 2.2 synthétise les scénarios observés à partir des captures de simulation.

**TABLEAU 2.2** – Validation fonctionnelle des scénarios simulés sous CAMEO.

| Scénario            | Signal simulé              | Transition observée                                                              | État    |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Démarrage normal    | EV_Init_OK                 | Passage de <i>Initialisation</i> vers <i>Surveillance normale</i> .              | Validée |
| Anomalie cardiaque  | EV_BPM<br>_Hors_Seuil      | Passage de <i>Surveillance normale</i> vers <i>Anomalie cardiaque détectée</i> . | Validée |
| Alerte cardiaque    | EV_BPM<br>_Hors_Seuil      | Passage de <i>Anomalie cardiaque détectée</i> vers <i>Alerte active</i> .        | Validée |
| Acquittement        | EV_Bouton<br>_ACK          | Passage de <i>Alerte active</i> vers <i>Alerte acquittée</i> .                   | Validée |
| Retour surveillance | EV_Retour<br>_Surveillance | Retour de <i>Alerte acquittée</i> vers <i>Surveillance normale</i> .             | Validée |
| Détection de chute  | EV_Chute<br>_Detectee      | Passage de <i>Surveillance normale</i> vers <i>Chute détectée</i> .              | Validée |
| Alerte chute        | EV_Chute<br>_Detectee      | Passage de <i>Chute détectée</i> vers <i>Alerte active</i> .                     | Validée |
| Arrêt du système    | EV_Switch<br>_OFF          | Passage vers l'état <i>Système arrêté</i> .                                      | Validée |
| Redémarrage         | EV_Switch<br>_ON           | Retour de <i>Système arrêté</i> vers <i>Initialisation</i> .                     | Validée |

## 2.8 Discussion

La modélisation sous CAMEO établit un lien direct entre le cahier des charges et le comportement attendu du système. Les exigences définissent les fonctions que le bracelet doit assurer, tandis que le diagramme d'états-transitions montre la manière dont le système réagit aux événements simulés. Cette articulation améliore la lisibilité du projet, car elle relie les besoins fonctionnels aux réactions dynamiques du bracelet.

Les états choisis couvrent les principales situations de fonctionnement : démarrage, surveillance normale, anomalie cardiaque, chute détectée, alerte active, acquittement, erreur capteur et arrêt du système. Les événements et les gardes permettent de préciser les conditions de passage entre ces états. Les actions associées aux états montrent également l'évolution logique des variables du modèle, notamment l'activation de l'alarme, l'état du buzzer, la cause de l'alerte et le retour vers la surveillance normale.

Cette modélisation présente un intérêt important dans le cadre d'une étude mécatronique, car elle permet de vérifier le comportement global avant l'intégration matérielle. Elle aide à identifier les scénarios nécessaires, comme le démarrage normal, la détection d'une anomalie cardiaque, la détection d'une chute, l'activation de l'alerte, l'acquittement par

l'utilisateur et l'arrêt du système. Elle constitue donc un support de validation fonctionnelle au niveau système.

La limite principale de cette simulation est qu'elle reste liée au modèle SysML. Elle ne valide pas la précision du MAX30102, la fiabilité réelle du MPU6050, l'audibilité effective du buzzer, l'autonomie énergétique ni l'intégration physique dans le boîtier. Elle ne remplace donc pas les essais matériels. Les seuils et les transitions devront être confrontés ultérieurement à des mesures réelles afin de vérifier leur pertinence dans des conditions d'utilisation concrètes.

Une amélioration future consisterait à relier davantage le modèle CAMEO aux scénarios de test embarqués et aux résultats expérimentaux. Cela permettrait de renforcer la traçabilité entre les exigences, le comportement simulé, le code embarqué et les essais réels du bracelet.

## 2.9 Conclusion partielle

La partie CAMEO complète le projet en apportant une structuration fonctionnelle et comportementale du bracelet. Le diagramme d'exigences organise les fonctions et contraintes issues du cahier des charges, tandis que le diagramme d'états-transitions décrit la logique de fonctionnement du système depuis l'initialisation jusqu'à la surveillance normale, la détection d'anomalies, l'alerte, l'acquiescement et l'arrêt.

L'exécution pas à pas du modèle permet de vérifier la cohérence des transitions principales dans les scénarios simulés. Elle montre que le système modélisé réagit correctement aux événements prévus, comme une anomalie cardiaque, une chute détectée, une demande d'acquiescement ou une commande d'arrêt. Cette étape renforce la qualité de l'étude système, car elle permet de visualiser le comportement avant la phase d'intégration matérielle.

Cependant, cette validation reste une validation fonctionnelle de modèle. Elle ne prouve pas encore le fonctionnement réel des capteurs, de l'alimentation, du buzzer ou de l'assemblage physique du bracelet. La suite du projet devra donc confronter cette modélisation aux essais embarqués et aux tests matériels afin de vérifier la cohérence entre le modèle, le programme et le prototype réel.

# Chapitre 3

## Architecture, organisation et avancement du projet

### 3.1 Vue d'ensemble du système

Le projet porte sur la conception d'un bracelet connecté destiné à la surveillance cardiaque et à la détection de chute. Son architecture générale repose sur une chaîne classique de système embarqué : acquisition des données, traitement, décision et alerte. Les capteurs collectent les grandeurs physiques, l'ESP32-C3 assure le traitement des informations, puis les actionneurs et l'application mobile permettent d'informer l'utilisateur ou de préparer une alerte.

À ce stade, le travail réalisé correspond à une étude de conception, de simulation embarquée et de développement d'une extension mobile. Le prototype physique complet n'a pas encore été fabriqué ni validé expérimentalement. Les travaux actuels permettent donc de valider l'organisation générale du système, l'intégration prévue des composants, la logique de fonctionnement simulée et l'interface mobile.



FIGURE 3.1 – Architecture illustrative du bracelet de surveillance cardiaque et de détection de chute.

**Discussion technique.** La figure 3.1 présente l'idée générale du système. Les blocs visibles permettent de comprendre la logique d'intégration : un microcontrôleur central, un capteur cardiaque orienté vers la peau, un capteur inertiel pour le mouvement, une batterie, un

module d'alimentation et des actionneurs d'alerte. Cette représentation sert de référence conceptuelle pour relier la conception mécanique, l'étude électronique, la simulation embarquée et l'application mobile.

## **3.2 Architecture du bracelet**

### **3.2.1 Architecture mécanique**

L'architecture mécanique se compose d'un boîtier principal, d'un couvercle, d'ouvertures fonctionnelles et de zones internes destinées aux composants. Le boîtier doit permettre le maintien du PCB et des modules, tout en conservant une géométrie adaptée au port au poignet.

Cette partie a été étudiée sous SolidWorks par Hamid El-Ghardaouy et Wael El Garrab. Elle permet d'analyser l'encombrement du système, l'ergonomie du bracelet, les ouvertures nécessaires et la possibilité d'intégrer les composants dans un volume compact.

### **3.2.2 Architecture électronique**

L'architecture électronique comporte principalement un ESP32-C3, un capteur MAX30102 pour la mesure cardiaque, un MPU6050 pour les données inertielles, un buzzer, un bouton poussoir, un interrupteur marche/arrêt, une entrée d'alimentation et des connecteurs de liaison.

Le bus I2C assure la communication entre le microcontrôleur et les capteurs numériques. Le PCB étudié joue principalement le rôle d'une carte d'interconnexion autour de l'ESP32-C3, tandis que certains composants sont prévus pour être raccordés par fils et connecteurs.

L'étude du schéma électronique, l'organisation des connecteurs et le routage de la carte ont été réalisés numériquement sous EAGLE par Wael El Garrab et Hamid El-Ghardaouy.

### **3.2.3 Architecture embarquée prévue**

La partie embarquée doit lire les données issues des capteurs, exploiter les mesures du MPU6050, prendre en compte l'information cardiaque prévue, détecter les situations d'alerte et commander les sorties locales, notamment le buzzer.

Dans l'état actuel du projet, cette logique est vérifiée en simulation sous Wokwi. La simulation permet de tester la lecture simulée des grandeurs, la détection d'anomalies et l'activation de l'alerte, sans validation matérielle réelle du bracelet.

### **3.2.4 Architecture mobile**

L'application mobile a été développée sous Flutter comme extension connectée du bracelet. Elle permet de visualiser les données simulées, d'afficher l'état du système, de gérer les

alertes, de conserver un historique, d'afficher des courbes, de préparer le contact d'urgence et de préparer une future connexion réelle avec le bracelet.

Dans cette version, les données utilisées par l'application sont simulées afin de valider l'interface et la logique de navigation avant l'intégration matérielle réelle.

### 3.3 Fonctionnement global attendu

Le fonctionnement prévu du bracelet est le suivant : le système s'alimente par batterie, initialise l'ESP32-C3, configure les liaisons I2C, exploite les informations issues des capteurs, applique une logique de décision, puis active le buzzer lorsqu'une condition d'alerte est détectée.

En parallèle, l'application mobile doit recevoir ou afficher les données du bracelet, présenter l'état général du système, conserver l'historique des événements et préparer l'envoi d'une alerte vers un contact d'urgence.

À ce stade, cette chaîne fonctionnelle est vérifiée par simulation. La lecture réelle du MAX30102, les tests physiques du MPU6050, la communication réelle entre le bracelet et l'application mobile, l'ajustement expérimental des seuils et la validation finale restent à réaliser.

### 3.4 Organisation et répartition du travail

Le projet a été organisé en sous-systèmes afin de permettre une étude progressive et cohérente. La répartition du travail distingue les parties mécaniques, électroniques, embarquées et mobiles.

La partie mécanique concerne l'étude du boîtier, du couvercle, des ouvertures et des emplacements internes du bracelet. Elle a été réalisée sous SolidWorks par Hamid El-Ghardaouy et Wael El Garrab.

La partie électronique et PCB concerne l'étude du schéma électronique, l'organisation des connecteurs et le routage de la carte sous EAGLE. Elle a été réalisée par Wael El Garrab et Hamid El-Ghardaouy.

La partie simulation sous Wokwi est attribuée à Hajar Ziki. Elle permet de vérifier la logique de fonctionnement du bracelet dans un environnement virtuel.

La partie application mobile a été développée sous Flutter par le groupe. Elle permet de valider l'interface, la navigation, l'affichage des données simulées, les alertes, l'historique, les courbes et le contact d'urgence.

### 3.5 État d'avancement du projet

À l'état actuel du projet, les travaux effectués concernent l'étude mécanique sous SolidWorks, l'étude électronique et PCB sous EAGLE, la simulation fonctionnelle sous Wokwi et le développement d'un prototype d'application mobile sous Flutter. Ces travaux constituent une base de conception et de validation virtuelle.

Aucun prototype physique complet n'a encore été assemblé. Les tests sur carte réelle, la validation des capteurs physiques, l'intégration finale dans le boîtier, la communication réelle avec l'application mobile et la validation expérimentale restent à réaliser. Cette séparation permet de distinguer clairement les parties étudiées ou simulées des parties qui nécessitent encore une validation matérielle.

TABLEAU 3.1 – Répartition du travail et état d'avancement du projet.

| Tâche                                  | Responsable                        | Logiciel ou outil     | État    | Livrable associé                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| Analyse du besoin et cadrage du projet | Groupe complet                     | Analyse fonctionnelle | Étudié  | Cahier des charges synthétisé                                  |
| Étude mécanique du bracelet            | Hamid El-Ghardaouy, Wael El Garrab | SolidWorks            | Étudié  | Modèle 3D, boîtier, couvercle et vues mécaniques               |
| Étude d'intégration mécanique          | Hamid El-Ghardaouy, Wael El Garrab | SolidWorks            | Étudié  | Emplacements internes, ouvertures et contraintes d'intégration |
| Schéma électronique                    | Wael El Garrab, Hamid El-Ghardaouy | EAGLE                 | Étudié  | Schéma électronique du bracelet                                |
| Routage PCB                            | Wael El Garrab, Hamid El-Ghardaouy | EAGLE                 | Étudié  | Routage numérique du PCB                                       |
| Simulation fonctionnelle embarquée     | Hajar Ziki                         | Wokwi                 | Simulée | Schéma, captures et code de simulation                         |

| Tâche                                     | Responsable    | Logiciel ou outil                   | État              | Livrable associé                                        |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Codage de simulation                      | Groupe complet | Arduino/C, ESP32-C3, Wokwi          | Simulé            | Programme utilisé dans la simulation                    |
| Tests virtuels embarqués                  | Groupe complet | Wokwi                               | Simulés           | Observation des états de fonctionnement simulés         |
| Développement de l'application mobile     | Groupe complet | Flutter, Android                    | Prototype réalisé | Interface mobile, navigation et écrans principaux       |
| Simulation des données dans l'application | Groupe complet | Flutter                             | Simulée           | BPM, accélération, état de chute et état général        |
| Alertes et contact d'urgence              | Groupe complet | Flutter, notifications locales, SMS | Prototype réalisé | Notifications, historique et préparation du message SOS |
| Courbes et score de risque                | Groupe complet | Flutter                             | Prototype réalisé | Courbes BPM, accélération et score expérimental         |
| Documentation technique                   | Groupe complet | Rédaction technique                 | En cours          | Rapport technique du projet                             |

### 3.6 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt présente l'organisation chronologique du projet sur quatre semaines. Il distingue les phases d'étude, de simulation embarquée et de développement mobile des étapes qui restent à valider sur matériel réel. Il montre également que certaines tâches ont été menées en parallèle, notamment la conception mécanique, l'étude électronique, la simulation Wokwi et le prototype d'application mobile sous Flutter.



Cette planification met en évidence l'état actuel du projet : les parties mécaniques, électroniques et logicielles ont été étudiées ou simulées, tandis que l'assemblage physique, les tests réels et la validation expérimentale restent à réaliser.

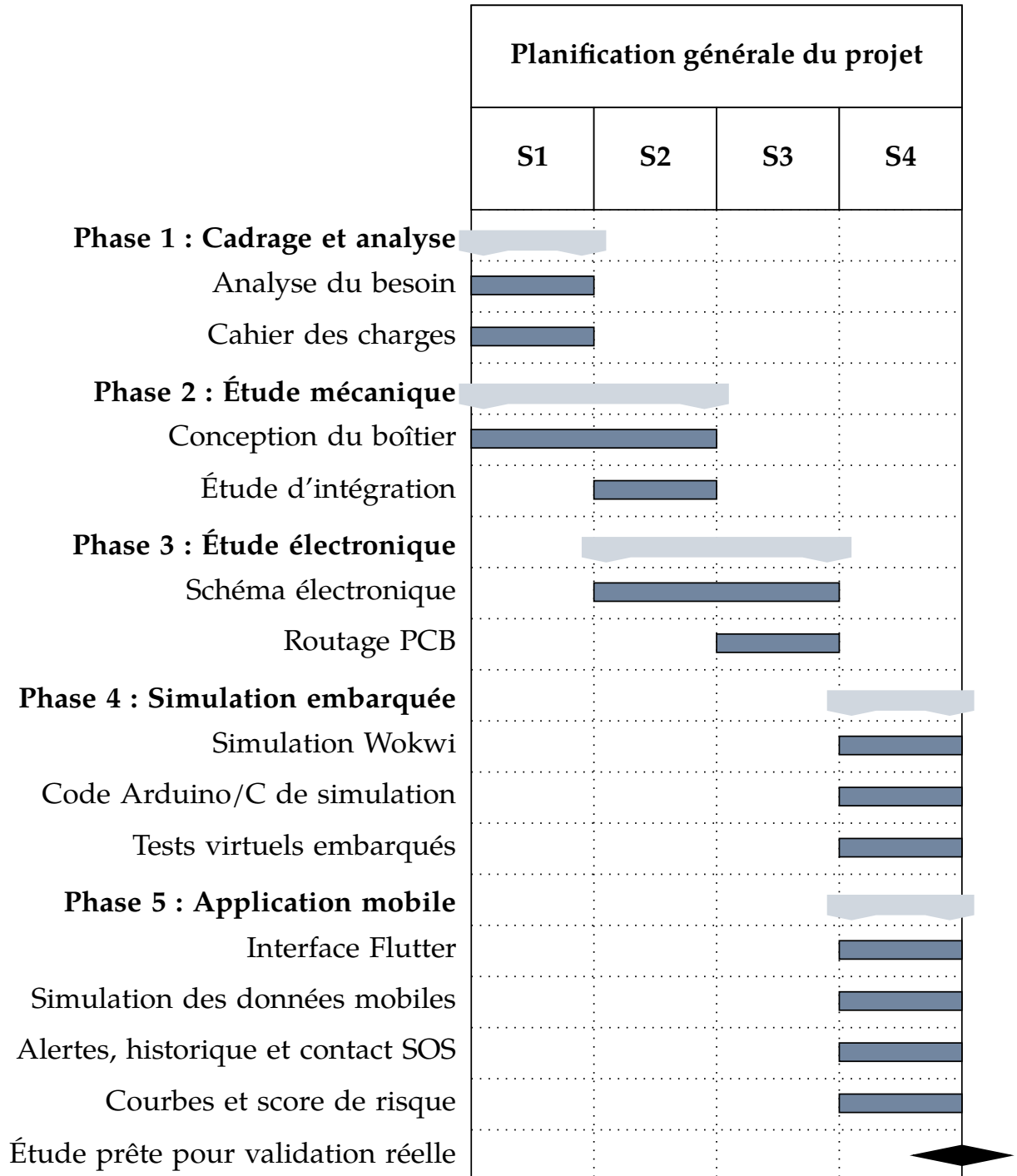


FIGURE 3.2 – Diagramme de Gantt synthétique du projet sur quatre semaines.

# Chapitre 4

## Partie mécanique : conception sous SolidWorks

### 4.1 Objectif de la conception mécanique

La conception mécanique a pour objectif de créer une enveloppe réaliste pour le bracelet. Le boîtier doit être suffisamment volumineux pour recevoir les éléments électroniques, mais assez compact pour rester compatible avec une utilisation au poignet. Les ouvertures doivent correspondre aux besoins fonctionnels : capteur cardiaque, bouton, interrupteur, buzzer et alimentation.

### 4.2 Présentation du modèle 3D

Le modèle 3D comprend un corps de boîtier et un couvercle. Les formes sont arrondies pour limiter l'aspect agressif d'une boîte rectangulaire et améliorer le confort. Les vues SolidWorks permettent d'observer la géométrie générale, les détails du couvercle, les ouvertures et les éléments de commande.

### 4.3 Choix de conception

Les principaux choix de conception sont les suivants :

- boîtier compact avec arêtes adoucies ;
- couvercle séparé pour faciliter l'accès interne ;
- ouverture dédiée au capteur cardiaque ;
- bouton accessible latéralement ou sur une zone visible ;
- interrupteur placé sur une zone manipulable ;
- espace interne réservé au PCB et aux modules électroniques.

### 4.4 Analyse fonctionnelle de la conception mécanique

L'analyse fonctionnelle permet de clarifier le besoin mécanique du bracelet avant de présenter les vues SolidWorks. Elle met en relation le produit, l'utilisateur, les composants électroniques et les contraintes d'intégration. Dans ce projet, cette analyse sert à justifier les choix mécaniques du boîtier : protection des composants, port au poignet, accès aux

commandes, ouverture du capteur cardiaque, sortie sonore du buzzer et maintien des éléments internes.

#### 4.4.1 Diagramme bête à cornes

Le diagramme bête à cornes permet de formaliser le besoin principal auquel répond la conception mécanique du bracelet. Il répond à trois questions : à qui le produit rend-il service, sur quoi agit-il et dans quel but il est conçu.

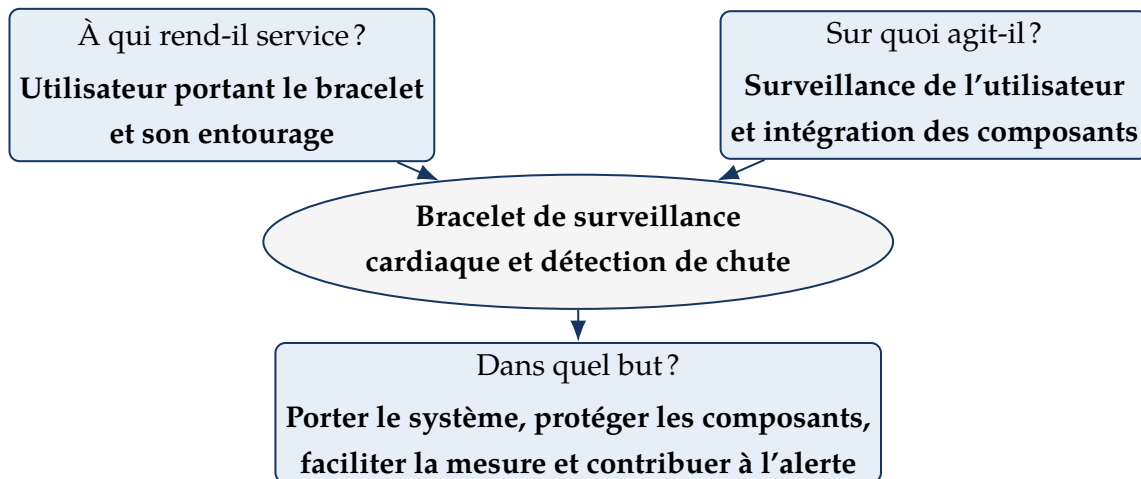


FIGURE 4.1 – Diagramme bête à cornes appliqué au bracelet de surveillance.

**Discussion technique.** La figure 4.1 montre que le besoin mécanique ne se limite pas à créer une simple enveloppe. Le boîtier doit rendre le bracelet portable, protéger les éléments électroniques, permettre le contact du capteur cardiaque avec la peau et conserver l'accessibilité des organes de commande.

#### 4.4.2 Diagramme FAST

Le diagramme FAST décompose la fonction principale de la conception mécanique en sous-fonctions techniques. Il permet de passer d'un besoin général à des fonctions concrètes à assurer par le boîtier et ses éléments mécaniques. Dans ce projet, la fonction principale retenue est : **assurer l'intégration mécanique du bracelet**. Cette fonction regroupe plusieurs exigences : protéger les composants, maintenir le PCB, permettre le passage des fils, garantir l'accès aux commandes et conserver une forme compatible avec le port au poignet.

Cette analyse est importante, car la conception mécanique ne consiste pas seulement à créer une enveloppe extérieure. Elle doit aussi assurer la cohérence entre les capteurs, les actionneurs, l'alimentation et les contraintes d'utilisation. Le diagramme FAST permet donc de relier directement les choix de conception aux besoins fonctionnels du bracelet.

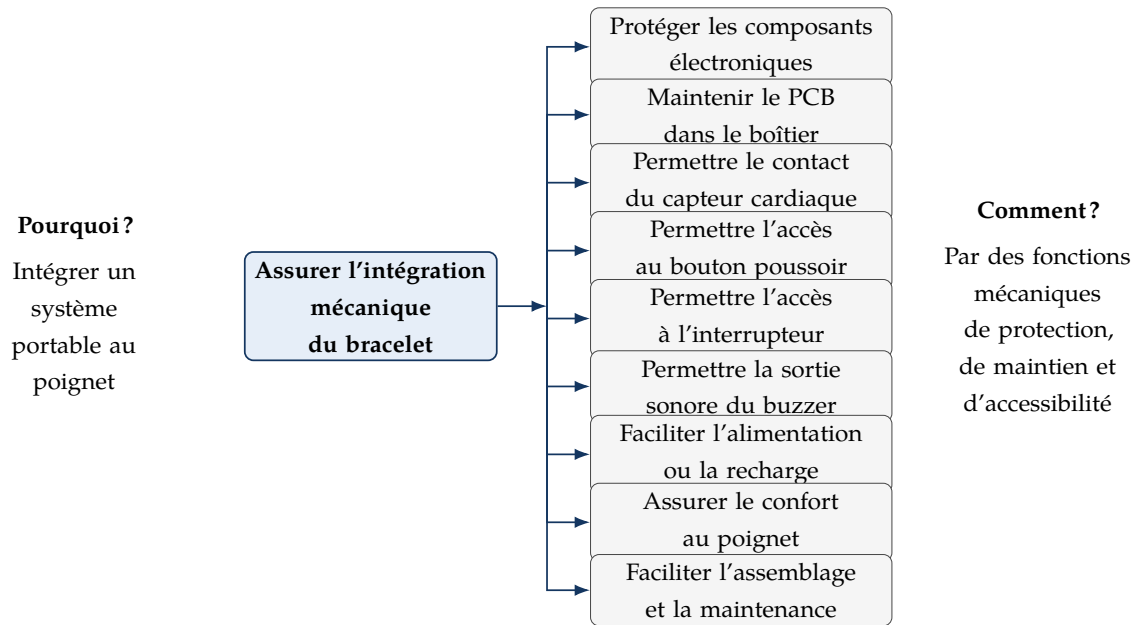


FIGURE 4.2 – Diagramme FAST de la conception mécanique du bracelet.

**Discussion technique.** La figure 4.2 montre que la conception mécanique doit répondre à plusieurs fonctions simultanées. Le boîtier ne doit pas seulement contenir les composants; il doit aussi permettre leur fonctionnement correct, notamment le contact du MAX30102 avec la peau, la stabilité du MPU6050, l'accès au bouton et à l'interrupteur, ainsi que la sortie sonore du buzzer.

#### 4.4.3 Diagramme pieuvre

Le diagramme pieuvre identifie les interactions entre le bracelet intelligent et les éléments extérieurs. Il met en évidence les fonctions principales et les fonctions contraintes à respecter pendant la conception mécanique.

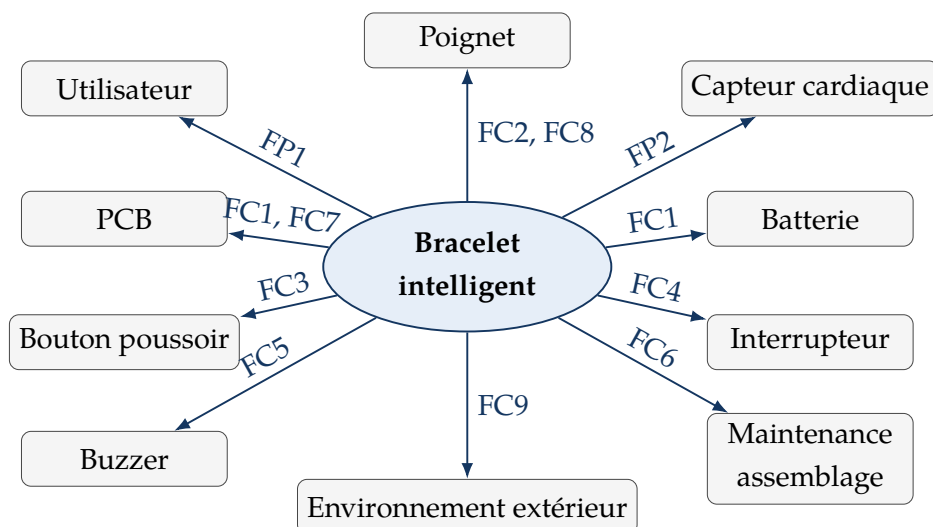


FIGURE 4.3 – Diagramme pieuvre de l'intégration mécanique du bracelet.

**Discussion technique.** La figure 4.3 montre que le bracelet interagit avec plusieurs éléments extérieurs. Les fonctions principales concernent le port du bracelet et la surveillance, tandis que les fonctions contraintes concernent la protection, l'encombrement, l'accessibilité, le confort et l'absence d'interférences mécaniques internes.

**TABLEAU 4.1** – Fonctions issues du diagramme pieuvre.

| Code | Fonction                                                            | Type       | Élément concerné        | Justification                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| FP1  | Permettre à l'utilisateur de porter le bracelet                     | Principale | Utilisateur, poignet    | Assurer l'usage portable du système                      |
| FP2  | Permettre la surveillance du rythme cardiaque                       | Principale | Capteur cardiaque, peau | Garantir l'orientation du capteur vers la zone de mesure |
| FP3  | Permettre la détection de chute par intégration du capteur inertiel | Principale | MPU6050, boîtier        | Maintenir le capteur dans une position stable            |
| FC1  | Protéger les composants électroniques                               | Contrainte | PCB, batterie, modules  | Éviter les chocs, contacts et détériorations             |
| FC2  | Respecter l'encombrement du poignet                                 | Contrainte | Poignet                 | Conserver un volume compatible avec le port              |
| FC3  | Garantir l'accessibilité du bouton                                  | Contrainte | Bouton poussoir         | Permettre l'acquiescement ou le test                     |
| FC4  | Permettre l'actionnement de l'interrupteur                          | Contrainte | Interrupteur            | Rendre la mise en marche accessible                      |
| FC5  | Laisser passer le signal sonore du buzzer                           | Contrainte | Buzzer                  | Permettre l'audibilité de l'alerte                       |

| Code | Fonction                                     | Type       | Élément concerné         | Justification                                        |
|------|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| FC6  | Faciliter l'assemblage                       | Contrainte | Maintenance              | Permettre l'ouverture, le montage et les ajustements |
| FC7  | Respecter les dimensions du PCB              | Contrainte | PCB                      | Éviter les interférences avec le boîtier             |
| FC8  | Assurer un confort acceptable                | Contrainte | Poignet, utilisateur     | Limiter la gêne au port                              |
| FC9  | Éviter les interférences mécaniques internes | Contrainte | Modules, fils, couvercle | Prévenir les conflits d'encombrement                 |

Les trois diagrammes montrent que les choix mécaniques doivent répondre à des fonctions précises : porter le système, protéger les composants, garantir les accès et permettre le fonctionnement des capteurs et des actionneurs. Les vues SolidWorks présentées dans la section suivante traduisent ces fonctions en formes concrètes : boîtier, couvercle, ouvertures, zones internes et accès utilisateur.

## 4.5 Vues SolidWorks du boîtier et du couvercle

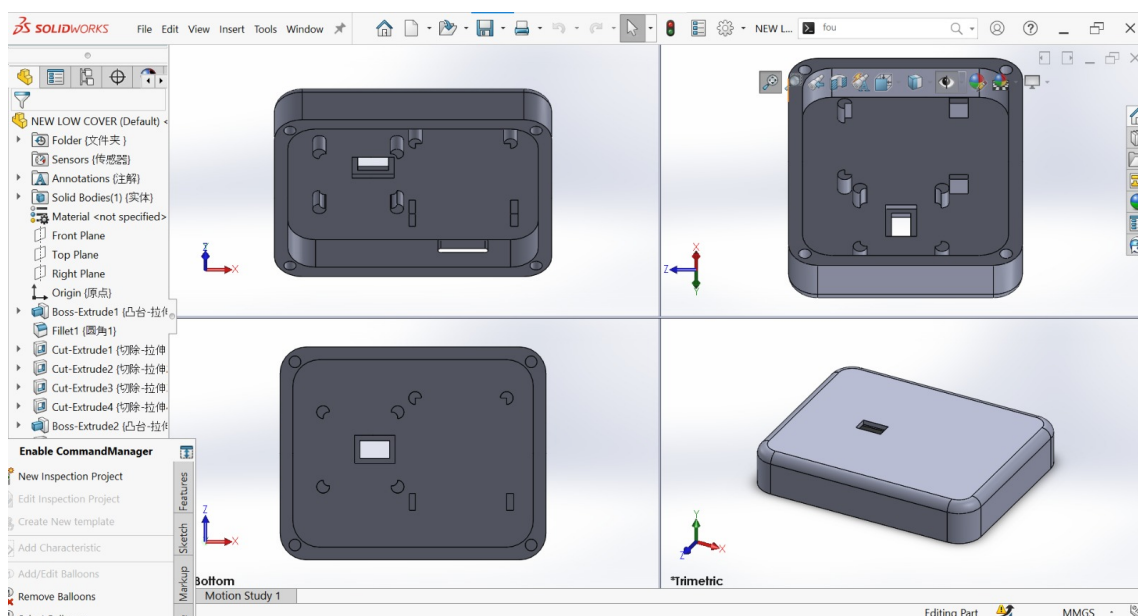


FIGURE 4.4 – Vue SolidWorks du boîtier inférieur et des ouvertures fonctionnelles.

**Discussion technique.** La figure 4.4 montre le boîtier inférieur avec une géométrie arrondie et des ouvertures destinées aux éléments fonctionnels. Cette partie est importante, car elle doit assurer à la fois le maintien mécanique des composants et l'accès aux zones utiles du bracelet. Les ouvertures doivent être vérifiées par rapport aux dimensions réelles des composants avant fabrication.



FIGURE 4.5 – Seconde vue SolidWorks du boîtier inférieur avec détails internes.

**Discussion technique.** La figure 4.5 complète l'analyse du boîtier. Les vues multiples permettent d'évaluer l'épaisseur, la position des trous et la forme globale. La cohérence entre le volume interne et les dimensions du PCB devra être confirmée lors de l'intégration finale.

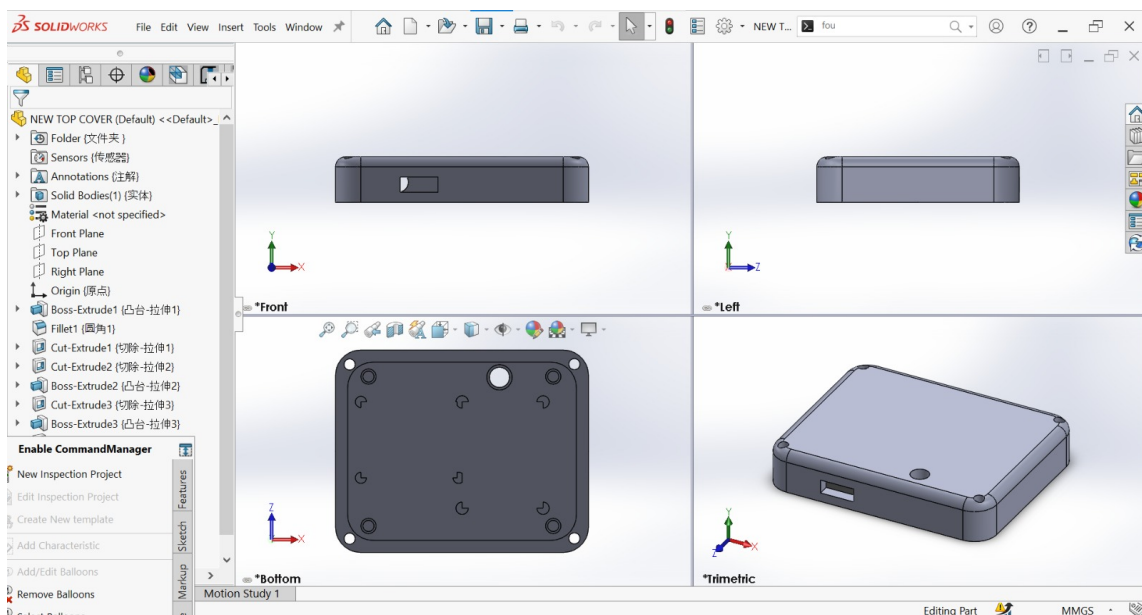


FIGURE 4.6 – Vue SolidWorks du couvercle supérieur du bracelet.

**Discussion technique.** La figure 4.6 présente le couvercle supérieur. Le couvercle doit protéger l'électronique tout en restant démontable. Les trous et les formes visibles doivent être compatibles avec la fixation prévue et ne doivent pas gêner les composants internes.

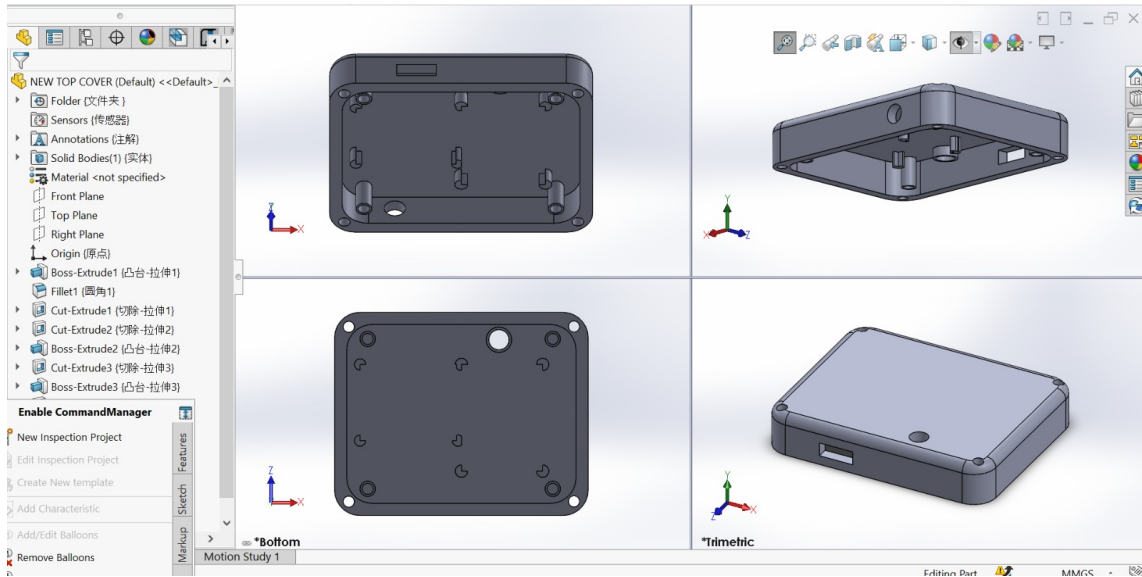


FIGURE 4.7 – Vue complémentaire du couvercle avec géométrie d'assemblage.

**Discussion technique.** La figure 4.7 permet de vérifier la continuité entre la pièce supérieure et le boîtier inférieur. La conception doit prévoir un jeu mécanique suffisant pour l'assemblage, surtout si la pièce est fabriquée par impression 3D.

## 4.6 Détails fonctionnels : bouton et interrupteur

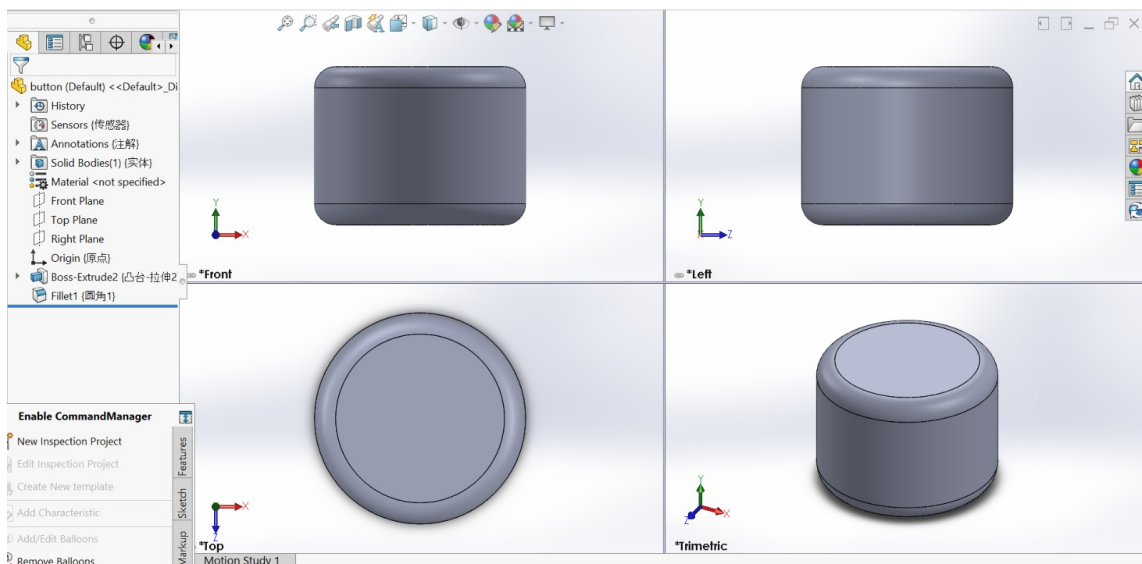


FIGURE 4.8 – Détail SolidWorks de l'emplacement du bouton poussoir.

**Discussion technique.** La figure 4.8 montre la zone prévue pour le bouton. Ce bouton peut servir à l'acquiescement d'une alerte ou au déclenchement d'un mode de test. Sa position doit rester accessible sans provoquer d'appui involontaire pendant le port du bracelet.



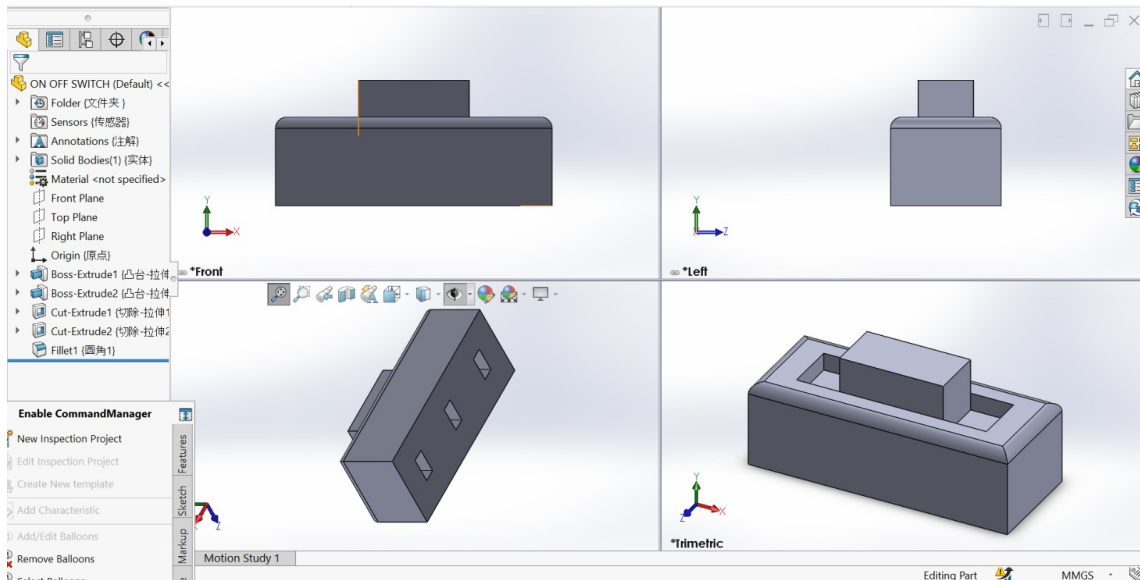


FIGURE 4.9 – Détail SolidWorks de l’emplacement de l’interrupteur marche-arrêt.

**Discussion technique.** La figure 4.9 présente l’emplacement de l’interrupteur. Cet élément doit être accessible par l’utilisateur tout en restant protégé contre les manipulations accidentelles. La fente mécanique doit être ajustée aux dimensions réelles de l’interrupteur utilisé.

## 4.7 Discussion mécanique

La conception mécanique étudiée est cohérente avec l’objectif d’un prototype académique. Elle met en évidence les fonctions essentielles : protection, intégration, accès utilisateur et ouverture pour le capteur. Les vues montrent une volonté d’organiser les composants dans un volume compact. La vérification principale à poursuivre concerne les interférences entre le PCB routé, la batterie, les connecteurs et les parois internes.

## 4.8 Limites et améliorations possibles

Les limites mécaniques actuelles concernent principalement l’absence de validation physique par impression 3D, assemblage et essai de confort au poignet. Les améliorations possibles sont :

- ajuster les jeux après mesure réelle des composants ;
- ajouter des supports internes pour immobiliser le PCB ;
- améliorer l’accès au port de charge ;
- prévoir des passages de fils plus propres ;
- vérifier le confort au contact du poignet ;
- réaliser une analyse d’interférences entre l’assemblage SolidWorks et le PCB.

# Chapitre 5

## Conception électronique et routage du PCB

### 5.1 Objectif général

La conception électronique et la réalisation du PCB constituent une étape centrale du projet. Cette partie a pour objectif de transformer l'architecture fonctionnelle du bracelet en un schéma électronique exploitable, puis en une carte PCB compacte destinée à l'interconnexion des éléments du système.

Dans la configuration retenue, le PCB ne porte pas directement tous les composants du bracelet. L'ESP32-C3 Super Mini est l'élément principal implanté sur la carte. Les autres éléments présents dans le schéma, à savoir le MAX30102, le MPU6050, le buzzer, le bouton poussoir, l'interrupteur marche/arrêt et l'entrée d'alimentation, sont raccordés au PCB par des connecteurs et des fils.

Cette solution permet de conserver une carte compacte et de placer les modules aux positions mécaniques adaptées dans le boîtier. Le PCB joue donc principalement le rôle d'une carte d'interconnexion autour du microcontrôleur.

### 5.2 Architecture électronique retenue

L'architecture électronique du bracelet est organisée autour d'un ESP32-C3 Super Mini. Ce choix est cohérent avec la contrainte d'encombrement du bracelet, car ce module est plus compact qu'une carte de développement ESP32 classique.

Le MAX30102 assure la mesure optique liée au rythme cardiaque. Le MPU6050 assure la mesure inertielle nécessaire à l'étude de la détection de chute. Ces deux capteurs sont raccordés au PCB par câblage et communiquent avec l'ESP32-C3 par le bus I2C, composé des lignes SDA et SCL.

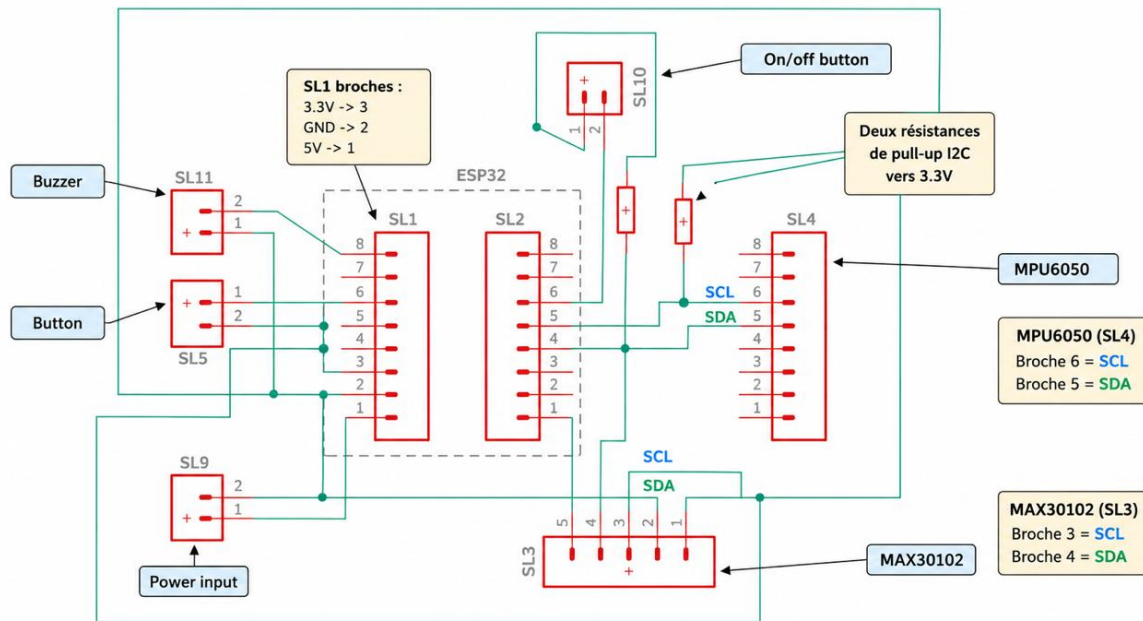
Le buzzer est utilisé comme actionneur sonore. Le bouton poussoir permet une interaction utilisateur, par exemple pour un acquittement ou un test. L'interrupteur marche/arrêt et l'entrée d'alimentation assurent la mise sous tension du système. Ces éléments sont également raccordés par connecteurs afin de rester compatibles avec les contraintes mécaniques du bracelet.

## 5.3 Composants du système et mode de raccordement au PCB

TABLEAU 5.1 – Composants du système et mode de raccordement au PCB.

| Composant             | Référence ou type                 | Fonction dans le système                                                                                       | Mode d'intégration               |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Microcontrôleur       | ESP32-C3 Super Mini               | Acquisition des données, traitement logique, commande des sorties et préparation de la communication embarquée | Implanté sur le PCB              |
| Capteur cardiaque     | MAX30102                          | Mesure optique liée au rythme cardiaque                                                                        | Raccordé par connecteur et fils  |
| Unité inertielle      | MPU6050 / GY-521                  | Mesure des accélérations et des mouvements pour l'étude de la détection de chute                               | Raccordée par connecteur et fils |
| Buzzer                | Buzzer compact                    | Alerte sonore locale                                                                                           | Raccordé par connecteur et fils  |
| Bouton poussoir       | Bouton d'acquiescement ou de test | Entrée utilisateur pour une interaction simple avec le bracelet                                                | Raccordé par connecteur et fils  |
| Interrupteur          | Interrupteur marche/arrêt         | Commande de la mise sous tension du système                                                                    | Raccordé par connecteur et fils  |
| Entrée d'alimentation | Power input                       | Alimentation de la carte et distribution vers le système                                                       | Raccordée par connecteur         |

## 5.4 Schéma électronique du PCB



**FIGURE 5.1** – Schéma électronique annoté du bracelet avec identification des principaux connecteurs et lignes I2C.

**Discussion technique.** La figure 5.1 présente le schéma électronique annoté de la carte. L'ESP32-C3 Super Mini est représenté au centre par les connecteurs SL1 et SL2. Les modules externes sont raccordés par des connecteurs dédiés afin de conserver une carte compacte et de faciliter leur placement dans le boîtier. Le connecteur SL3 correspond au MAX30102, le connecteur SL4 au MPU6050, le connecteur SL5 au bouton poussoir, le connecteur SL9 à l'entrée d'alimentation, le connecteur SL10 à l'interrupteur marche/arrêt et le connecteur SL11 au buzzer.

Le connecteur SL1 regroupe notamment les lignes d'alimentation principales associées au microcontrôleur. Dans cette configuration, la broche 3 correspond au 3,3 V, la broche 2 correspond à la masse GND et la broche 1 correspond au 5 V. Cette distinction est importante, car les signaux logiques de l'ESP32-C3 doivent rester compatibles avec le niveau 3,3 V.

Les lignes SDA et SCL assurent la communication I2C entre l'ESP32-C3, le MAX30102 et le MPU6050. Les deux capteurs partagent le même bus, mais ils sont distingués par leurs adresses I2C respectives. Les deux résistances de tirage représentées sur le schéma sont reliées vers le 3,3 V afin de maintenir les lignes I2C dans un niveau logique compatible avec l'ESP32-C3.

## 5.5 Alimentation et niveaux logiques

L'alimentation est un point critique dans la conception du bracelet. Dans cette configuration, l'entrée d'alimentation arrive sur la carte par le connecteur SL9. La distribution doit ensuite permettre d'alimenter correctement l'ESP32-C3, les capteurs et les modules raccordés.

Le rail 3,3 V est le niveau logique principal du système. Il est nécessaire pour l'ESP32-C3 Super Mini et pour les lignes de communication des capteurs numériques. Les lignes I2C SDA et SCL doivent donc être tirées vers 3,3 V et non vers 5 V.

La présence d'un rail 5 V demande une attention particulière. Ce rail peut être utilisé comme entrée d'alimentation ou comme rail associé à certains modules selon l'architecture retenue, mais il ne doit jamais être appliqué directement aux GPIO de l'ESP32-C3. Toutes les entrées et sorties du microcontrôleur doivent respecter les niveaux admissibles afin d'éviter une détérioration du circuit.

La masse commune doit relier tous les blocs du système : ESP32-C3, MAX30102, MPU6050, buzzer, bouton poussoir, interrupteur et entrée d'alimentation. Une masse mal distribuée peut provoquer des instabilités, des erreurs de communication I2C ou des mesures incohérentes. Avant toute fabrication, les rails 3V3, 5V et GND doivent donc être contrôlés avec soin.

## 5.6 Dimensionnement préliminaire de l'alimentation

L'alimentation prévue repose sur une source autonome de type batterie Li-Po, dont la capacité envisagée se situe approximativement entre 100 et 300 mAh. Cette batterie doit alimenter l'ESP32-C3, les capteurs, les résistances de tirage du bus I2C et les éléments d'alerte. Le rail principal à respecter pour la logique du système est le 3,3 V, car l'ESP32-C3 et les lignes de communication des capteurs doivent rester compatibles avec ce niveau.

Un éventuel rail 5 V peut être utilisé selon l'architecture d'entrée, de charge ou de régulation retenue, mais il ne doit pas être appliqué directement aux GPIO de l'ESP32-C3. Le schéma montre notamment une séparation entre les lignes d'alimentation, la masse commune et les signaux de communication. Cette distinction est essentielle pour éviter les erreurs de câblage et protéger le microcontrôleur.

À ce stade du projet, le dimensionnement reste préliminaire. Les courants indiqués dans le tableau 5.2 sont des valeurs indicatives destinées à estimer l'ordre de grandeur de la consommation. Elles ne constituent pas des mesures réelles et devront être vérifiées à partir des fiches techniques des modules définitifs ou par mesure électrique sur prototype.

**TABLEAU 5.2** – Dimensionnement préliminaire de l'alimentation avec courants indicatifs.

| Élément                   | Tension       | Courant indicatif      | Remarque                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterie Li-Po            | 3,7 V nominal | Capacité 100 à 300 mAh | Source d'énergie prévue pour le bracelet. La capacité indiquée sert uniquement de base d'estimation et devra être confirmée selon la batterie réellement retenue.                                                       |
| ESP32-C3                  | 3,3 V         | 80 à 250 mA            | Consommation variable selon le mode actif, la fréquence de fonctionnement et l'usage futur du Wi-Fi ou du BLE. Des pics plus élevés peuvent apparaître lors des communications sans fil.                                |
| MAX30102                  | 3,3 V         | 1 à 10 mA              | Consommation dépendante du courant des LED internes, de la fréquence d'échantillonnage et de la configuration du capteur optique.                                                                                       |
| MPU6050                   | 3,3 V         | 3 à 4 mA               | Courant typique en fonctionnement actif pour l'acquisition des données inertielles.                                                                                                                                     |
| Buzzer                    | Selon modèle  | 20 à 30 mA             | Consommation présente surtout pendant l'alerte. Un transistor de commande est recommandé si le courant demandé dépasse la capacité d'une broche GPIO.                                                                   |
| Bouton poussoir           | 3,3 V         | Négligeable            | Courant très faible hors appui ; dépend de la résistance de tirage ou de la configuration interne utilisée.                                                                                                             |
| Interrupteur marche/arrêt | Selon câblage | Négligeable            | Sert principalement à ouvrir ou fermer le circuit d'alimentation. Il ne constitue pas une charge significative.                                                                                                         |
| Pull-up I2C               | 3,3 V         | Faible                 | Courant dépendant de la valeur des résistances de tirage placées sur SDA et SCL. Les tirages doivent rester reliés au 3,3 V.                                                                                            |
| Total estimé              | –             | Environ 110 à 300 mA   | Estimation préliminaire en fonctionnement actif, incluant les principaux blocs. Cette valeur ne tient pas compte précisément des pics transitoires, du rendement de régulation ni du cycle réel d'activation du buzzer. |

L'autonomie peut être estimée par la relation suivante :

$$\text{Autonomie estimée} = \frac{\text{capacité de la batterie}}{\text{courant moyen total}}$$

Avec une batterie comprise entre 100 et 300 mAh et un courant moyen estimé entre 110 et 300 mA, l'autonomie théorique se situe approximativement entre :

$$\frac{100 \text{ mAh}}{300 \text{ mA}} \approx 0,33 \text{ h} \quad \text{et} \quad \frac{300 \text{ mAh}}{110 \text{ mA}} \approx 2,7 \text{ h}$$

Cette plage correspond à environ 20 minutes à 2 h 40 dans des conditions théoriques. Elle doit être interprétée avec prudence, car l'autonomie réelle dépendra du rendement de régulation, du mode de fonctionnement de l'ESP32-C3, de l'utilisation éventuelle du BLE, de la fréquence d'activation du buzzer, de l'état de la batterie et du courant moyen réellement mesuré sur le prototype.

## 5.7 Bus I2C

Le bus I2C est utilisé pour relier les deux capteurs principaux, le MAX30102 et le MPU6050, à l'ESP32-C3 Super Mini. Ce bus repose sur deux lignes communes : SDA, utilisée pour les données, et SCL, utilisée pour l'horloge. L'intérêt de cette liaison est de permettre à plusieurs composants numériques de partager les mêmes lignes de communication, chaque module étant identifié par une adresse I2C différente.

D'après le schéma PCB, le module MPU6050 est raccordé au connecteur SL4. La broche 6 de SL4 correspond à la ligne SCL, tandis que la broche 5 correspond à la ligne SDA. Le module MAX30102 est raccordé au connecteur SL3. Pour ce capteur, la broche 3 correspond à SCL et la broche 4 correspond à SDA. Les deux capteurs partagent donc le même bus, ce qui impose une continuité correcte entre les connecteurs et l'ESP32-C3.

Les résistances de tirage du bus I2C doivent être reliées au 3,3 V afin de respecter les niveaux logiques admissibles par l'ESP32-C3. Un tirage vers 5 V pourrait appliquer une tension excessive sur les entrées du microcontrôleur et présenter un risque électrique. La masse commune entre l'ESP32-C3, le MAX30102, le MPU6050, le buzzer, le bouton, l'interrupteur et l'alimentation est également indispensable pour garantir une référence électrique unique.

Avant toute fabrication, les lignes SDA et SCL devront être vérifiées sur le schéma et sur le routage PCB. Il faudra notamment contrôler la continuité des pistes, l'absence de court-circuit, le bon raccordement des résistances de tirage et la cohérence entre les broches utilisées dans le schéma et celles déclarées dans le programme embarqué.

## 5.8 Correspondance des signaux électroniques

Les tableaux 5.3 et 5.4 présentent la correspondance préliminaire des connecteurs et des signaux identifiés sur le schéma PCB. Les GPIO exacts de l'ESP32-C3 doivent encore être confirmés dans le code embarqué avant toute fabrication, afin d'assurer la cohérence entre le routage, les connecteurs et la logique programmée.

**TABLEAU 5.3** – Correspondance des connecteurs d'alimentation et de commande.

| Fonction                     | Connecteur | Broche connue | Niveau        | Remarque                                                                                                                 |
|------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation<br>3,3 V        | SL1        | Broche 3      | 3,3 V         | Rail logique principal du microcontrôleur et du bus I2C.                                                                 |
| Masse commune                | SL1        | Broche 2      | GND           | Référence électrique commune obligatoire pour l'ensemble du système.                                                     |
| Entrée ou rail 5 V           | SL1        | Broche 1      | 5 V           | Peut servir de rail ou d'entrée selon l'architecture, mais ne doit pas être appliqué directement aux GPIO de l'ESP32-C3. |
| Entrée d'alimentation        | SL9        | Broches 1–2   | Selon source  | Connecteur d'arrivée de l'alimentation. La polarité doit être vérifiée avant raccordement.                               |
| Interrupteur<br>marche/arrêt | SL10       | Broches 1–2   | Selon câblage | Sert à ouvrir ou fermer l'alimentation du système. Son câblage doit être confirmé avant assemblage.                      |
| Bouton poussoir              | SL5        | Broches 1–2   | 3,3 V         | Entrée utilisateur pour test ou acquittement. Configuration pull-up ou pull-down à confirmer dans le code.               |
| Buzzer                       | SL11       | Broches 1–2   | Selon modèle  | Sortie d'alerte sonore. Un transistor est recommandé si le courant dépasse la capacité d'une broche GPIO.                |



**TABLEAU 5.4** – Correspondance du bus I2C et des signaux à confirmer.

| Fonction                  | Connecteur | Broche connue   | Niveau | Remarque                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I2C horloge<br>MAX30102   | SL3        | Broche 3 = SCL  | 3,3 V  | Ligne d'horloge partagée sur le bus I2C ; GPIO ESP32-C3 à confirmer dans le code embarqué.                                               |
| I2C données<br>MAX30102   | SL3        | Broche 4 = SDA  | 3,3 V  | Ligne de données partagée avec le MPU6050 sur le même bus I2C.                                                                           |
| I2C horloge<br>MPU6050    | SL4        | Broche 6 = SCL  | 3,3 V  | Pull-up I2C vers 3,3 V à conserver.                                                                                                      |
| I2C données<br>MPU6050    | SL4        | Broche 5 = SDA  | 3,3 V  | Masse commune indispensable avec l'ESP32-C3 et le MAX30102.                                                                              |
| Résistances de tirage I2C | –          | Vers SDA et SCL | 3,3 V  | Deux résistances de pull-up maintiennent les lignes I2C au niveau logique correct.                                                       |
| GPIO exacts<br>ESP32-C3   | SL1/SL2    | À confirmer     | 3,3 V  | Les broches exactes utilisées par SDA, SCL, le bouton et le buzzer doivent être confirmées dans le programme embarqué avant fabrication. |

## 5.9 Entrées et sorties

Le buzzer permet de produire une alerte sonore locale. Sa commande doit respecter le courant admissible par une broche GPIO. Si le courant demandé dépasse la capacité de sortie du microcontrôleur, un étage de commande adapté devra être ajouté dans une version améliorée du circuit.

Le bouton poussoir permet une interaction simple avec l'utilisateur. Il peut être utilisé pour l'acquiescement d'une alerte ou pour lancer un mode de test. Son état logique doit être stable, soit à l'aide d'une résistance de tirage, soit par configuration logicielle interne du microcontrôleur.

L'interrupteur marche/arrêt est prévu pour commander la mise sous tension du système. Son rôle est différent du bouton poussoir : il agit sur l'alimentation, tandis que le bouton agit comme une entrée de commande utilisateur.

## 5.10 Routage et implantation du PCB

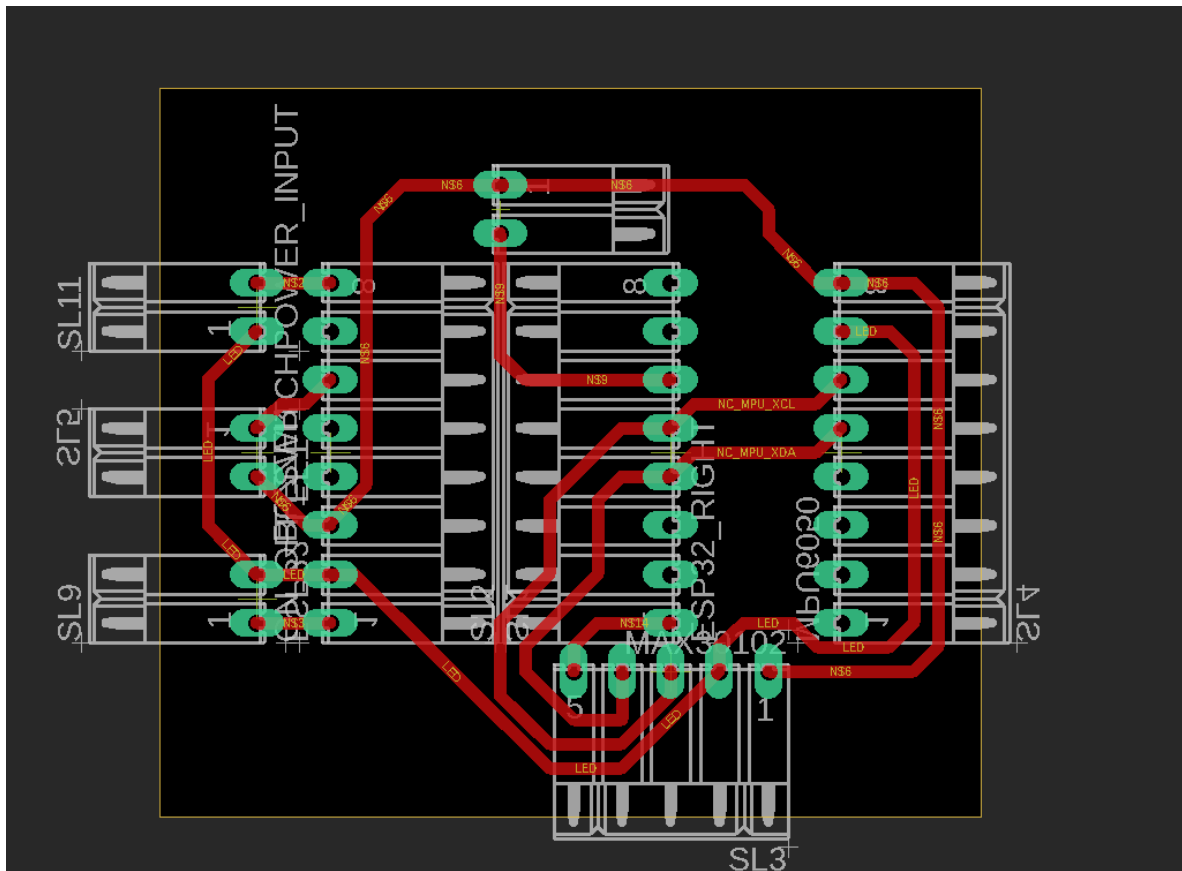


FIGURE 5.2 – Nouvelle configuration du routage PCB réalisée sous EAGLE.

**Discussion technique.** La figure 5.2 montre la nouvelle configuration du routage PCB. La carte présente une forme compacte avec une longueur d'environ 42,85 mm et une largeur d'environ 38,09 mm. Le routage est principalement organisé autour de l'ESP32-C3 et de connecteurs destinés aux modules externes. Les pistes rouges assurent les connexions principales entre les connecteurs et les broches du microcontrôleur.

## 5.11 Placement des composants

Le placement des éléments doit respecter deux contraintes principales. La première est électrique : réduire les longueurs de pistes inutiles, garder les lignes SDA et SCL lisibles, assurer une masse commune correcte et éviter toute confusion entre les rails d'alimentation. La deuxième est mécanique : les modules non implantés sur le PCB doivent pouvoir être placés aux bons endroits dans le boîtier. Le MAX30102 doit être aligné avec l'ouverture optique dirigée vers la peau. Le MPU6050 doit être fixé de manière stable. Le buzzer, le bouton poussoir, l'interrupteur et l'entrée d'alimentation doivent rester accessibles ou fonctionnels après intégration.

## 5.12 Analyse du routage

Le routage réalisé montre une carte compacte centrée sur l'ESP32-C3 et sur des connecteurs de liaison. Cette organisation est adaptée à un bracelet, car elle évite de placer tous les modules directement sur la même carte et laisse une liberté de positionnement dans le boîtier.

Les pistes de signaux, comme SDA, SCL, BUTTON et BUZZER, peuvent être relativement fines, mais elles doivent respecter les règles de fabrication choisies. Les pistes d'alimentation doivent être dimensionnées avec plus d'attention, car elles assurent la distribution du courant vers les différents blocs.

Les zones denses autour du microcontrôleur et des connecteurs doivent être vérifiées avec soin. Une densité importante peut provoquer des erreurs de routage, des distances insuffisantes entre pistes ou des difficultés d'assemblage. La compatibilité avec l'espace interne du boîtier doit également être confirmée dans l'étude d'intégration mécanique-électronique.

## 5.13 Vérifications nécessaires avant fabrication

Avant toute fabrication ou assemblage physique du PCB, les vérifications suivantes sont nécessaires :

- exécuter l'ERC pour détecter les incohérences du schéma ;
- exécuter le DRC pour vérifier les règles de routage ;
- contrôler les distances minimales entre les pistes ;
- contrôler les largeurs des pistes d'alimentation ;
- vérifier la continuité de la masse commune ;
- confirmer que le 5 V n'arrive pas directement sur les GPIO de l'ESP32-C3 ;
- vérifier la correspondance entre les broches du schéma et les empreintes PCB ;
- contrôler les connexions SDA et SCL du bus I2C ;
- vérifier les connexions du bouton poussoir, du buzzer, de l'interrupteur et de l'entrée d'alimentation ;
- vérifier que les connecteurs correspondent aux modules câblés ;
- comparer l'encombrement du PCB avec l'espace interne du boîtier.

Avant toute fabrication, le schéma et le routage devront être vérifiés par ERC et DRC. Les connexions critiques, notamment les rails 3,3 V, 5 V, GND, SDA, SCL, BUZZER et BUTTON, devront être contrôlées. Cette étape est indispensable pour éviter les erreurs de câblage, les courts-circuits et l'application d'une tension incorrecte sur les broches de l'ESP32-C3. Le PCB présenté reste donc une carte étudiée et routée sous EAGLE, mais non encore fabriquée ni testée physiquement.

### 5.13.1 Résultat de la vérification ERC

La vérification ERC du schéma électronique a été réalisée sous EAGLE afin de contrôler la cohérence entre le schéma et le routage PCB. Le résultat obtenu indique que le schéma et la carte sont cohérents, avec la mention *Board and schematic are consistent*. Aucune erreur critique n'est signalée par l'ERC, comme le montre la figure 5.3.

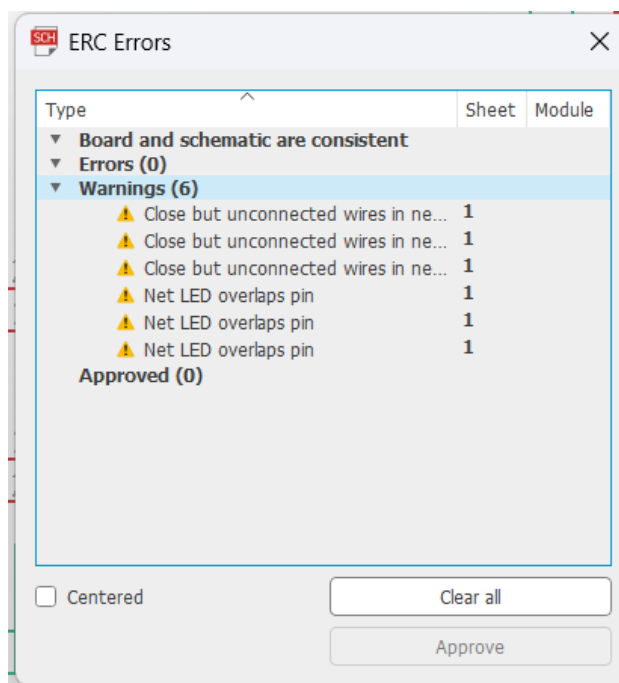


FIGURE 5.3 – Résultat de la vérification ERC du schéma sous EAGLE.

La fenêtre ERC indique un total de zéro erreur critique. Les avertissements restants concernent principalement des fils proches mais non connectés et un chevauchement graphique du net LED avec certaines broches. Ces avertissements ne bloquent pas l'étude du schéma, mais ils doivent être vérifiés et nettoyés avant toute fabrication physique du PCB.

TABLEAU 5.5 – Analyse des avertissements ERC observés.

| Warning                         | Cause possible                                                    | Impact                                                                                | Action corrective                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fils proches mais non connectés | Segments graphique-ment proches sans jonction électrique réelle.  | Risque de confusion lors de la lecture du schéma.                                     | Vérifier les jonctions, ajouter les points de connexion nécessaires ou éloigner les fils non connectés. |
| Net LED superposé à des broches | Chevauchement graphique entre le nom du net et certaines broches. | Impact électrique nul si la connexion est correcte, mais lisibilité faible du schéma. | Déplacer l'étiquette du net et nettoyer la présentation du schéma.                                      |
| Absence d'erreur critique       | ERC indique la cohérence schéma-carte.                            | Le schéma est acceptable pour l'étude numérique.                                      | Relancer le contrôle après nettoyage graphique avant toute fabrication.                                 |

Les warnings graphiques peuvent être acceptables dans une étude de conception lorsqu'ils ne correspondent pas à une erreur électrique. En revanche, ils ne doivent pas rester ambigus dans une version destinée à la fabrication. Le contrôle ERC doit donc être relancé après correction graphique du schéma.

Cette vérification permet donc de conclure que le schéma et le routage sont cohérents au niveau logiciel. Cependant, elle ne remplace pas une validation matérielle réelle. Avant fabrication, il restera nécessaire de contrôler manuellement les connexions critiques, notamment les rails 3V3, 5V, GND, les lignes SDA et SCL, ainsi que les connexions du buzzer, du bouton, de l'interrupteur et de l'entrée d'alimentation.

### 5.13.2 Résultat de la vérification DRC

La vérification DRC du routage PCB a été réalisée sous EAGLE afin de contrôler les règles géométriques principales de la carte. Ce contrôle permet de vérifier notamment les distances minimales entre pistes, les largeurs de pistes, les espacements avec le contour de la carte, les perçages et les contraintes générales de fabrication.

Le résultat obtenu indique qu'aucune erreur DRC n'a été détectée, avec la mention *DRC : No errors*, comme le montre la figure 5.4.

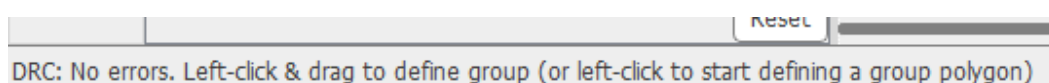


FIGURE 5.4 – Résultat de la vérification DRC du routage PCB sous EAGLE.

Ce résultat montre que le routage respecte les règles de conception utilisées dans EAGLE. Il renforce la cohérence numérique du PCB étudié. Cependant, cette vérification ne remplace pas une validation de fabrication par un fabricant PCB ni des tests électriques sur une carte réelle. Le PCB reste donc une carte étudiée et routée, non encore fabriquée physiquement.

## 5.14 Conclusion partielle

La conception électronique et le routage du PCB ont permis de définir une architecture cohérente pour le bracelet de surveillance du rythme cardiaque et de détection de chute. La solution retenue repose sur une carte d'interconnexion centrée sur l'ESP32-C3 Super Mini, tandis que les modules externes, tels que le MAX30102, le MPU6050, le buzzer, le bouton poussoir, l'interrupteur marche/arrêt et l'entrée d'alimentation, sont raccordés par connecteurs et fils. Cette organisation permet de conserver une carte compacte tout en laissant une certaine liberté pour le positionnement mécanique des composants dans le boîtier.

L'étude a également mis en évidence les points critiques de la conception électronique. Le respect du rail 3,3 V, la présence d'une masse commune, la continuité des lignes I2C et l'absence d'application directe du 5 V sur les GPIO de l'ESP32-C3 constituent des conditions indispensables pour éviter les erreurs de fonctionnement. Le dimensionnement de l'alimentation reste préliminaire et devra être complété par des mesures réelles ou par les valeurs issues des fiches techniques des composants définitifs.

Le routage réalisé sous EAGLE montre une carte compacte adaptée à une étude d'intégration. Les vérifications ERC et DRC indiquent une cohérence numérique du schéma et du routage, sans erreur critique bloquante. Cependant, les avertissements ERC observés doivent être nettoyés afin d'améliorer la lisibilité du schéma avant toute fabrication. De plus, les résultats ERC et DRC ne remplacent pas une validation matérielle réelle.

Ainsi, cette partie constitue une base électronique exploitable pour la suite du projet. Avant une fabrication physique du PCB, il restera nécessaire de vérifier manuellement les connexions critiques, de confirmer les broches utilisées par le programme embarqué, de valider les niveaux de tension, de contrôler le courant demandé par le buzzer et de comparer l'encombrement réel de la carte avec le volume disponible dans le boîtier.

# Chapitre 6

## Étude d'intégration mécanique-électronique

### 6.1 Principe de l'étude d'intégration

L'intégration mécanique-électronique réalisée dans ce projet correspond à une étude de compatibilité entre la conception mécanique sous SolidWorks et la conception électronique sous EAGLE. Il ne s'agit pas encore d'une réalisation physique complète ni d'un assemblage validé expérimentalement.

Dans cette configuration, l'étude doit tenir compte d'un point important : seul l'ESP32-C3 Super Mini est implanté directement sur le PCB. Le MAX30102, le MPU6050, le buzzer, le bouton poussoir, l'interrupteur marche/arrêt et l'entrée d'alimentation sont raccordés par des fils et des connecteurs. Cette organisation impose de vérifier à la fois l'encombrement de la carte et le positionnement des modules câblés dans le boîtier.

### 6.2 Dimensions principales du PCB

Le PCB conçu sous EAGLE possède une géométrie compacte. Ses dimensions servent de référence pour l'étude d'intégration dans le boîtier.

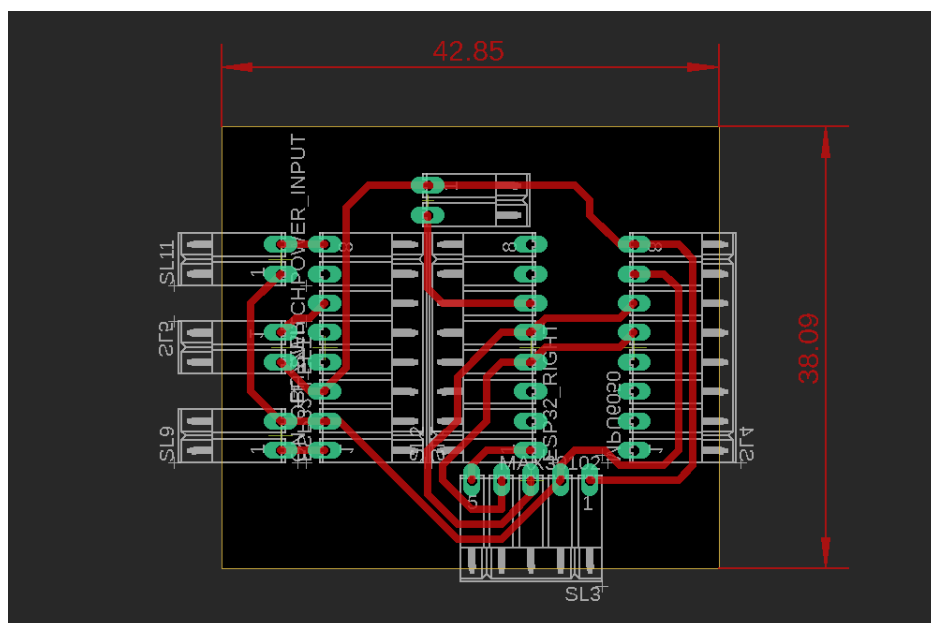


FIGURE 6.1 – Dimensions principales de la nouvelle configuration du PCB sous EAGLE.

**Discussion technique.** La figure 6.1 montre que la nouvelle configuration du PCB présente une longueur d'environ 42,85 mm et une largeur d'environ 38,09 mm. Ces dimensions doivent être comparées au volume disponible dans le boîtier. Cette comparaison reste une étude géométrique ; elle ne remplace pas une validation réelle par assemblage physique.

**TABLEAU 6.1** – Dimensions principales de la nouvelle configuration du PCB.

| Élément            | Dimension        | Remarque                                                     |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Longueur du PCB    | 42,85 mm         | Dimension relevée sur EAGLE                                  |
| Largeur du PCB     | 38,09 mm         | Dimension relevée sur EAGLE                                  |
| Épaisseur estimée  | 1,6 mm           | Valeur standard d'un PCB FR-4, à confirmer selon fabrication |
| État de validation | Étude uniquement | Pas encore d'assemblage physique validé                      |

### 6.3 Composants et modules à intégrer

Le bracelet impose une contrainte forte d'encombrement. Les composants doivent donc être placés de manière à conserver les fonctions principales du projet tout en respectant la géométrie du boîtier.

Le tableau 6.2 distingue la carte PCB, qui porte l'ESP32-C3, et les modules raccordés par câblage.

**TABLEAU 6.2** – Éléments pris en compte dans l'étude d'intégration.

| Élément intégré           | Référence ou fonction        | Dimension utilisée | Rôle dans l'intégration                                                 |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PCB avec micro-contrôleur | ESP32-C3 Super Mini          | 42,85 × 38,09 mm   | Carte principale portant l'ESP32-C3 et les connecteurs de liaison       |
| Support PCB               | Fixation interne de la carte | 36,50 × 29,50 mm   | Zone initiale à vérifier et à adapter avec la nouvelle dimension du PCB |



| Élément intégré       | Référence ou fonction        | Dimension utilisée                       | Rôle dans l'intégration                                                    |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Capteur cardiaque     | MAX30102 câblé               | $23 \times 18 \times 6$ mm               | Module optique à aligner avec l'ouverture inférieure vers la peau          |
| Ouverture optique     | Fenêtre MAX30102             | $5,60 \times 3,30$ mm                    | Passage optique prévu dans la face en contact avec le poignet              |
| Unité inertielle      | MPU6050 / GY-521 câblé       | $24 \times 19 \times 6$ mm               | Capteur de mouvement à fixer de manière stable dans le boîtier             |
| Buzzer                | Alerte sonore câblée         | Trou $\varnothing 5,00$ mm               | Sortie acoustique prévue dans le boîtier pour rendre l'alarme audible      |
| Bouton poussoir       | Acquittement ou test         | Trou $\varnothing 4,00$ mm               | Ouverture latérale accessible à l'utilisateur                              |
| Interrupteur          | Marche/arrêt                 | $7,50 \times 3,00$ mm                    | Fente latérale pour la commande d'alimentation                             |
| Entrée d'alimentation | Power input                  | Ouverture selon connecteur               | Accès à l'alimentation du système                                          |
| Batterie              | Batterie Li-Po compacte      | Zone réservée avec jeu d'environ 1,00 mm | Élément d'alimentation à maintenir sans compression mécanique              |
| Support batterie      | Emplacement interne batterie | 15,00 mm de largeur visible              | Zone de maintien prévue dans le boîtier pour positionner la batterie Li-Po |

## 6.4 Dimensions SolidWorks utilisées dans l'étude

Les figures suivantes présentent les principales dimensions ajoutées dans SolidWorks pour prévoir l'intégration des composants. Ces dimensions ne prouvent pas encore que l'assemblage réel est validé ; elles servent à préparer le prototype et à limiter les risques d'interférence.

### 6.4.1 Support interne du PCB

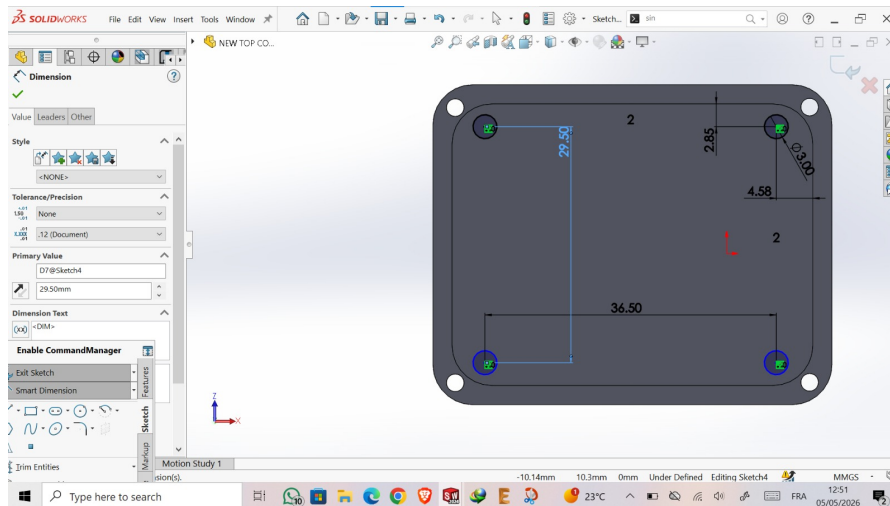


FIGURE 6.2 – Dimensions du support interne prévu pour le PCB.

**Discussion technique.** La figure 6.2 présente le support interne prévu pour le PCB. Ses dimensions, environ  $36,50 \times 29,50$  mm, sont inférieures à celles de la nouvelle carte PCB, environ  $42,85 \times 38,09$  mm. Le support devra donc être adapté ou la carte redimensionnée avant fabrication.

### 6.4.2 Ouverture USB

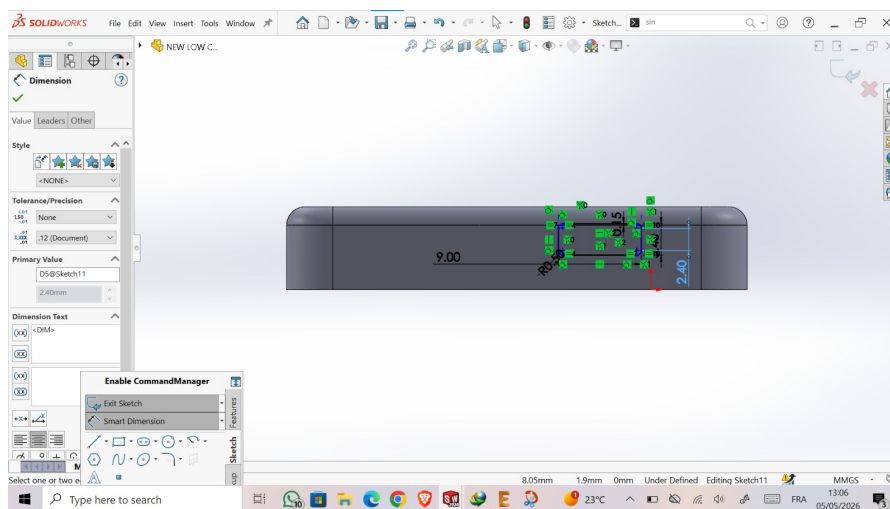


FIGURE 6.3 – Dimension de l'ouverture latérale prévue pour l'accès USB.

**Discussion technique.** La figure 6.3 montre une ouverture latérale d'environ  $9,00 \times 2,40$  mm. Cette ouverture permet de prévoir l'accès à un connecteur de charge ou de programmation. Sa position devra être vérifiée avec la position réelle du connecteur utilisé.

### 6.4.3 Support du capteur MAX30102

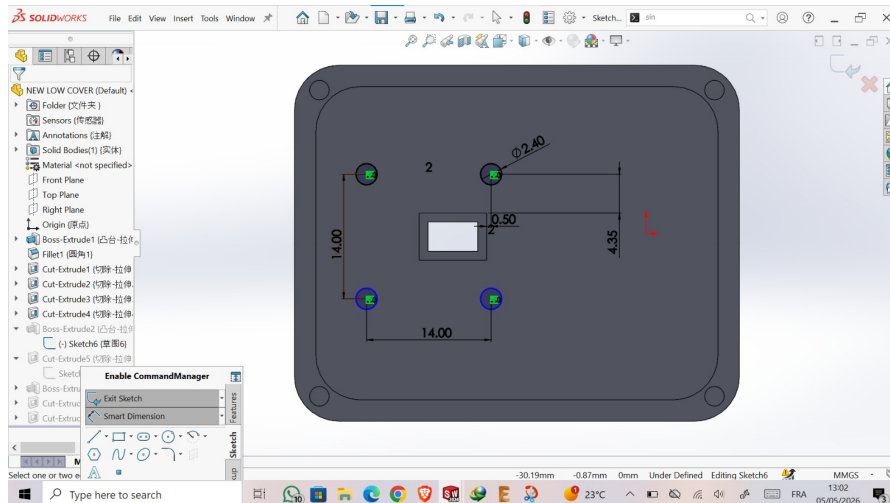


FIGURE 6.4 – Positionnement du support prévu pour le capteur MAX30102.

**Discussion technique.** La figure 6.4 montre une zone de fixation liée au capteur cardiaque. Le positionnement est critique, car le MAX30102 doit rester aligné avec l'ouverture optique dirigée vers la peau. Les perçages et distances indiqués servent à maintenir le module dans une position stable malgré son raccordement par fils.

### 6.4.4 Ouverture optique du MAX30102

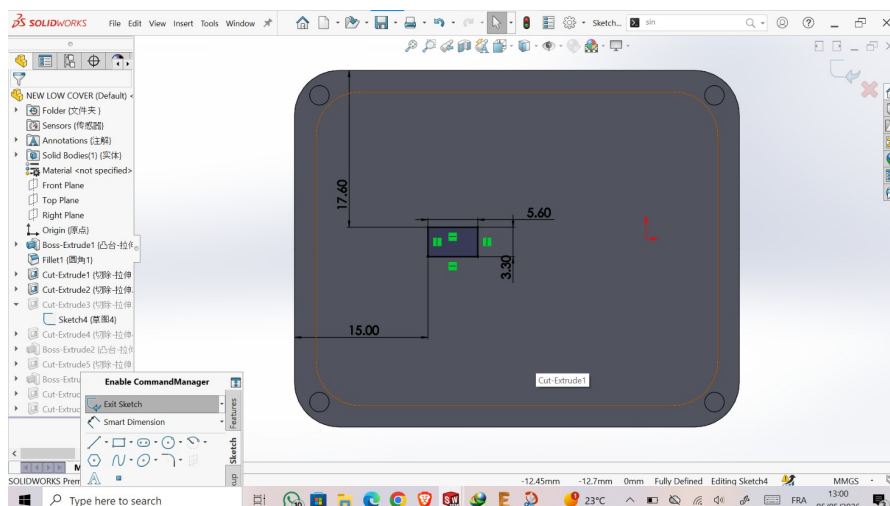


FIGURE 6.5 – Dimensions de l'ouverture optique prévue pour le capteur MAX30102.

**Discussion technique.** La figure 6.5 indique une ouverture optique d'environ  $5,60 \times 3,30$  mm. Cette ouverture correspond à la zone active du capteur cardiaque. Elle doit rester dégagée afin de ne pas masquer la partie optique du MAX30102.

### 6.4.5 Fente de l'interrupteur marche/arrêt

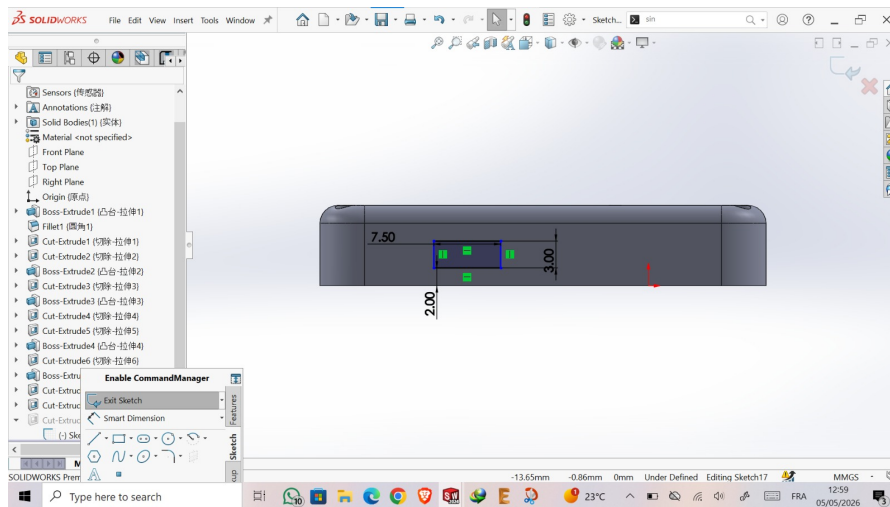


FIGURE 6.6 – Dimensions de la fente latérale prévue pour l'interrupteur marche/arrêt.

**Discussion technique.** La figure 6.6 montre une fente de  $7,50 \times 3,00$  mm placée sur le côté du boîtier. Cette fente doit permettre l'accès à l'interrupteur sans gêner le port du bracelet. La position latérale est cohérente avec une commande de mise en marche accessible par l'utilisateur.

### 6.4.6 Ouverture du buzzer

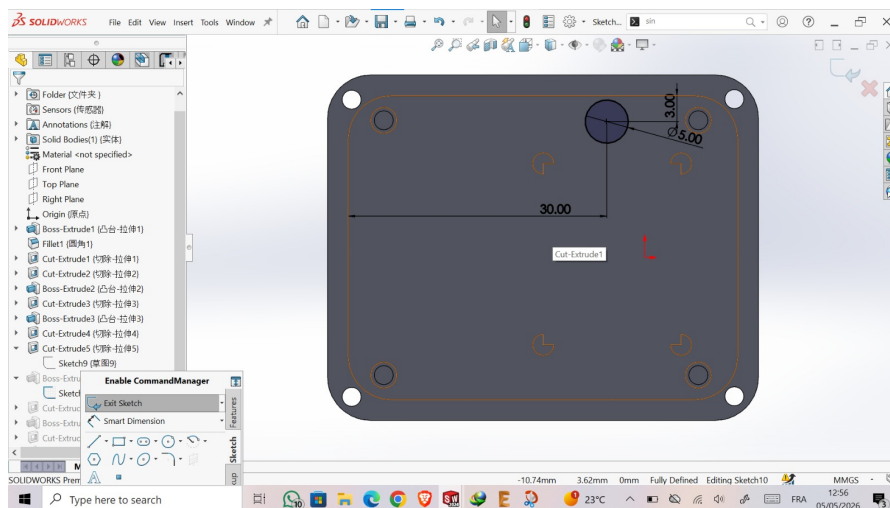


FIGURE 6.7 – Ouverture prévue pour la sortie sonore du buzzer.

**Discussion technique.** La figure 6.7 montre une ouverture circulaire d'environ  $\varnothing 5,00$  mm destinée à améliorer la sortie sonore du buzzer. Cette ouverture doit rester dégagée pour que l'alerte soit audible.

### 6.4.7 Ouverture du bouton poussoir

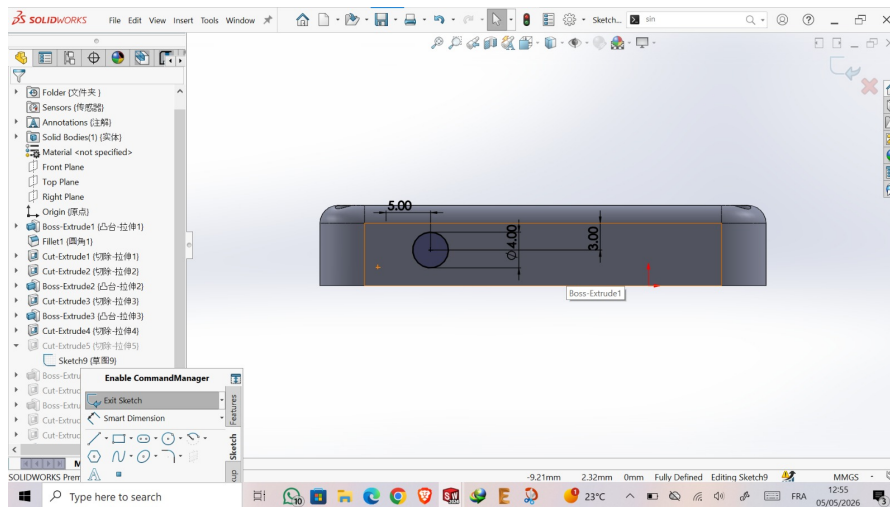


FIGURE 6.8 – Ouverture latérale prévue pour le bouton poussoir.

**Discussion technique.** La figure 6.8 montre une ouverture circulaire d'environ  $\varnothing 4,00$  mm. Cette ouverture permet l'accès au bouton poussoir utilisé pour l'acquiescement ou le test. Le bouton doit rester manipulable sans créer de gêne pendant le port du bracelet.

### 6.4.8 Support du MPU6050

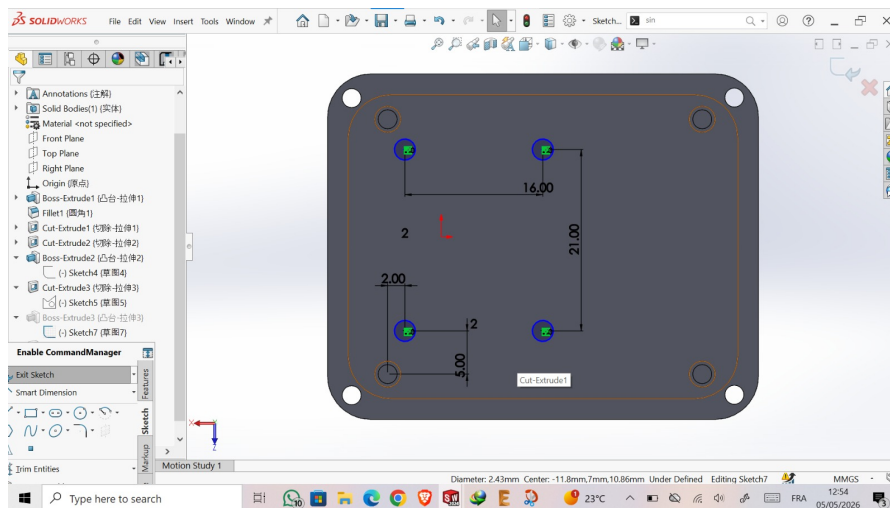


FIGURE 6.9 – Positionnement prévu pour le module MPU6050.

**Discussion technique.** La figure 6.9 présente l'emplacement prévu pour le module MPU6050, avec un entraxe visible d'environ  $16,00 \times 21,00$  mm. Le MPU6050 doit être fixé de manière stable afin de limiter les vibrations parasites et d'améliorer la fiabilité future de la détection de chute.

## 6.4.9 Support de la batterie Li-Po

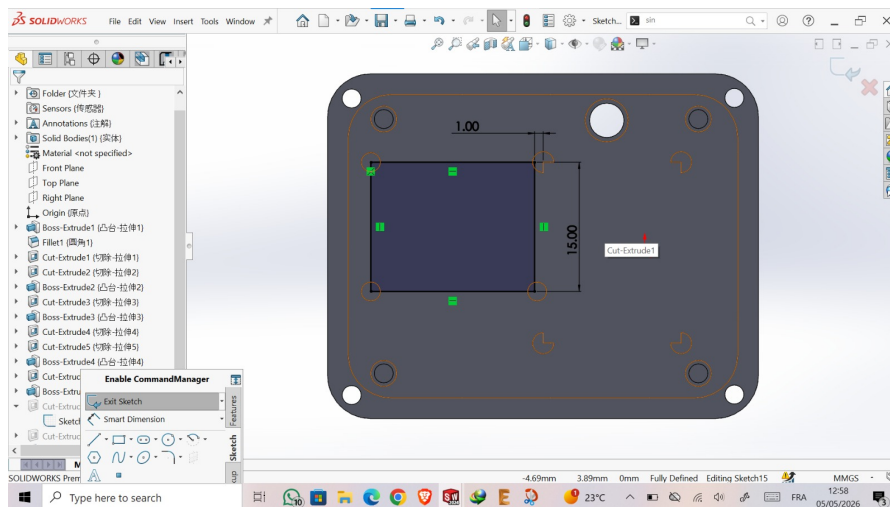


FIGURE 6.10 – Zone interne prévue pour le positionnement de la batterie Li-Po.

**Discussion technique.** La figure 6.10 présente l’emplacement prévu pour la batterie Li-Po à l’intérieur du boîtier. La zone rectangulaire visible correspond au volume réservé à la batterie, avec un jeu d’environ 1,00 mm autour de l’emplacement afin d’éviter une contrainte mécanique excessive. La batterie doit rester correctement maintenue sans être comprimée, car elle constitue un élément sensible de l’alimentation du bracelet.

## 6.5 Comparaison entre la CAO et le PCB

Les vues SolidWorks permettent d’étudier les volumes internes, les ouvertures et les emplacements prévus pour les composants câblés. Les vues EAGLE permettent d’observer la forme du PCB, le placement de l’ESP32-C3 et les connecteurs de liaison.

La comparaison entre ces deux parties montre que l’intégration nécessite une vérification dimensionnelle importante. La carte présente une dimension d’environ  $42,85 \times 38,09$  mm, tandis que le support interne représenté dans l’étude SolidWorks indique une zone d’environ  $36,50 \times 29,50$  mm. Sans adaptation, le PCB risque donc de ne pas entrer correctement dans le support prévu.

Les points les plus importants à vérifier sont :

- l’alignement du MAX30102 avec son ouverture optique ;
- la compatibilité entre le support PCB et la nouvelle carte ;
- la hauteur réelle de l’ESP32-C3 Super Mini et de ses soudures ;
- l’accessibilité de l’entrée d’alimentation ;
- l’accessibilité de l’interrupteur marche/arrêt ;
- la liberté de mouvement du bouton poussoir ;
- la sortie sonore du buzzer ;
- le passage des fils entre le PCB et les modules externes ;

— l'absence d'interférence avec le couvercle.

## 6.6 Contraintes d'espace et de câblage

Le bracelet impose une organisation compacte. Les fils d'alimentation, les connecteurs et les modules doivent être disposés sans créer de contrainte mécanique excessive. Les ouvertures doivent rester alignées avec les organes concernés : capteur cardiaque, bouton, interrupteur, buzzer et entrée d'alimentation.

Les chemins de câblage doivent éviter les arêtes, les zones de fermeture du couvercle et les zones en contact direct avec le poignet. Les connecteurs doivent rester accessibles pendant les phases de test et de maintenance.

L'étude d'intégration met en évidence un point critique : les dimensions du PCB étudié sont supérieures à celles du support interne prévu dans le boîtier. Cette différence impose une correction avant toute fabrication. Deux solutions sont possibles : redimensionner le support interne du boîtier ou réduire les dimensions de la carte PCB. En l'état actuel, cette intégration reste étudiée mais non validée physiquement.

La solution retenue pour la suite consiste à modifier le support interne du boîtier afin de l'adapter aux dimensions réelles du PCB, sous réserve d'une vérification CAO complète avant fabrication. Cette orientation permet de conserver le routage actuel tout en corrigeant la compatibilité mécanique entre la carte, le boîtier et le couvercle.

**Correction CAO prioritaire du support PCB.** La correction prioritaire avant prototypage consiste à mettre à jour le support interne du boîtier dans SolidWorks afin qu'il soit compatible avec le PCB de dimensions approximatives  $42,85 \times 38,09$  mm. Cette modification doit prévoir un jeu mécanique suffisant autour de la carte, l'espace nécessaire aux connecteurs et aux fils, ainsi que la vérification de la fermeture avec le couvercle. Après cette mise à jour, une vérification CAO d'interférences devra être réalisée entre le PCB, les modules câblés, les fils, le boîtier et le couvercle avant toute fabrication.

# Chapitre 7

## Simulation du système embarqué sous Wokwi

### 7.1 Objectif de la simulation

La simulation sous Wokwi a pour objectif de vérifier le comportement embarqué du bracelet avant l'intégration physique. Elle permet de tester la logique de lecture des entrées, l'exploitation des données d'accélération, la détection d'un rythme cardiaque anormal, l'activation de l'alarme sonore et l'acquiescement par bouton poussoir.

Cette étape complète la conception électronique et le routage PCB. Elle ne remplace pas les essais sur prototype réel, mais elle permet de vérifier une première logique fonctionnelle dans un environnement contrôlé. Les résultats présentés correspondent aux observations visibles dans les captures de simulation et aux valeurs envoyées vers le moniteur série et le Serial Plotter.

### 7.2 Présentation de l'environnement Wokwi

Wokwi est utilisé comme environnement de simulation de systèmes embarqués. Il permet de représenter un microcontrôleur, de raccorder des composants numériques ou analogiques, puis d'exécuter un programme Arduino/C. Dans ce projet, il sert à vérifier le comportement logique du bracelet avant l'assemblage matériel.

L'intérêt principal de cette simulation est de visualiser les entrées et les sorties du système : valeur du rythme cardiaque simulé, état du MPU6050, détection d'une accélération anormale, état de l'alarme et activation du buzzer. Le Serial Plotter permet également d'observer l'évolution des variables sous forme de courbes.

### 7.3 Architecture de la simulation

L'architecture simulée repose sur un ESP32-C3 associé à un module MPU6050, une entrée analogique représentant le rythme cardiaque, un buzzer et un bouton d'acquiescement. Le MAX30102 réel n'est pas modélisé directement dans cette simulation ; son rôle est représenté par une entrée analogique permettant de représenter une valeur de BPM. Cette simplification permet de tester la logique de décision sans dépendre du modèle exact du capteur optique.



**TABLEAU 7.1** – Éléments utilisés dans la simulation Wokwi.

| Élément simulé   | Rôle                               | Broche       | Type de signal         | Remarque technique                               |
|------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| ESP32-C3         | Microcontrôleur principal          | –            | Numérique / analogique | Exécute le programme de surveillance.            |
| Entrée cardiaque | Représentation du rythme cardiaque | GPIO 0       | Analogique             | La valeur analogique est convertie en BPM.       |
| MPU6050          | Mesure d'accélération              | SDA 8, SCL 9 | I2C                    | Sert à détecter une chute ou un impact.          |
| Buzzer           | Alerte sonore locale               | GPIO 5       | Sortie numérique       | Activé lorsque l'alarme est active.              |
| Bouton poussoir  | Acquittement de l'alarme           | GPIO 3       | Entrée numérique       | Utilisé avec une résistance de tirage interne.   |
| Moniteur série   | Affichage des variables            | USB série    | Texte                  | Affiche BPM, accélération, chute et alarme.      |
| Serial Plotter   | Visualisation graphique            | USB série    | Courbes                | Affiche les variables envoyées par le programme. |

## 7.4 Schéma de simulation

La figure 7.1 présente le câblage général de la simulation. Le montage met en relation l'ESP32-C3, le potentiomètre utilisé pour représenter l'information cardiaque, le module MPU6050, le buzzer et le bouton d'acquittement.

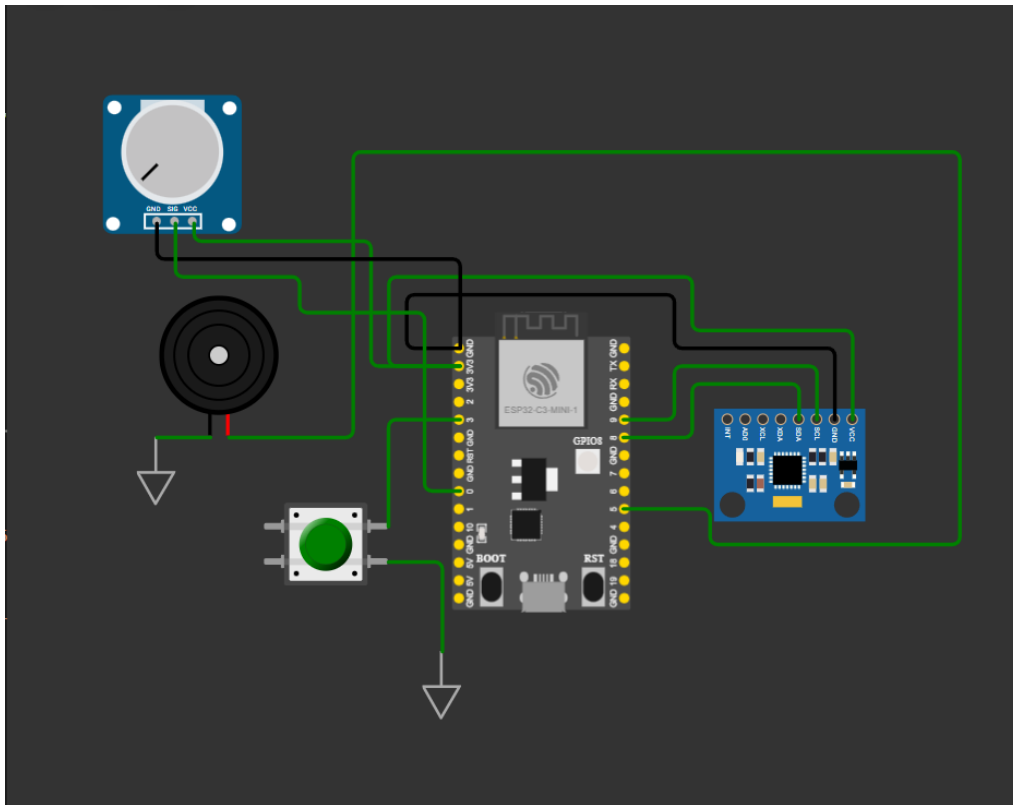


FIGURE 7.1 – Schéma global de la simulation du bracelet sous Wokwi.

**Discussion technique.** La figure 7.1 montre une masse commune entre les éléments du montage, le raccordement I2C du MPU6050 et l'utilisation d'une entrée analogique pour représenter le rythme cardiaque. Le buzzer constitue l'actionneur d'alerte.

## 7.5 Logique de fonctionnement simulée

Au démarrage, le programme initialise la communication série, configure le buzzer, active l'entrée du bouton avec tirage interne et initialise le bus I2C. Le MPU6050 est ensuite interrogé afin de vérifier sa présence. Lorsque le capteur répond correctement, il est activé par écriture dans le registre de gestion d'alimentation.

Pendant la boucle principale, le programme lit l'entrée analogique du rythme cardiaque et la convertit en BPM. Il lit ensuite les accélérations du MPU6050 sur les trois axes, calcule la norme d'accélération et vérifie deux conditions : une chute libre lorsque l'accélération est inférieure au seuil défini, ou un impact lorsque l'accélération dépasse le seuil maximal. L'alarme devient active si le rythme cardiaque sort de la plage autorisée ou si une chute est détectée.

Le bouton poussoir permet d'acquiescer l'alarme. Lorsque l'alarme est active, le buzzer est commandé par un signal sonore. Dans la simulation présentée, aucune LED n'est commandée par le code ; l'état du système est principalement visible par le buzzer, le moniteur série et le Serial Plotter.

## 7.6 Algorithme de détection

L'algorithme simulé repose sur une logique d'états simple. Le système reste en surveillance continue tant qu'aucune anomalie n'est détectée. Une alerte est déclenchée si le BPM est inférieur à la limite minimale, supérieur à la limite maximale, ou si l'accélération indique une chute libre ou un impact.

Les seuils utilisés dans cette phase sont considérés comme des seuils de test fonctionnel. Ils servent à vérifier la logique de détection et d'alerte dans un environnement simulé, mais devront être calibrés expérimentalement avant toute validation réelle.

La figure 7.2 présente l'algorithme sous forme de blocs fonctionnels. Cette représentation permet de visualiser les principales étapes : initialisation, lecture des données, traitement, détection d'anomalie, activation de l'alarme, acquittement utilisateur, gestion du buzzer et envoi des variables vers le moniteur série.

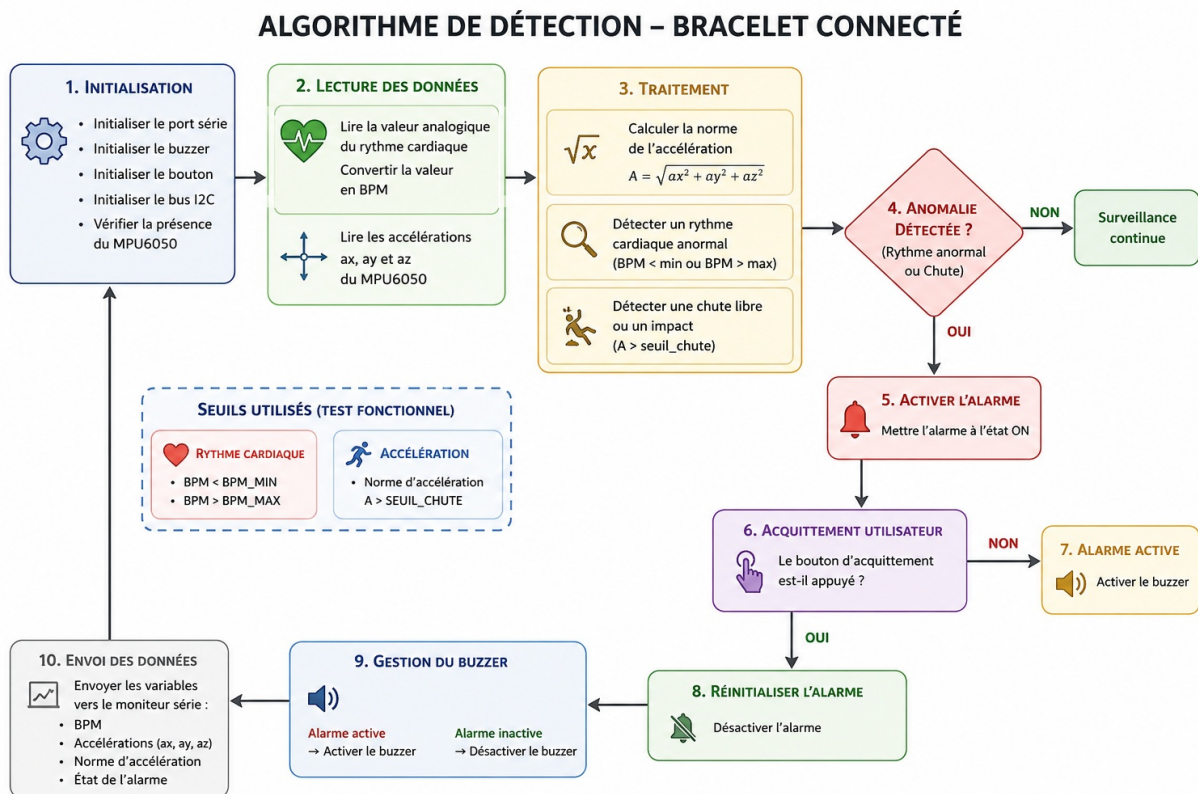


FIGURE 7.2 – Représentation fonctionnelle de l'algorithme de détection.

## 7.7 Tests réalisés sous Wokwi

Les tests observés dans la simulation sont résumés dans le tableau 7.2. Les valeurs indiquées correspondent aux sorties visibles sur le moniteur série ou le Serial Plotter.

TABLEAU 7.2 – Tests observés dans la simulation Wokwi.

| Test                                | Condition simulée                         | Observation visible                        | Critère de validation                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Démarrage du système                | Lancement de la simulation                | La variable MPU_OK vaut 200                | Le MPU6050 est reconnu.                                          |
| Rythme normal sans alerte cardiaque | BPM visible autour de 94                  | HeartBad:0                                 | Le rythme cardiaque est dans la plage normale.                   |
| Chute ou impact avec BPM normal     | BPM autour de 94 et Impact:140            | Fall:120 et Alarm:80                       | L'alarme s'active lors d'une chute détectée.                     |
| Rythme cardiaque anormal sans chute | BPM visible autour de 124                 | HeartBad:180, Fall:0, Alarm:80             | L'alarme s'active par dépassement de seuil BPM.                  |
| Rythme anormal avec chute           | BPM visible autour de 132 et impact actif | HeartBad:180, Fall:120, Alarm:80           | L'alarme reste active lorsque les deux anomalies sont présentes. |
| Bouton d'acquiescement              | Appui sur le bouton                       | Variable ACK prévue dans les sorties série | L'acquiescement désactive l'alarme lorsque le bouton est pressé. |

## 7.8 Résultats de simulation

La figure 7.3 montre un cas où le BPM reste dans une plage normale, avec une valeur visible autour de 94, mais où l'accélération indique un impact. Le moniteur série affiche alors Fall:120 et Alarm:80, ce qui indique l'activation de l'alarme.

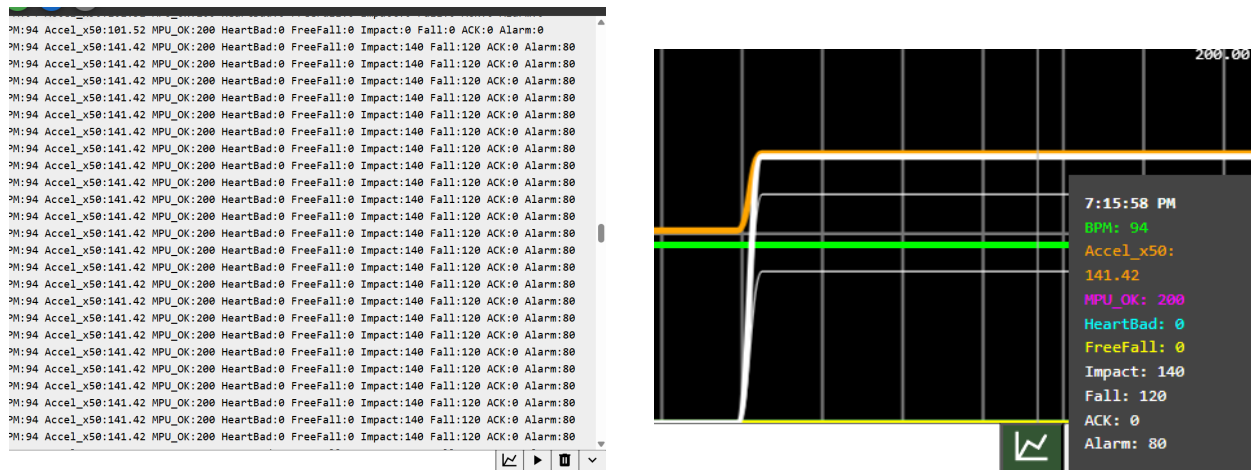


FIGURE 7.3 – Simulation avec rythme cardiaque normal et chute détectée.

La figure 7.4 présente un cas où le rythme cardiaque est supérieur au seuil maximal. La valeur visible est autour de 124 BPM, avec HeartBad:180, Fall:0 et Alarm:80. L'alarme est donc activée par l'anomalie cardiaque sans détection de chute.

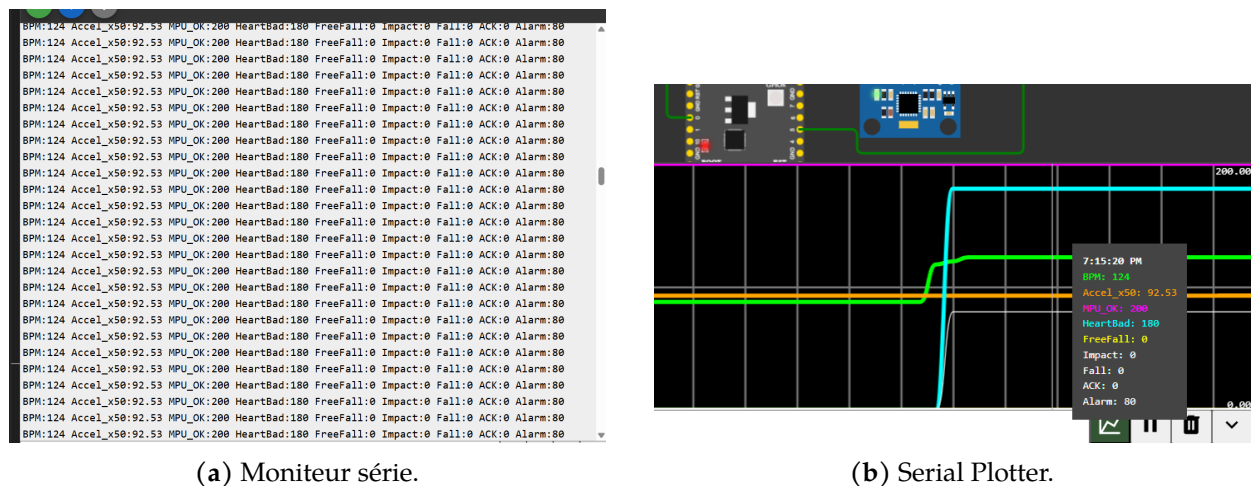


FIGURE 7.4 – Simulation avec rythme cardiaque anormal sans chute détectée.

La figure 7.5 montre un cas combiné : le BPM est anormal et un impact est détecté. Les sorties visibles indiquent HeartBad:180, Impact:140, Fall:120 et Alarm:80. Cette situation confirme que l'alarme est maintenue lorsque plusieurs conditions critiques sont présentes en même temps.

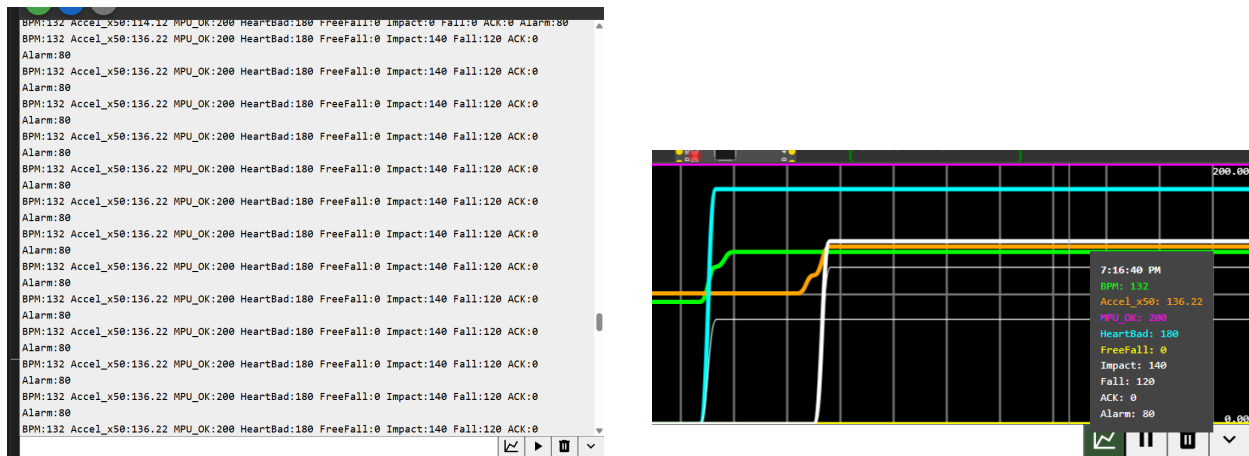


FIGURE 7.5 – Simulation avec rythme cardiaque anormal et chute détectée.

## 7.9 Discussion

La simulation vérifie la logique générale du programme : lecture d'une valeur cardiaque simulée, exploitation des données du MPU6050, détection d'un dépassement de seuil, activation du buzzer et acquittement par bouton. Les variables principales sont également affichées dans le moniteur série et le Serial Plotter afin de suivre l'état du système.

Cette validation reste limitée à un environnement virtuel. Elle confirme la cohérence logique du programme, mais ne valide pas le comportement réel du bracelet porté au poignet. Les mesures réelles dépendront des capteurs physiques, du bruit de mesure, de l'alimentation, du câblage et du contact entre le capteur cardiaque et la peau. Les seuils utilisés sont donc des seuils fonctionnels de test, à ajuster après essais sur prototype réel.

## 7.10 Conclusion partielle

La simulation Wokwi a permis de vérifier le fonctionnement logique du bracelet dans un environnement virtuel. Les cas testés montrent l'activation de l'alarme lors d'une chute simulée, d'un BPM anormal ou d'une combinaison des deux situations.

Cette étape constitue une première validation fonctionnelle simulée. Elle ne remplace pas les essais matériels réels, qui devront confirmer le comportement des capteurs, l'ajustement des seuils et le fonctionnement global du bracelet physique.

# Chapitre 8

## Application mobile prototype avec données simulées

### 8.1 Introduction de la partie application mobile

Le bracelet étudié peut détecter localement une anomalie et déclencher une alerte sonore. Une application mobile permet de compléter ce fonctionnement en ajoutant une interface de visualisation, un historique des alertes, des notifications locales, une localisation associée aux événements critiques et une gestion des contacts d'urgence.

Dans la version actuelle, l'application ne reçoit pas encore des données réelles depuis le bracelet physique. Les valeurs affichées sont simulées afin de valider l'interface, la logique d'alerte, la structure des écrans et le comportement général de l'application avant l'intégration réelle avec le bracelet. Cette partie constitue donc une extension proposée et développée sous forme de prototype académique.

### 8.2 Objectifs de l'application mobile

L'application mobile a pour objectifs principaux :

- afficher le rythme cardiaque sous forme de BPM;
- afficher l'état de chute et l'accélération associée;
- afficher l'état général du système : normal, danger ou déconnecté;
- simuler la réception de données avant la connexion réelle au bracelet;
- déclencher des alertes et afficher des notifications locales;
- associer une localisation GPS aux alertes de chute;
- conserver un historique des alertes;
- afficher des courbes de BPM et de magnitude d'accélération;
- enregistrer plusieurs contacts d'urgence;
- sélectionner un contact principal pour l'appel direct;
- préparer un message SOS vers les contacts enregistrés;
- déclencher un appel direct vers le contact principal selon la configuration;
- sauvegarder les contacts afin d'éviter leur perte après fermeture de l'application;
- régler les seuils de BPM utilisés dans la logique d'alerte;
- préparer une future analyse de risque basée sur des données réelles.

Le prototype ne fournit pas de diagnostic médical. Les seuils, les alertes et le score de risque sont utilisés dans un cadre académique pour tester la logique de surveillance, d’affichage et de notification.

Dans cette version, l’application ne reçoit pas encore de données réelles depuis le bracelet. Elle permet de valider l’interface, les alertes, l’historique, les courbes, la gestion des contacts et la logique SOS à partir de données simulées.

### 8.3 Architecture fonctionnelle de l’application

L’architecture fonctionnelle prévue peut être résumée par la chaîne suivante :

Bracelet intelligent → Microcontrôleur → Communication BLE future →  
Application mobile → Tableau de bord → Historique → Notifications →  
Contacts d’urgence → SMS SOS / appel direct → Analyse de risque  
expérimentale

Dans la version actuelle, la communication BLE réelle n’est pas encore intégrée. L’application simule la réception des mesures afin de vérifier les écrans, les alertes, la gestion de l’historique, la localisation lors d’une chute, la préparation du message SOS et la gestion des contacts d’urgence.

Dans une évolution BLE, l’ESP32-C3 pourrait transmettre les données vers l’application mobile à travers un service dédié. Ce service pourrait contenir des caractéristiques simples pour la valeur BPM, l’état de chute et l’état d’alerte. Cette communication reste cependant à valider sur matériel réel.

### 8.4 Technologies utilisées

Le développement mobile est réalisé avec Flutter, ce qui permet de construire une interface Android avec une structure modulaire et évolutive. La plateforme Android est utilisée pour les essais de l’application. Les notifications locales permettent d’afficher une alerte sur le téléphone. La géolocalisation permet d’associer une position à une alerte de chute lorsque l’autorisation utilisateur et le GPS sont disponibles.

La version actuelle repose sur une simulation logicielle des mesures BPM et d’accélération. La communication BLE avec l’ESP32-C3 est prévue comme étape suivante afin de remplacer les valeurs simulées par des données issues du bracelet réel.

L’application utilise également une logique de stockage local persistant pour conserver les contacts d’urgence enregistrés. Ainsi, la fermeture de l’application ou sa suppression de la mémoire vive du téléphone ne supprime pas la liste des contacts.

Les commandes simples suivantes permettent de préparer et lancer l’application dans l’environnement de développement :

```
flutter pub get
```



```
flutter run
```

La première commande installe les dépendances du projet mobile. La deuxième lance l'application sur un téléphone ou un émulateur Android compatible.

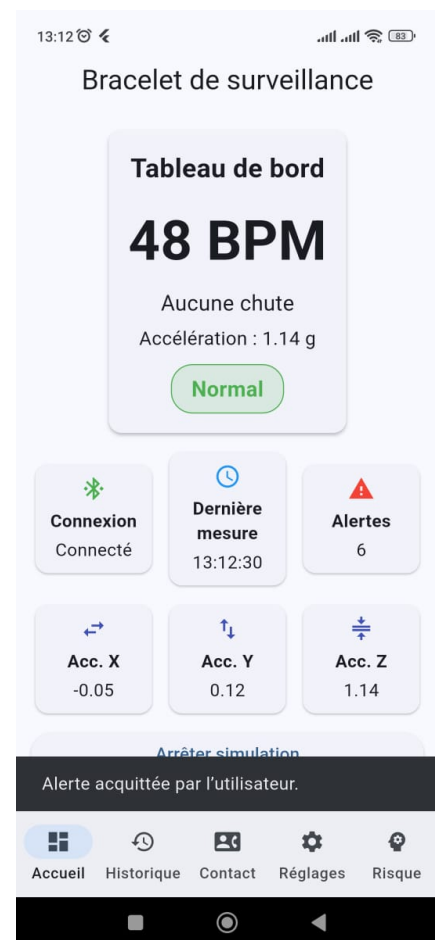
## 8.5 Description de l'interface mobile

### 8.5.1 Tableau de bord

Le tableau de bord présente l'état principal du bracelet : BPM actuel, état de chute, accélération, état normal ou danger, état de connexion, dernière mesure et nombre d'alertes. Il contient également des boutons de simulation permettant de provoquer un BPM élevé ou une chute simulée, ainsi qu'un bouton d'acquiescement lorsque l'alerte doit être arrêtée.



(a) Tableau de bord avec données simulées.



(b) Message d'acquiescement d'alerte.

FIGURE 8.1 – Tableau de bord de l'application mobile.

**Discussion technique.** La figure 8.1 montre que l'interface regroupe les informations essentielles dans une seule page : BPM, accélération, état général, connexion et alertes. Les boutons visibles servent à tester la logique de simulation sans connexion réelle au bracelet.



FIGURE 8.2 – Activation du SOS automatique depuis le tableau de bord de l’application.

**Discussion technique.** La figure 8.2 montre l’ajout d’une option SOS automatique dans le tableau de bord. Cette option prépare l’envoi d’un SMS aux contacts enregistrés et l’appel direct vers le contact principal lorsqu’une alerte critique est détectée. Cette fonction reste dépendante des autorisations du téléphone, du réseau et de la configuration choisie par l’utilisateur.

### 8.5.2 Historique des alertes

L’historique conserve les événements produits par la logique de simulation. Les alertes visibles concernent notamment un BPM faible, un BPM élevé, une chute détectée et une alerte critique. Chaque entrée contient un type d’alerte, une description, une valeur associée et, lorsque disponible, une localisation.



(a) Liste des alertes enregistrées.



(b) Préparation du message SOS.

**FIGURE 8.3** – Historique des alertes et préparation du message d’urgence.

**Discussion technique.** La figure 8.3 montre que l’application conserve les alertes simulées et prépare l’ouverture d’une application de messagerie pour les contacts d’urgence. L’envoi automatique réel dépend de la configuration du téléphone et des autorisations accordées.

### 8.5.3 Courbes de suivi

Les courbes permettent de visualiser l’évolution du rythme cardiaque et de la magnitude d’accélération. Dans cette version, les courbes utilisent des données simulées. Elles servent à vérifier la lisibilité de l’interface et la capacité de l’application à présenter des variations temporelles.

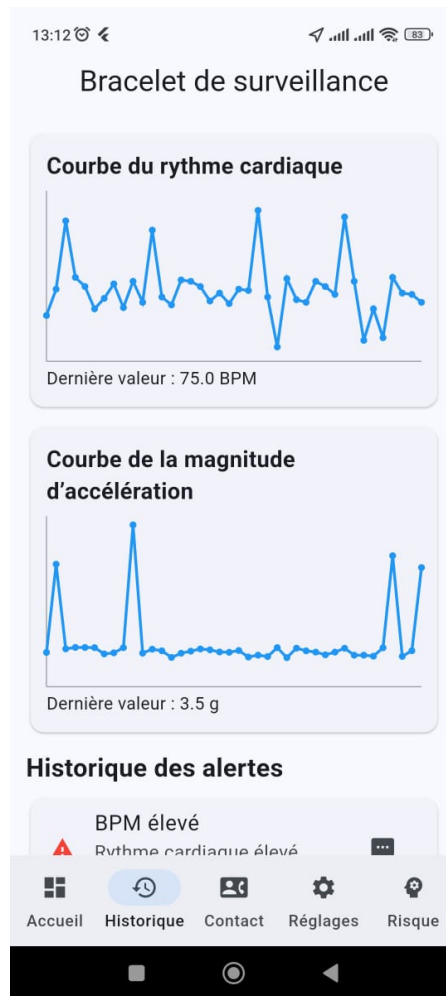


FIGURE 8.4 – Courbes du BPM et de la magnitude d’accélération dans l’application mobile.

**Discussion technique.** La figure 8.4 présente deux courbes : une courbe du rythme cardiaque et une courbe de magnitude d’accélération. Elles facilitent l’observation des variations simulées et préparent l’affichage de données réelles après intégration de la communication avec le bracelet.

#### 8.5.4 Contacts d’urgence

La page des contacts d’urgence permet d’enregistrer plusieurs personnes proches à prévenir en cas de chute ou d’alerte critique. Chaque contact est défini par un nom et un numéro de téléphone. L’application permet aussi de sélectionner un contact principal, utilisé en priorité pour l’appel direct.

Cette évolution améliore la logique d’assistance, car elle ne limite plus l’application à un seul contact. Le contact principal représente la personne appelée directement, tandis que les autres contacts peuvent être utilisés pour la préparation ou l’envoi de messages SOS selon la logique prévue.

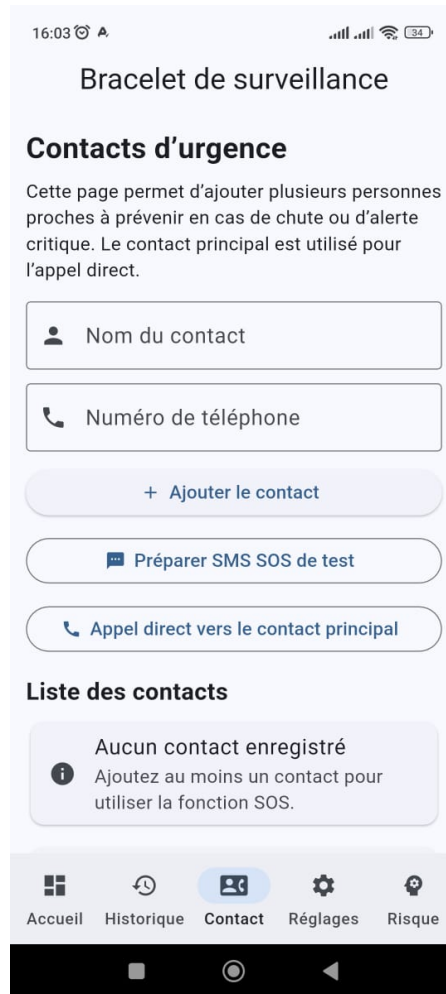


FIGURE 8.5 – Page de gestion des contacts d’urgence.

**Discussion technique.** La figure 8.5 montre la page de gestion des contacts d’urgence. L’utilisateur peut saisir un nom, un numéro de téléphone et ajouter un contact à la liste. Cette interface prépare aussi la sélection d’un contact principal lorsqu’un contact est enregistré.

### 8.5.5 Persistance des contacts

Les contacts enregistrés sont sauvegardés dans un stockage persistant local de l’application. Cette persistance corrige le problème de perte des contacts après fermeture de l’application ou suppression de l’application de la mémoire vive du téléphone.

Ainsi, la liste des contacts reste disponible lors de la prochaine ouverture de l’application. Cette fonction est importante pour un système d’alerte, car les informations d’urgence ne doivent pas dépendre uniquement de l’état temporaire de l’application en mémoire.

### 8.5.6 Appel direct vers le contact principal

L’application peut déclencher un appel direct vers le contact principal lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton prévu ou lorsque le SOS automatique est activé dans une situation

critique. Cette fonction nécessite une autorisation Android spécifique, car elle implique l'accès aux appels téléphoniques.

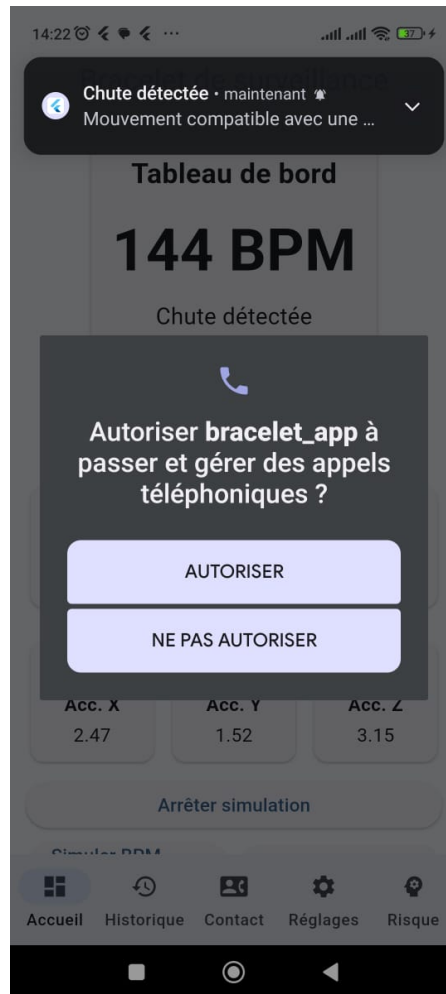


FIGURE 8.6 – Demande d’autorisation Android pour l’appel direct vers le contact principal.

**Discussion technique.** La figure 8.6 montre la demande d’autorisation affichée par Android lorsque l’application veut passer ou gérer un appel téléphonique. Cette autorisation est nécessaire pour protéger l’utilisateur et empêcher le lancement d’appels sans accord préalable. Le fonctionnement réel de l’appel dépend donc de l’autorisation accordée, du réseau mobile et de la validité du numéro enregistré.

### 8.5.7 Paramètres des seuils BPM

La page des paramètres permet d’ajuster les seuils utilisés pour la logique d’alerte cardiaque. Le seuil bas visible est fixé à 50 BPM et le seuil haut à 120 BPM. Ces seuils servent uniquement à tester le prototype et ne remplacent pas un avis médical. Ils sont considérés comme des seuils fonctionnels de démonstration ; ils devront être calibrés expérimentalement avant toute validation réelle.

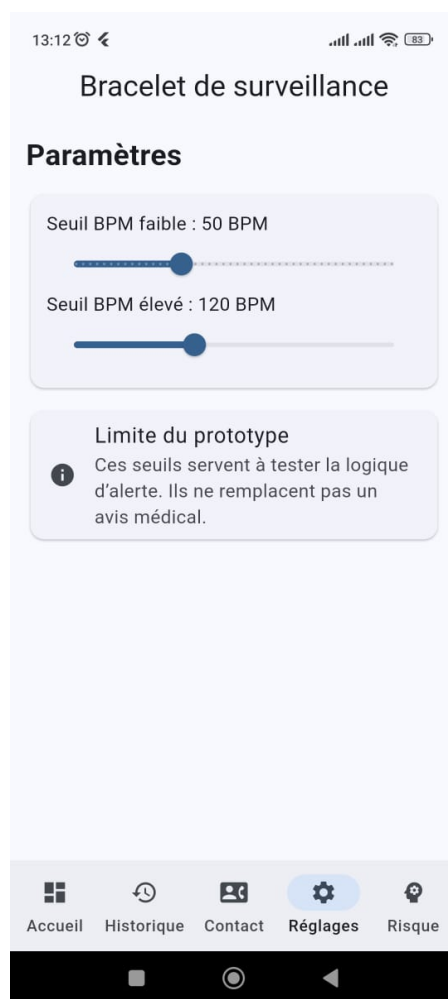


FIGURE 8.7 – Réglage des seuils de rythme cardiaque dans l’application mobile.

**Discussion technique.** La figure 8.7 montre les réglages des seuils BPM faible et élevé. Ces paramètres influencent la création d’alertes dans l’application, mais ils doivent être adaptés avec prudence lors d’une future validation expérimentale.

### 8.5.8 Page de risque expérimental

La page de risque présente un score expérimental destiné à préparer une future partie d’analyse de données. Le score affiché repose sur des règles simples appliquées aux mesures simulées et ne correspond pas à un modèle de Machine Learning entraîné. Il ne constitue pas une prédiction médicale.

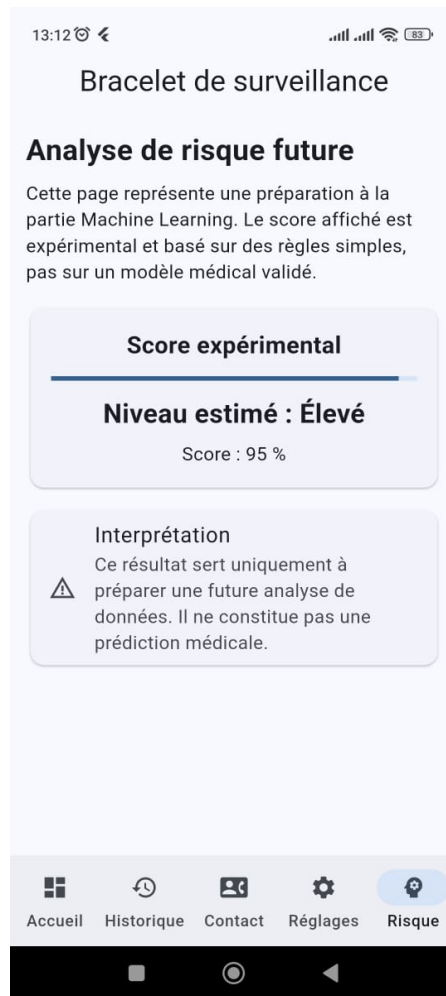


FIGURE 8.8 – Page de score de risque expérimental.

**Discussion technique.** La figure 8.8 montre un niveau de risque estimé et un score expérimental. Cette page prépare une future analyse prédictive, qui nécessiterait des données réelles, un étiquetage, un entraînement et une validation rigoureuse.

## 8.6 Logique d’alerte

La logique d’alerte repose sur des règles simples appliquées aux dernières mesures simulées. Le système analyse principalement deux informations : la valeur du BPM et l’état de détection de chute. Une alerte est créée lorsque le BPM dépasse le seuil maximal, descend sous le seuil minimal, ou lorsqu’une chute est détectée.

Dans le cas où une chute est détectée en même temps qu’un BPM anormal, l’alerte est considérée comme critique. Cette logique permet de hiérarchiser les situations de risque, même si elle reste basée sur des règles simples et non sur un modèle de décision entraîné.

Après la création d’une alerte, l’application affiche une notification locale, enregistre l’événement dans l’historique et prépare un message SOS destiné aux contacts d’urgence. Si l’option SOS automatique est activée, le système prépare ou envoie le SMS selon la logique prévue et peut lancer un appel vers le contact principal si l’autorisation est accordée.



L'utilisateur conserve la possibilité d'acquitter l'alerte afin de revenir à l'état de surveillance normale.

La figure 8.9 présente cette logique sous forme de blocs fonctionnels.

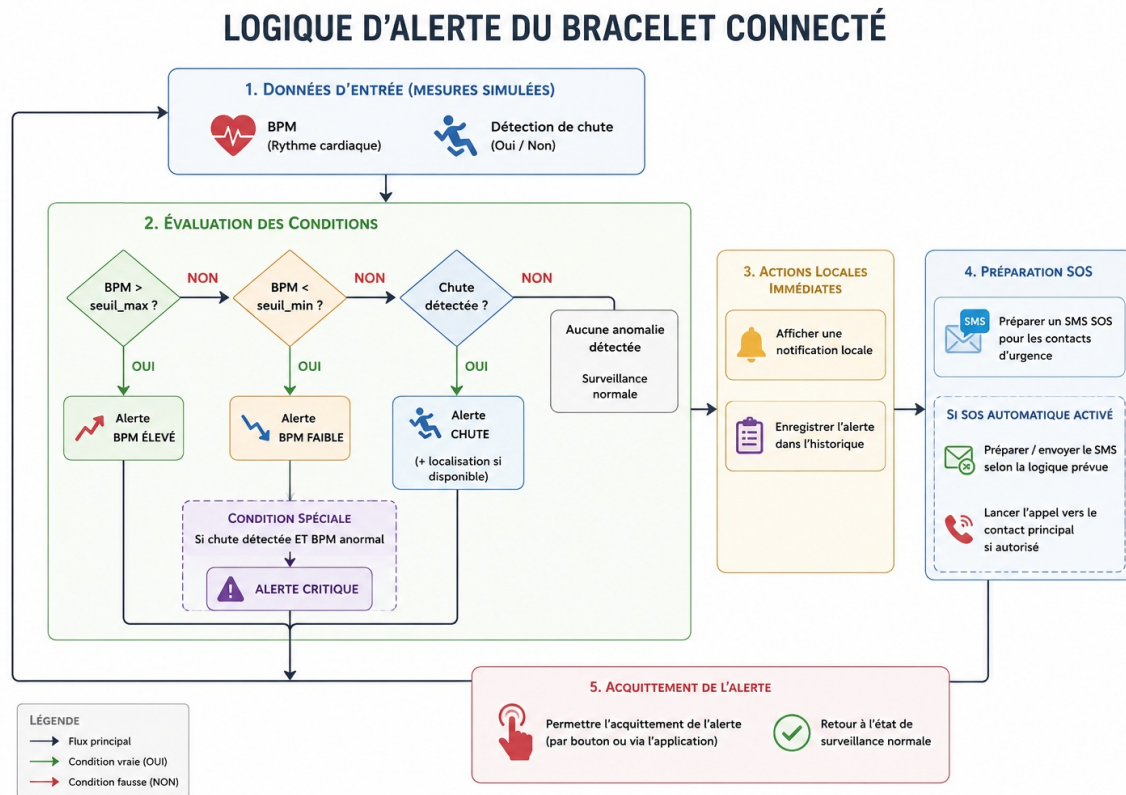


FIGURE 8.9 – Représentation fonctionnelle de la logique d'alerte.

Cette logique permet de vérifier le comportement général de l'application. Elle devra être reliée aux données réelles du bracelet après intégration de la communication BLE.

## 8.7 Localisation en cas de chute

Lorsqu'une chute est simulée, l'application peut demander la localisation du téléphone afin d'ajouter une position à l'alerte. Cette position peut ensuite être utilisée dans le message SOS. La localisation dépend de l'autorisation donnée par l'utilisateur, de l'état du GPS et des services de localisation du téléphone. Dans cette version, la localisation n'est pas considérée comme un suivi permanent en arrière-plan.

## 8.8 Notification et contact d'urgence

L'application affiche une notification locale lorsqu'une alerte est produite. Les contacts d'urgence enregistrés peuvent être utilisés pour préparer un SMS SOS. Le message peut contenir le type d'alerte, l'heure, la valeur BPM et la localisation si elle est disponible. Les exemples de messages préparés sont les suivants :

SOS Bracelet : Chute détectée. Mouvement compatible avec une chute : accélération 3,59 g. Localisation : 30.362053, -9.533888. Heure : 13 :10 :34. Localisation : <https://maps.google.com/?q=30.3620534,-9.5338884>

SOS Bracelet : BPM élevé. Rythme cardiaque élevé détecté : 130 BPM. Heure : 13 :11 :32.

Dans la version actuelle, le message SOS peut être préparé afin que l'utilisateur contrôle l'envoi. Lorsque l'option SOS automatique est activée, l'application peut également préparer l'envoi vers les contacts enregistrés et lancer un appel vers le contact principal selon les autorisations disponibles. Cette approche reste cohérente avec le caractère prototype de l'application et devra être validée avec prudence lors d'essais réels.

## 8.9 SOS automatique

Le SOS automatique est une option destinée à renforcer la logique d'alerte. Lorsqu'elle est activée, une alerte critique peut déclencher la préparation d'un SMS vers les contacts d'urgence et un appel direct vers le contact principal. Cette fonction est particulièrement liée aux cas de chute détectée ou de situation critique combinant chute et BPM anormal.

Cette automatisation reste dépendante de plusieurs conditions : autorisation d'appel, autorisation SMS si nécessaire, disponibilité du réseau, validité des numéros enregistrés, accès à la localisation et configuration choisie par l'utilisateur. Elle ne remplace pas une validation réelle du bracelet ni un service d'urgence certifié.

## 8.10 Analyse de risque expérimentale

Le score de risque actuel n'est pas un modèle de Machine Learning réel. Il repose sur des règles simples appliquées aux dernières mesures simulées. Il peut prendre en compte les anomalies BPM, une accélération élevée, une chute simulée et la répétition des événements. Un modèle prédictif réel nécessiterait une démarche complète : collecte de données, étiquetage, nettoyage, extraction de caractéristiques, entraînement, validation et test. La page actuelle prépare uniquement cette future évolution.

## 8.11 Limites de la version actuelle

Les principales limites de l'application sont les suivantes :

- les données utilisées sont simulées ;
- la connexion BLE avec le bracelet réel n'est pas encore intégrée ;
- l'application ne reçoit pas encore directement les données du bracelet physique ;
- les contacts sont sauvegardés localement, mais leur fiabilité dépend du téléphone et du stockage de l'application ;
- l'appel direct dépend de l'autorisation Android, du réseau et du numéro enregistré ;

- le SMS SOS dépend des autorisations, de l'application de messagerie et de la disponibilité du réseau ;
- la localisation dépend de l'autorisation utilisateur, du GPS et des services du téléphone ;
- le système ne fournit pas de diagnostic médical ;
- le score de risque ne garantit aucune prédiction ;
- les tests avec le matériel réel restent nécessaires.

## 8.12 Perspectives de l'application mobile

Les perspectives de l'application mobile concernent principalement l'intégration réelle avec l'ESP32-C3 par BLE, afin de recevoir directement les valeurs BPM et l'état de chute depuis le bracelet. D'autres améliorations peuvent être ajoutées, comme le stockage local ou distant, l'export des données, l'amélioration des courbes, les tests avec plusieurs scénarios d'usage et l'optimisation de l'ergonomie.

Une évolution importante concerne l'intégration future d'un modèle de Machine Learning. Dans la version actuelle, l'application utilise seulement un algorithme simple pour calculer un score de danger à partir de règles logiques : BPM trop élevé, BPM trop bas ou chute détectée. Ce score reste donc expérimental. Dans une version future, des données réelles pourraient être collectées afin d'entraîner un modèle capable de mieux distinguer les situations normales des situations dangereuses et de réduire les fausses alertes.

La validation du SOS automatique constitue aussi une perspective importante. Cette fonction devra être testée avec des scénarios contrôlés afin de vérifier les notifications, les SMS, l'appel direct, les autorisations Android et la persistance des contacts, tout en évitant les envois ou appels non souhaités.

## 8.13 Conclusion partielle

L'application mobile complète le bracelet en préparant son évolution vers un système connecté. Elle permet d'afficher les données simulées, l'état général du système, les notifications, l'historique, la localisation associée aux alertes de chute et les contacts d'urgence. Les fonctions ajoutées, comme le contact principal, le SMS SOS, le SOS automatique et l'appel direct, renforcent la logique d'assistance. Cependant, cette partie reste un prototype académique basé sur des données simulées. Elle devra être validée avec une communication BLE réelle, des mesures physiques et des tests matériels avant toute utilisation fiable.

# Chapitre 9

## Synthèse de validation et conformité

### 9.1 Synthèse de validation du projet

Cette synthèse montre que le projet est cohérent au niveau de l'étude, de la conception numérique et de la simulation. La validation réelle complète reste cependant à réaliser dans une phase ultérieure. Cette distinction permet d'éviter toute confusion entre les résultats simulés et les performances d'un bracelet physique assemblé.

**TABEAU 9.1** – Matrice de validation des fonctions du projet.

| Fonction                     | Méthode de validation                                    | Résultat attendu                                         | Résultat obtenu                                         | Statut                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Besoin et cahier des charges | Analyse fonctionnelle et exigences                       | Fonctions principales et contraintes identifiées         | Besoin, fonctions et périmètre d'étude définis          | Réalisé                     |
| Conception mécanique         | Modélisation SolidWorks et vérification géométrique      | Boîtier, couvercle, ouvertures et zones internes définis | CAO réalisée avec limites d'intégration identifiées     | Réalisé au niveau CAO       |
| PCB d'interconnexion         | Schéma, routage, ERC et DRC sous EAGLE                   | Carte cohérente autour de l'ESP32-C3 et des connecteurs  | Schéma et routage réalisés ; fabrication non effectuée  | Réalisé au niveau étude     |
| Alimentation                 | Analyse préliminaire des rails et contraintes de tension | Rail 3,3 V protégé et absence de 5 V direct sur GPIO     | Contraintes décrites ; mesures réelles non effectuées   | Partiellement réalisé       |
| Simulation Wokwi             | Exécution du programme dans l'environnement virtuel      | Détection d'anomalie et activation de l'alerte           | Cas BPM anormal, chute et alarme observés en simulation | Simulé                      |
| Application mobile           | Tests d'interface avec données simulées                  | Affichage BPM, alertes, historique, courbes et contact   | Prototype mobile réalisé avec données simulées          | Réalisé au niveau prototype |

| Fonction               | Méthode de validation                         | Résultat attendu                                  | Résultat obtenu                                                | Statut      |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Modélisation CAMEO     | Exécution pas à pas du diagramme d'états      | Transitions cohérentes entre les états principaux | Scénarios de démarrage, alerte, acquittement et arrêt observés | Simulé      |
| Communication BLE      | Prévue comme évolution                        | Réception des données réelles du bracelet         | Non intégrée dans la version actuelle                          | Non réalisé |
| Capteur cardiaque réel | Essai matériel du MAX30102                    | Mesure réelle exploitable du BPM                  | Remplacé par une valeur simulée dans Wokwi                     | À valider   |
| Capteur inertiel réel  | Essais de chute ou mouvements contrôlés       | Détection fiable avec seuils calibrés             | Lecture simulée et logique testée virtuellement                | À valider   |
| Assemblage final       | Montage physique dans le boîtier              | Absence d'interférences et fonctionnement complet | Assemblage physique non réalisé                                | Non réalisé |
| Validation physique    | Tests électriques, mécaniques et fonctionnels | Prototype réel vérifié                            | Étape future                                                   | À réaliser  |

Cette synthèse montre que le projet est cohérent au niveau de l'étude, de la conception numérique et de la simulation. La validation réelle complète reste cependant à réaliser dans une phase ultérieure. Cette distinction permet d'éviter toute confusion entre les résultats simulés et les performances d'un bracelet physique assemblé.

## 9.2 Conformité au cahier des charges

La validation actuelle confirme la cohérence de conception et la logique fonctionnelle simulée. La validation matérielle devra ensuite porter prioritairement sur l'alimentation, le bus I2C, le comportement des capteurs réels, l'intégration mécanique du PCB et la communication BLE.

| Exigence du cahier des charges | Traitement dans le rapport              | État                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Surveillance cardiaque         | MAX30102 prévu et BPM simulé sous Wokwi | Partiellement respecté       |
| Détection de chute             | MPU6050 utilisé dans la simulation      | Respecté en simulation       |
| Alerte locale                  | Buzzer commandé dans Wokwi              | Respecté en simulation       |
| Bouton d'acquiescement         | Bouton prévu et simulé                  | Respecté en simulation       |
| Boîtier mécanique              | Modèle SolidWorks réalisé               | Respecté au niveau CAO       |
| PCB d'interconnexion           | Schéma et routage réalisés sous EAGLE   | Respecté au niveau étude     |
| Alimentation                   | Entrée prévue et contraintes discutées  | À valider matériellement     |
| Application mobile             | Prototype Flutter avec données simulées | Respecté au niveau prototype |
| Communication BLE              | Prévue comme évolution                  | Non réalisée                 |
| Validation réelle complète     | Prévue comme étape future               | À réaliser                   |

TABLEAU 9.2 – Synthèse de conformité du rapport au cahier des charges.

# Conclusion générale

Ce projet constitue une étude mécatronique complète au niveau de la conception, de la simulation et de la modélisation fonctionnelle d'un bracelet de surveillance du rythme cardiaque et de détection de chute. Le travail mené couvre la définition du besoin, la conception mécanique du boîtier, l'étude électronique, le routage du PCB, la simulation embarquée sous Wokwi, le développement d'une application mobile prototype et la modélisation comportementale sous CAMEO.

Les résultats obtenus montrent que l'architecture proposée est cohérente au niveau de l'étude. La partie mécanique définit le boîtier, le couvercle, les ouvertures fonctionnelles et les zones d'intégration. La partie électronique organise l'ESP32-C3, les connecteurs, les capteurs, le buzzer, le bouton, l'interrupteur et les rails d'alimentation. Le routage PCB constitue une carte d'interconnexion compacte, mais son intégration dimensionnelle avec le support interne du boîtier doit encore être corrigée avant fabrication.

La simulation Wokwi vérifie la logique embarquée de détection d'anomalie, de détection de chute et d'activation de l'alerte sonore à partir de données simulées. L'application mobile permet de visualiser les valeurs simulées, d'afficher les alertes, de conserver un historique, de préparer un contact d'urgence et d'afficher un score de risque expérimental. La modélisation sous CAMEO complète cette démarche en structurant les exigences du système et en vérifiant, par exécution pas à pas, les transitions entre les états principaux du comportement.

Le projet ne doit pas être considéré comme un bracelet physique complètement validé. Les tests matériels, l'assemblage mécanique, la validation des capteurs réels, la mesure des tensions, la communication BLE et l'ajustement expérimental des seuils restent à réaliser. Le travail présenté constitue donc une base académique solide pour une future phase de prototypage réel.

La suite du projet devra porter sur la correction de l'intégration dimensionnelle entre le PCB et le support interne du boîtier, la fabrication éventuelle de la carte, l'assemblage des modules câblés, la validation électrique, les tests avec le MAX30102 et le MPU6050 réels, puis l'intégration d'une liaison BLE avec l'application mobile. Cette progression permettra de passer d'une étude de conception et de simulation à une validation matérielle structurée.

# Annexe A

## Sources utilisées pour le projet

Cette annexe regroupe les principales sources techniques, logicielles et méthodologiques utilisées pendant l'étude du bracelet de surveillance du rythme cardiaque et de détection de chute. Elle complète le rapport principal en précisant l'origine des informations utilisées pour le choix des composants, la conception mécanique, la conception électronique, la simulation embarquée et le développement de l'application mobile.

Les sources sont organisées par catégorie afin de faciliter la lecture et la traçabilité du travail réalisé.

### Sources relatives aux composants

**TABEAU A.1** – Sources techniques relatives aux composants principaux.

| Élément                   | Type de source                         | Utilisation dans le projet                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESP32-C3 Super Mini       | Documentation technique / fiche module | Choix du microcontrôleur, encombrement, alimentation, brochage, communication I2C et rôle dans le schéma PCB. |
| MAX30102                  | Datasheet / documentation capteur      | Principe de mesure optique, alimentation, communication I2C et intégration mécanique du capteur cardiaque.    |
| MPU6050 / GY-521          | Datasheet / fiche technique module     | Mesure d'accélération, communication I2C, brochage et rôle dans la détection de chute.                        |
| Buzzer compact            | Fiche technique / page fournisseur     | Alerte sonore locale, contrainte de placement et vérification du courant de commande.                         |
| Bouton poussoir           | Fiche technique / référence composant  | Entrée utilisateur, acquittement d'alerte et contrainte d'ouverture mécanique.                                |
| Interrupteur marche/arrêt | Fiche technique / référence composant  | Commande d'alimentation et dimensionnement de la fente latérale du boîtier.                                   |
| Batterie Li-Po compacte   | Fiche technique / référence batterie   | Encombrement, tension nominale, capacité prévue et contraintes de sécurité mécanique.                         |
| Entrée d'alimentation     | Référence connecteur                   | Accessibilité de l'alimentation et intégration mécanique du raccordement.                                     |



## Sources relatives aux logiciels

**TABEAU A.2** – Sources relatives aux logiciels utilisés.

| Logiciel ou package           | Type de source           | Utilisation dans le projet                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SolidWorks                    | Documentation logiciel   | Modélisation 3D du boîtier, du couvercle, des ouvertures et des supports internes.                    |
| Autodesk EAGLE                | Documentation logiciel   | Saisie du schéma électronique, routage PCB et vérifications ERC/DRC.                                  |
| Wokwi                         | Documentation plateforme | Simulation de l'ESP32-C3, du MPU6050, du buzzer, du bouton et du programme Arduino/C.                 |
| Arduino / environnement ESP32 | Documentation logicielle | Structure du programme embarqué, entrées/sorties, bus I2C, moniteur série et Serial Plotter.          |
| Flutter                       | Documentation framework  | Développement de l'application mobile prototype, interface utilisateur et navigation entre les pages. |
| flutter_local_notifications   | Documentation package    | Affichage de notifications locales lors des alertes.                                                  |
| geolocator                    | Documentation package    | Récupération de la position GPS lors d'une alerte de chute.                                           |
| url_launcher                  | Documentation package    | Préparation d'un SMS SOS avec message prérempli et lancement d'actions externes.                      |

## Sources relatives à la conception et à la validation

**TABLEAU A.3** – Sources relatives aux choix de conception et aux résultats du projet.

| Catégorie               | Source ou support                    | Utilisation dans le projet                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conception mécanique    | Dimensions des modules électroniques | Définition des volumes de réservation, des ouvertures, des jeux mécaniques et des contraintes d'assemblage.        |
| Conception mécanique    | Règles générales de conception       | Prise en compte de l'accès aux connecteurs, de la démontabilité et de l'absence de compression de la batterie.     |
| Conception électronique | Bus I2C                              | Identification des lignes SDA et SCL, masse commune et communication entre l'ESP32-C3, le MAX30102 et le MPU6050.  |
| Conception électronique | Alimentation 3,3 V / 5 V             | Vérification des niveaux logiques, protection des GPIO et séparation des rails d'alimentation.                     |
| Conception électronique | Règles de routage PCB                | Largeur des pistes, distances minimales, continuité de masse et contrôle ERC/DRC.                                  |
| Simulation embarquée    | Code Arduino/C de simulation         | Lecture analogique du BPM, lecture du MPU6050, détection d'anomalie et activation du buzzer.                       |
| Simulation embarquée    | Captures Wokwi                       | Vérification visuelle du schéma simulé, du moniteur série, du Serial Plotter et des états d'alerte.                |
| Application mobile      | Captures de l'application            | Présentation du tableau de bord, de l'historique, des courbes, des contacts, des paramètres et du score de risque. |
| Application mobile      | Commandes Flutter du projet          | Création du projet, installation des packages, récupération des dépendances et exécution sur téléphone.            |

# Annexe B

## Fichiers complémentaires du projet

Cette annexe présente les fichiers complémentaires fournis avec le rapport technique. Ces fichiers regroupent les documents de référence, les codes, les commandes d'exécution, les modèles mécaniques, les fichiers électroniques, les simulations et les modèles SysML du projet.

**TABLEAU B.1** – Fichiers complémentaires fournis avec le projet

| Nom du fichier ou dossier        | Type  | Contenu                                                                                      | Rôle dans le projet                                                                                      |
|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cahier_des_charges.pdf           | PDF   | Cahier des charges du bracelet de surveillance du rythme cardiaque et de détection de chute. | Définir le besoin, les fonctions, les contraintes, les limites et les critères de validation.            |
| code_simulation_c.txt            | Texte | Code C utilisé pour la simulation du comportement embarqué.                                  | Présenter la logique de traitement, de détection et d'alerte.                                            |
| code_application_mobile.txt      | Texte | Code de l'application mobile prototype.                                                      | Présenter l'interface mobile, l'affichage des données simulées, l'historique et les fonctions associées. |
| commandes_application_mobile.txt | Texte | Commandes utilisées pour créer, configurer et exécuter l'application mobile.                 | Documenter les étapes de mise en place et de lancement de l'application prototype.                       |
| exigences_SMART.xlsx             | Excel | Tableau des exigences du projet rédigées au format SMART.                                    | Structurer les exigences fonctionnelles, mécaniques, électroniques, embarquées et de validation.         |

| Nom du fichier ou dossier | Type                | Contenu                                                   | Rôle dans le projet                                                                                      |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| button.SLDPRT             | Pièce Solid-Works   | Modèle mécanique du bouton poussoir.                      | Représenter l'élément d'acquiescement dans l'étude mécanique.                                            |
| NEW LOW COVER.SLDPRT      | Pièce Solid-Works   | Modèle de la partie inférieure du boîtier.                | Définir la base mécanique du bracelet et l'intégration des composants.                                   |
| NEW TOP COVER.SLDPRT      | Pièce Solid-Works   | Modèle de la partie supérieure du boîtier.                | Représenter le couvercle du bracelet et l'accès aux éléments internes.                                   |
| ON OFF SWITCH.SLDPRT      | Pièce Solid-Works   | Modèle mécanique de l'interrupteur marche/arrêt.          | Représenter l'organe de mise sous tension dans l'intégration mécanique.                                  |
| bracelet_cardiac_fall.brd | Carte PCB           | Routage de la carte électronique du bracelet.             | Présenter l'étude d'interconnexion électronique autour de l'ESP32-C3 et des modules associés.            |
| bracelet_cardiac_fall.sch | Schéma électronique | Schéma électronique du bracelet.                          | Présenter les connexions entre le microcontrôleur, les capteurs, le buzzer, le bouton et l'alimentation. |
| diagram.json              | JSON                | Schéma de câblage utilisé dans la simulation Wokwi.       | Décrire l'architecture simulée avec le microcontrôleur, les capteurs, le bouton et le buzzer.            |
| sketch.ino                | Programme           | Code embarqué utilisé dans l'environnement de simulation. | Définir la logique d'acquisition, de traitement, de détection et d'alerte.                               |
| wokwi-project.txt         | Texte               | Informations associées au projet de simulation Wokwi.     | Documenter la configuration générale de la simulation embarquée.                                         |

| Nom du fichier ou dossier                                                 | Type             | Contenu                                                     | Rôle dans le projet                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bracelet<br>_Statechart<br>.mdzip                                         | Projet CAMEO     | Modèle SysML du diagramme d'états-transitions.              | Présenter le comportement dynamique du bracelet sous CAMEO.                 |
| Bracelet<br>_Statechart<br>.mdzip.bak                                     | Sauvegarde CAMEO | Copie de sauvegarde du modèle d'états-transitions.          | Conserver une version de sécurité du modèle comportemental.                 |
| Bracelet<br>_Surveillance<br>_Cardiaque<br>_Detection<br>_Chute.mdzip     | Projet CAMEO     | Modèle SysML du diagramme d'exigences.                      | Présenter la structuration fonctionnelle et les exigences du système.       |
| Bracelet<br>_Surveillance<br>_Cardiaque<br>_Detection<br>_Chute.mdzip.bak | Sauvegarde CAMEO | Copie de sauvegarde du modèle d'exigences.                  | Conserver une version de sécurité du modèle fonctionnel.                    |
| Livrable_2<br>_Diagramme<br>_Exigences<br>_Bracelet.pdf                   | PDF              | Export du diagramme d'exigences réalisé sous CAMEO.         | Fournir le livrable relatif à la structuration des exigences.               |
| Livrable_3<br>_Statechart<br>_Bracelet.pdf                                | PDF              | Export du diagramme d'états-transitions réalisé sous CAMEO. | Fournir le livrable relatif au comportement dynamique du système.           |
| bracelet_app                                                              | Dossier Flutter  | Projet de l'application mobile prototype.                   | Contenir les fichiers sources de l'application mobile associée au bracelet. |

Ces fichiers complètent le rapport technique en fournissant les éléments sources nécessaires à la compréhension, à la vérification et à la traçabilité du travail réalisé.

# Bibliographie

- [1] ESPBoards, *ESP32-C3 Super Mini Development Board*. Source utilisée pour les dimensions générales du module ESP32-C3 Super Mini et son format compact.  
Disponible sur : <https://www.espboards.dev/esp32/esp32-c3-super-mini/>
- [2] Shop4Makers, *ESP32-C3 Super Mini*. Source utilisée pour confirmer les dimensions du module ESP32-C3 Super Mini.  
Disponible sur : <https://shop4makers.com/produit/esp32-c3-supermini/>
- [3] Smart Prototyping, *Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor MAX30102*. Source utilisée pour les dimensions du module MAX30102, son interface I2C et son rôle dans la mesure cardiaque.  
Disponible sur : <https://www.smart-prototyping.com/Pulse-Oximeter-and-Heart-Rate-Sensor-MAX30102>
- [4] Analog Devices, *MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor Datasheet*. Source utilisée pour le principe de mesure optique, l'alimentation et la communication I2C du capteur.  
Disponible sur : <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max30102.pdf>
- [5] Addicore, *GY-521 MPU6050 3-Axis Gyroscope and Accelerometer IMU*. Source utilisée pour les dimensions du module GY-521 / MPU6050 et son rôle dans la mesure inertielle.  
Disponible sur : <https://www.addicore.com/products/gy-521-mpu6050-3-axis-gyroscope-and-accelerometer-imu>
- [6] Phipps Electronics, *GY-521 MPU-6050 3-Axis Gyroscope Accelerometer*. Source utilisée pour confirmer les dimensions du module MPU6050 hors broches.  
Disponible sur : <https://www.phippselectronics.com/product/gy-521-mpu-6050-3-axis-analog-gyroscope-accelerometer/>
- [7] Osoyoo, *Buzzer 5V Breadboard Friendly TMB12A05*. Source utilisée pour les dimensions du buzzer actif, son diamètre, sa hauteur et sa tension nominale.  
Disponible sur : <https://osoyoo.com/2017/05/05/buzzer-5v-breadboard-friendlytmb12a05/>
- [8] Farnell, *5 mm LED Datasheet*. Source utilisée pour les dimensions générales d'une LED traversante de 5 mm.  
Disponible sur : <https://www.farnell.com/datasheets/313213.pdf>
- [9] Omron, *B3F Tactile Switch Datasheet*. Source utilisée pour les dimensions mécaniques et les caractéristiques des boutons poussoirs tactiles.  
Disponible sur : [https://omronfs.omron.com/en\\_US/ecb/products/pdf/en-b3f.pdf](https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-b3f.pdf)
- [10] Adafruit / Omron, *B3F-1000 Tactile Switch Datasheet*. Source utilisée pour confirmer les dimensions du bouton poussoir tactile Omron B3F-1000.  
Disponible sur : <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/B3F-1000-Omron.pdf>
- [11] E-Switch / ECCO Connectors, *EG1271 Slide Switch*. Source utilisée pour les dimensions de l'interrupteur miniature à glissière.

Disponible sur : <https://www.eccoconnectors.com/en/productdetail/e-switch/eg1271-11259569.html>

- [12] TME, *EG1271 Slide Switch*. Source utilisée pour confirmer les dimensions et les caractéristiques de l'interrupteur THT.

Disponible sur : <https://www.tme.eu/en/details/eg1271/slide-switches/e-switch/>

- [13] Welectron, *LiPo Pouch Battery 503035 3.7V 500mAh*. Source utilisée pour les dimensions approximatives, la tension nominale et la capacité de la batterie Li-Po.

Disponible sur : <https://www.welectron.com/LiPo-Pouch-Battery-503035-37V-500mAh>

- [14] Lithium Polymer Battery, *LP503035 3.7V 500mAh Lithium Polymer Battery*. Source utilisée pour confirmer les dimensions de la batterie Li-Po LP503035.

Disponible sur : <https://www.lithium-polymer-battery.net/lp503035-3-7v-500mah-1-85wh-lithium-polymer-battery/>

- [15] Robotics Bangladesh, *TP4056 Lithium Battery Charger Module With Protection*. Source utilisée pour les dimensions du module de charge TP4056 et son rôle dans la recharge de batterie Li-Po.

Disponible sur : <https://store.roboticsbd.com/robotics-parts/919-tp4056-lithium-battery-charger-module-with-protection-dual-functions-robotics-bangladesh.html>

- [16] Eleberric, *TP4056 Mini USB With Protection*. Source utilisée pour confirmer les dimensions du module TP4056 et sa plage de tension d'entrée.

Disponible sur : <https://eleberric.com/product/tp4056-mini-usb-with-protection/>